

明显处见弥漫性糜烂和多发性浅溃疡;③慢性病变常见黏膜粗糙,呈细颗粒状,炎性息肉及桥状黏膜,在反复溃疡愈合、瘢痕形成过程中结肠变形缩短、结肠袋变浅或消失。

4. X线钡剂灌肠 不作为常规检查手段,可作为结肠镜检查有禁忌证或无法完成全结肠检查时的补充。主要X线征有:①黏膜粗乱和/或颗粒样改变;②多发性浅溃疡,表现为管壁边缘毛糙呈毛刺状或锯齿状以及见小龛影,亦可有炎性息肉而表现为多个小的圆形或卵圆形充盈缺损;③肠管缩短,结肠袋消失,肠壁变硬,可呈铅管状。重度UC病人不宜做钡剂灌肠检查,以免加重病情或诱发中毒性巨结肠。

【诊断与鉴别诊断】 具有持续或反复发作腹泻和黏液脓血便、腹痛、里急后重,伴有(或不伴)不同程度全身症状者,在排除慢性细菌性痢疾、阿米巴痢疾、慢性血吸虫病、肠结核等感染性肠炎及结肠CD、缺血性肠炎、药物性肠炎、放射性肠炎等基础上,具有结肠镜检查表现中至少1条及黏膜活检组织学改变可以诊断本病。一个完整的诊断应包括临床类型、严重程度、病变范围、病情分期及并发症。

病程短的初发病例及临床表现、结肠镜改变不典型者,暂不作出诊断,可随访3~6个月,根据病情变化再作出诊断。

本病病理组织学改变无特异性,多种病因均可引起类似的肠道炎症改变,故只有在仔细排除各种可能有关的疾病后才能作出本病诊断。

UC需与下列疾病鉴别:

1. 感染性肠炎 ①各种细菌感染如志贺菌、沙门菌等,可引起腹泻、黏液脓血便、里急后重等症状,易与UC混淆,粪便致病菌培养可分离出致病菌,抗生素可治愈。②阿米巴肠炎,病变主要累及右半结肠,也可累及左侧结肠。溃疡较深,边缘潜行,溃疡间的黏膜多正常。粪便或结肠镜取溃疡渗出物检查可找到溶组织阿米巴滋养体或包囊,血清抗阿米巴抗体阳性,抗阿米巴治疗有效。③血吸虫病,有疫水接触史,常有肝脾大,粪便检查可发现血吸虫卵,孵化毛蚴阳性。结肠镜检查在急性期可见黏膜黄褐色颗粒,活检黏膜压片或组织病理检查发现血吸虫卵,血清血吸虫抗体检测亦有助于鉴别。④其他感染性肠炎,如肠结核、真菌性肠炎、抗生素相关性肠炎、HIV感染合并的结肠炎等。

2. 结肠CD 与CD的鉴别要点列于表4-8-1。少数情况下,临床上会遇到两病一时难以鉴别者,此时可诊断为结肠炎分型待定。如手术切除全结肠后组织学检查仍不能鉴别者,则诊断为未定型结肠炎。

表 4-8-1 UC 与结肠 CD 的鉴别

鉴别要点	UC	结肠 CD
症状	脓血便多见	脓血便较少见
病变分布	连续性	节段性
直肠受累	绝大多数	少见
肠腔狭窄	少见,中心性	多见、偏心性
溃疡及黏膜	溃疡浅,黏膜弥漫性充血水肿、颗粒状,脆性增加	纵行溃疡、黏膜呈鹅卵石样,病变间的黏膜正常
组织病理	固有膜全层弥漫性炎症、隐窝脓肿、隐窝结构明显异常、杯状细胞减少	非干酪样肉芽肿、裂隙状溃疡、黏膜下层淋巴细胞聚集

3. 结直肠癌 多见于中年以后,直肠癌病人经直肠指检常可触到肿块,结肠镜检查及活检可确诊。须注意UC也可发生结肠癌变。

4. 肠易激综合征 粪便可有黏液但无脓血,隐血试验阴性,粪便钙卫蛋白浓度多正常。结肠镜检查无器质性病变证据。

5. 其他 药物性肠炎、缺血性结肠炎、放射性肠炎、过敏性紫癜、胶原性结肠炎、结肠息肉病、结肠憩室炎等。

【治疗】 目标是诱导并维持症状缓解以及黏膜愈合,防治并发症,改善病人生命质量。根据病情

严重程度、病变部位选择合适的治疗药物。

(一) 控制炎症反应

1. 氨基水杨酸制剂 包括 5-氨基水杨酸(5-ASA)和柳氮磺吡啶(SASP),用于轻、中度 UC 的诱导缓解及维持治疗。诱导治疗期 5-ASA 3~4g/d 口服,症状缓解后相同剂量或减量维持治疗。5-ASA 灌肠剂适用于病变局限在直肠及乙状结肠者,栓剂适用于病变局限在直肠者。SASP 疗效与 5-ASA 相似,但不良反应较 5-ASA 多见。

2. 糖皮质激素 5-ASA 疗效不佳的中度病人及重度病人的首选治疗。口服泼尼松 0.75~1mg/(kg·d),重度病人可根据具体情况先予静脉滴注,如氢化可的松 200~300mg/d 或甲泼尼龙 40~60mg/d。症状好转后再改为甲泼尼龙口服。糖皮质激素只用于活动期的诱导缓解,症状控制后应予逐渐减量至停药,不宜长期使用。减量期间加用免疫抑制剂或 5-ASA 维持治疗。

激素抵抗指相当于泼尼松 0.75mg/(kg·d)治疗超过 4 周,疾病仍处于活动期。激素依赖指:①虽能维持缓解,但激素治疗 3 个月后,泼尼松仍不能减量至 10mg/d;②停用激素 3 个月内复发。

重度 UC 静脉使用糖皮质激素治疗无效时,可应用抗肿瘤坏死因子- α (TNF- α)单抗英夫利昔 5mg/kg 或环孢素 2~4mg/(kg·d)静脉滴注作为补救治疗,大部分病人可取得暂时缓解而避免急诊手术。

3. 免疫抑制剂 用于 5-ASA 维持治疗疗效不佳、症状反复发作及激素依赖者的维持治疗。由于起效慢,不单独作为活动期的诱导治疗。常用制剂有硫唑嘌呤及巯嘌呤,常见不良反应是胃肠道症状及骨髓抑制,治疗前注意检测与嘌呤类药物代谢密切相关的基因 *NUDT15*,若为纯合子变异应避免使用此类药物。使用期间应定期监测血白细胞计数。不耐受者可选用甲氨蝶呤。维持治疗的疗程根据具体病情决定。

4. 生物制剂及口服小分子药物 生物制剂抗 TNF- α 单抗如英夫利昔单抗(infliximab)及阿达木单抗(adalimumab)、抗人 $\alpha_4\beta_7$ 整合素单抗维得利珠单抗(vedolizumab)、抗 IL-12/IL-23 单抗乌司奴单抗(ustekinumab)、口服小分子药物非受体酪氨酸蛋白激酶(Janus kinase, JAK)抑制剂如乌帕替尼(upadacitinib)等,在 UC 的诱导缓解及维持缓解方面均有较好疗效,应根据病人病情个体化选择上述药物。

(二) 对症治疗 及时纠正水、电解质紊乱;严重贫血者可输血,低蛋白血症者应补充白蛋白。病情严重者应禁食,并予全胃肠外营养治疗。

腹痛使用抗胆碱药,腹泻使用止泻药如地芬诺酯或洛哌丁胺治疗时应慎重。在重症病人应禁用,因有诱发中毒性巨结肠的危险。

对重度活动有继发感染者,应积极抗感染治疗。艰难梭菌、巨细胞病毒及 EB 病毒感染常发生于长期使用激素或免疫抑制剂的病人,导致症状复发或加重,应及时予以检测及治疗。

(三) 病人教育

1. 活动期病人应充分休息,调节好情绪,避免心理压力过大。
2. 急性活动期可给予流质或半流质饮食,病情好转后改为富营养、易消化的少渣饮食,不宜过于辛辣。注重饮食卫生,避免肠道感染性疾病。
3. 按医嘱服药及定期随访,不要擅自停药。反复复发者,应有长期治疗的心理准备。

(四) 手术治疗 紧急手术指征:中毒性巨结肠经积极内科治疗无效、大出血及肠穿孔。择期手术指征:①并发结肠癌变;②内科治疗效果不佳、药物副反应大不能耐受、严重影响病人生活质量。一般采用全结肠切除加回肠储袋肛管吻合术。

【预后】 本病呈慢性过程,大部分病人反复发作。轻度及长期缓解者预后较好。病情严重、慢性持续活动或频繁反复发作、合并感染、出现并发症如中毒性巨结肠、老年病人预后较差。近年来由于治疗水平提高,病死率已明显下降。病程漫长者癌变危险性增加,病程 8 年以上的广泛结肠炎和 15 年以上的左半结肠炎病人,应行监测性结肠镜检查,视具体情况每 1~2 年一次。



第二节 | 克罗恩病

克罗恩病(CD)是一种慢性炎性肉芽肿性疾病,可累及全消化道,但以末段回肠及邻近结肠多见,呈节段性分布。以腹痛、腹泻、体重下降为主要临床表现,常有发热、疲乏等全身表现,肛周脓肿或瘘管等局部表现,以及关节、皮肤、眼、口腔黏膜等肠外表现。

本病以青少年多见,发病高峰年龄为18~35岁,男女患病率相近。

【病理】

1. CD大体形态特点 ①节段性分布;②病变黏膜呈纵行溃疡及鹅卵石样外观,早期可呈鹅口疮样溃疡;③累及肠壁全层,肠壁增厚变硬,肠腔狭窄。溃疡穿孔可引起局部脓肿,或穿透至其他肠段、器官、腹壁,形成内瘘或外瘘。肠壁浆膜纤维素样坏死、慢性穿孔均可引起肠粘连。

2. CD的组织学特点 ①非干酪样肉芽肿,由类上皮细胞和多核巨细胞构成,可发生在肠壁各层和局部淋巴结;②裂隙溃疡,呈缝隙状,可深达黏膜下层、肌层甚至浆膜层;③肠壁各层炎症,伴固有膜底部和黏膜下层淋巴细胞聚集、黏膜下层增宽、淋巴管扩张及神经节炎等。

【临床表现】起病大多隐匿、缓慢,从发病早期出现症状至确诊有时需数月至数年。病程呈慢性、长短不等的活动期与缓解期交替,迁延不愈。少数急性起病,可表现为急腹症,部分病人被误诊为急性阑尾炎。腹痛、腹泻和体重下降是本病的主要表现。但临床表现复杂多变,与临床类型、病变部位、病期及并发症有关。

(一) 消化系统表现

1. 腹痛 为最常见症状。多位于右下腹或脐周,间歇性发作。体检时常有腹部压痛,多位于右下腹。如出现持续性腹痛和明显压痛,提示炎症波及腹膜或腹腔内脓肿形成。

2. 腹泻 粪便多为糊状,可有血便,但次数增多及黏液脓血便通常没有UC明显。病变累及下段结肠或肛门直肠者,可有黏液脓血便及里急后重。

3. 腹部包块 见于10%~20%病人,多由于肠粘连、肠壁增厚、肠系膜淋巴结肿大、内瘘或局部脓肿形成所致。多位于右下腹与脐周。

4. 瘘管形成 是CD较为常见且较为特异的临床表现,是透壁性炎性病变穿透肠壁全层至肠外组织或器官的结果。分为内瘘和外瘘,前者可通向其他肠段、肠系膜、膀胱、输尿管、阴道、腹膜后等处,后者通向腹壁或肛周皮肤。肠段之间内瘘形成可致腹泻加重及营养不良。肠瘘通向的组织与器官因粪便污染可致继发性感染。外瘘或通向膀胱、阴道的内瘘均可见粪便与气体排出。

5. 肛门周围病变 包括肛门周围瘘管、脓肿及肛裂等病变。有时肛周病变可为本病的首发症状。

(二) 全身表现 本病全身表现较多且较明显,主要有:

1. 发热 与肠道炎症活动及继发感染有关。间歇性低热或中度热常见,少数病人以发热为主要症状,甚至较长时间不明原因发热后才出现消化道症状。出现高热时应注意合并感染或脓肿形成。

2. 营养障碍 由慢性腹泻、进食减少及慢性感染等因素所致。主要表现为体重下降,可有贫血、低白蛋白血症和维生素缺乏等表现。青春期前发病者常伴有生长发育迟滞。

(三) 肠外表现 本病肠外表现与UC的肠外表现相似,但发生率较高,以口腔黏膜溃疡、皮肤结节性红斑、关节炎及眼病为常见。

(四) 临床分型 有助于全面估计病情和预后,制订治疗方案。

1. 疾病行为(B) 可分为非狭窄非穿透型(B₁)、狭窄型(B₂)和穿透型(B₃)以及伴有肛周病变(P)。各型可有交叉或互相转化。

2. 病变部位(L) 可分为回肠末段型(L₁)、结肠型(L₂)、回结肠型(L₃)和上消化道型(L₄)。L₁、L₂、L₃可同时合并L₄。

3. **严重程度** 根据主要临床表现的严重程度及并发症计算 CD 活动指数 (CAI), 用于区分疾病活动期与缓解期、估计病情严重程度 (轻、中、重) 和评定疗效。

【**并发症**】 肠狭窄引起的肠梗阻最常见, 其次是肠壁穿透引起的腹腔脓肿, 偶可并发肠急性穿孔或大量便血。炎症迁延不愈者癌变风险增加。

【实验室和其他检查】

1. **实验室检查** 详见本章第一节。

2. **内镜检查** 结肠镜应作为 CD 的常规首选检查, 镜检应达回肠末端。镜下一般表现为节段性、非对称性的各种黏膜炎症。其中具有特征性的表现为非连续性病变、纵行溃疡和鹅卵石样外观。胶囊内镜适用于怀疑小肠 CD 者, 检查前应先排除肠腔狭窄, 避免胶囊滞留。小肠镜适用于病变局限于小肠, 其他检查手段无法诊断, 特别是需要取组织学活检者。

3. **影像学检查** CT 或磁共振肠道显像 (CTE/MRE) 可反映肠壁的炎症改变、病变分布的部位和范围、狭窄的存在、肠腔外并发症如瘘管形成、腹腔脓肿或蜂窝织炎等, 可作为小肠 CD 的常规检查。活动期 CD 典型的 CTE/MRE 表现为肠壁明显增厚、肠黏膜明显强化伴有肠壁分层改变, 黏膜内环和浆膜外环明显强化, 呈“靶征”或“双晕征”; 肠系膜血管增多、扩张、扭曲, 呈“梳样征”; 相应系膜脂肪密度增高、模糊; 肠系膜淋巴结肿大等。肛周磁共振有助于确定肛周病变的位置和范围、了解瘘管类型及其与周围组织的解剖关系。

胃肠钡剂造影及钡剂灌肠检查阳性率比较低, 已被内镜及 CTE/MRE 所代替。对于条件有限的单位仍可作为 CD 的检查手段。可见肠黏膜皱襞粗乱、纵行溃疡或裂沟、鹅卵石征、假息肉、多发性狭窄或肠壁僵硬、瘘管形成、肠管假憩室样扩张等征象, 病变呈节段性分布特性。

腹部超声检查方便价廉, 对判断病变肠段炎症程度, 发现瘘管、脓肿和炎性包块有一定价值, 可用于疾病随访过程的监测及引导腹腔脓肿的穿刺引流。

【**诊断与鉴别诊断**】 对慢性起病, 反复腹痛、腹泻、体重下降, 特别是伴有肠梗阻、腹部压痛、腹部包块、肠瘘、肛周病变、发热等表现者, 临床上应考虑本病, 需行内镜及影像学检查; 如内镜或影像学表现符合本病特征, 则可拟诊 CD; 如病理组织学支持本病的诊断, 同时排除其他病因后, 可以考虑诊断为 CD。由于本病的诊断缺乏“金标准”, 下列征象符合越多, CD 的可能性越大: ①病变呈非连续性或节段性; ②鹅卵石样外观或纵行溃疡; ③肠壁呈全层炎性反应; ④非干酪样肉芽肿; ⑤裂沟、瘘管; ⑥肛周病变。

对初次诊断的病人, 应随访观察 3~6 个月, 以便进一步确立诊断。

CD 需与各种肠道感染性或非感染性炎症疾病及肠道肿瘤鉴别; 急性发作时须除外阑尾炎; 慢性者常需与肠结核、肠淋巴瘤进行鉴别; 病变仅累及结肠者应与 UC 进行鉴别。

1. **肠结核** 鉴别要点见本篇第七章表 4-7-1。

2. **肠淋巴瘤** 临床表现为非特异性的胃肠道症状, 如腹痛、腹部包块、体重下降、肠梗阻、消化道出血等较为多见, 与 CD 鉴别有一定困难。如 X 线检查见一肠段内广泛侵蚀、呈较大的指压痕或充盈缺损, 超声或 CT 检查肠壁明显增厚、腹腔淋巴结肿大, 有利于淋巴瘤的诊断。淋巴瘤一般进展较快。小肠镜下活检或必要时手术探查可获病理确诊。

3. **UC** 鉴别要点见本章第一节表 4-8-1。

4. **急性阑尾炎** 腹泻少见, 常有转移性右下腹痛, 压痛限于麦氏点, 血常规检查白细胞计数增高更为显著。

5. **其他** 如血吸虫病、阿米巴肠炎、其他感染性肠炎 (耶尔森菌、空肠弯曲菌、艰难梭菌等)、贝赫切特病、药物性肠病 (如 NSAIDs 所致)、嗜酸性粒细胞性肠炎、缺血性肠炎、放射性肠炎、胶原性结肠炎、各种肠道恶性肿瘤以及各种原因引起的肠梗阻, 应根据各疾病临床特点加以鉴别。

【**治疗**】 CD 治疗目标为诱导和维持缓解, 预防并发症, 改善生命质量。治疗的关键目标是黏膜愈合。通常需要药物维持治疗以预防复发。

(一) 控制炎症反应

1. 活动期

(1) 糖皮质激素:对控制疾病活动有较好疗效,适用于活动期 CD 病人的症状缓解,剂量为泼尼松 $0.75 \sim 1\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 。病变局限在回肠末端、回盲部或升结肠的轻至中度病人可考虑使用局部作用的激素布地奈德,口服剂量每次 3mg ,3 次/日。

(2) 免疫抑制剂:硫唑嘌呤或巯嘌呤适用于激素治疗无效或依赖的病人,剂量为硫唑嘌呤 $1.5 \sim 2.5\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ 或巯嘌呤 $0.75 \sim 1.5\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$,该类药起效慢,约需 3~4 个月才能达到最大治疗效果。不良反应主要是白细胞减少等骨髓抑制表现,应用时应严密监测。对硫唑嘌呤或巯嘌呤不耐受者可换用甲氨蝶呤。

(3) 生物制剂及口服小分子药物:近年针对 IBD 炎症通路的各种生物制剂及口服小分子药物在治疗 IBD 取得良好疗效。生物制剂包括抗 TNF- α 单克隆抗体如英夫利昔单抗及阿达木单抗、阻断淋巴细胞向肠道炎症部位迁移的维得利珠单抗、抗 IL-12/IL-23 与受体结合的乌司奴单抗,口服小分子药物如 JAK 抑制剂乌帕替尼,上述药物均被证实对传统治疗无效的活动性 CD 有效,可用于 CD 的诱导缓解与维持治疗。

(4) 全肠内营养:对于常规药物治疗效果欠佳或不能耐受者,特别是青少年病人,全肠内要素饮食对控制症状、降低炎症反应有帮助。

(5) 抗菌药物:主要用于并发感染的治疗,如合并腹腔脓肿或肛周脓肿,在充分引流的前提下使用抗生素。常用有硝基咪唑类及喹诺酮类药物,也可根据药敏试验选用抗生素。

2. 缓解期 硫唑嘌呤或巯嘌呤是常用的维持治疗药物,常用于糖皮质激素诱导缓解后的维持治疗。使用生物制剂或 JAK 抑制剂诱导缓解的病人,通常使用同种药物维持治疗。

(二) 对症治疗 注意纠正水、电解质紊乱,贫血者可输血,低蛋白血症者输注人血白蛋白。有营养风险及营养不良应给予营养支持治疗。全肠内要素饮食除营养支持外,还有助于诱导缓解。腹痛、腹泻明显时可酌情使用抗胆碱药或止泻药。合并感染者给予广谱抗生素治疗。

(三) 手术治疗 因手术后复发率高,故手术适应证主要是针对并发症,包括肠梗阻、腹腔脓肿、急性穿孔、不能控制的大量出血及癌变。

瘻管的治疗比较复杂,需内外科医生密切配合,根据具体情况决定个体化治疗方法,包括内科治疗与手术治疗。

对于病变局限且已经切除者,术后可定期随访。大多数病人需使用药物预防复发,免疫抑制剂、生物制剂及 JAK 抑制剂均可用于术后复发的预防。

(四) 病人教育 吸烟是疾病活动及复发的危险因素,强调病人必须戒烟。其他注意事项同本章第一节。

【预后】 虽然少数病人可自行缓解,但大多数病人易反复发作,迁延不愈。规范的治疗对缓解症状,提高黏膜愈合率,恢复病人正常生活非常重要。部分病人在其病程中因出现并发症而需手术治疗。

(陈旻湖)



本章思维导图



结直肠癌 (colorectal cancer) 即大肠癌, 包括结肠癌和直肠癌, 通常指结直肠腺癌 (colorectal adenocarcinoma), 约占全部结直肠恶性肿瘤的 95%。结肠癌和直肠癌是全球常见的恶性肿瘤, 新发病例和病死人数分别居所有恶性肿瘤的第 3 位和第 2 位。在我国, 结直肠癌发病率和死亡率均居全部恶性肿瘤的第 3~5 位, 2015 年新发生 38.8 万例; 东南沿海地区发病率高于西北部, 城市高于农村, 男性高于女性。

【病因和发病机制】

(一) 环境因素 过多摄入高脂肪或红肉、膳食纤维不足等是诱发结直肠癌的重要环境因素。此外, 吸烟、环境致癌物和诱变物、含有血红素铁的食物、杂环胺 (来自炭烤和油炸的肉和鱼)、较少食用水果和非淀粉类蔬菜以及肠道微生态失调也可能促进结直肠癌发生。

肠道微生态 (肠菌等微生物及其代谢产物) 失调, 如具核梭形杆菌等致病菌的肠黏膜聚集等亦参与结直肠癌的发生发展, 甚至影响结直肠癌的防治。

(二) 遗传因素 从遗传学观点, 可将结直肠癌分为遗传性 (家族性) 和非遗传性 (散发性)。前者包括家族性腺瘤性息肉病 (family adenomatous polyposis, FAP) 和遗传性非息肉病性结直肠癌 (hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC, 现称 Lynch 综合征)。散发性结直肠癌主要是由环境因素引起基因突变, 但遗传因素在其发生中亦起重要作用。

散发性结直肠癌发生和进程中, 以下相关基因出现异常: APC、DCC 及 TP53 基因的失活, KRAS、PIK3CA 甚至 BRAF 基因的突变过表达, DNA 错配修复基因的缺失, 等等。

(三) 高危因素

1. 结直肠腺瘤 是结直肠癌最主要的癌前疾病。具备以下三项条件之一者即为高危的进展性腺瘤: ①腺瘤直径 $\geq 10\text{mm}$; ②绒毛状腺瘤或混合性腺瘤而绒毛状结构超过 25%; ③伴有高级别上皮内瘤变。

2. 其他息肉样新生物 包括锯齿状病变 [部分增生性息肉、广基型无蒂锯齿状腺瘤/息肉 (SSA/P)、传统锯齿状腺瘤 (TSA)、增生性息肉病等]、错构瘤 (幼年性息肉综合征、Peutz-Jeghers 综合征、多发性错构瘤综合征、Gardner 综合征、Turcot 综合征、Canada-Cronkhite 综合征) 等, 亦有癌变倾向。

3. 炎症性肠病 特别是溃疡性结肠炎可发生癌变, 多见于幼年起病、病变范围广而病程长或伴有原发性硬化性胆管炎者。

4. 其他高危人群或高危因素 除前述情况外, 还包括: ①大便隐血阳性; ②有结直肠癌家族史; ③本人有癌症史; ④长期吸烟、过度摄入酒精、肥胖、少活动、年龄 > 50 岁; ⑤符合下列 6 项中的任意 2 项者: 慢性腹泻、慢性便秘、黏液脓血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、慢性胆囊炎或胆囊切除史、长期精神压抑; ⑥有盆腔放疗史者。

结直肠癌发生的途径有 3 条: 腺瘤—腺癌途径 (含锯齿状途径)、从无到有 (*de novo*) 途径和炎症—癌症途径, 其中最主要的是腺瘤—腺癌途径。

【病理】 据我国有关资料分析, 国人结直肠癌中直肠癌的比例较欧美为高; 但近年国内右半结肠癌发病率有增高趋势。

1. 病理形态 早期结直肠癌是指癌局限于结直肠黏膜及黏膜下层, 进展期结直肠癌则为癌已侵入固有肌层。进展期结直肠癌病理大体分为肿块型、浸润型和溃疡型 3 型。



2. **组织学分类** 常见的组织学类型有腺癌、腺鳞癌、梭形细胞癌、鳞状细胞癌和未分化癌等；腺癌最多见，包括筛状粉刺型腺癌、髓样癌、微乳头癌、黏液腺癌、锯齿状腺癌和印戒细胞癌等6个变型。

3. **临床病理分期** 采用美国癌症联合委员会(AJCC)/国际抗癌联盟(UICC)提出的结直肠癌TNM分期系统，对结直肠癌进行病理学分期。改良的Dukes分期法将结直肠癌分为A、B、C、D四期。

4. **转移途径** 本病的转移途径包括直接蔓延、淋巴转移和血行播散。

【**临床表现**】 本病男性发病率高于女性。我国结直肠肿瘤(包括结直肠癌和腺瘤等)发病率从50岁开始明显上升，75~80岁达到高峰，然后缓慢下降。但30岁以下的青年结直肠癌并非罕见。

结直肠癌起病隐匿，早期常仅见粪便隐血阳性，随后可出现下列临床表现。

1. **排便习惯与粪便性状改变** 常为本病最早出现的症状。多表现为血便或粪便隐血阳性，出血量多少与肿瘤大小、溃疡深度等因素相关。有时表现为顽固性便秘，大便形状变细。也可表现为腹泻，或腹泻与便秘交替，粪质无明显黏液脓血，多见于右侧结直肠癌。

2. **腹痛** 多见于右侧结直肠癌。表现为右腹钝痛，或同时涉及右上腹、中上腹。因病变可使胃结肠反射加强，可出现餐后腹痛。结直肠癌并发肠梗阻时腹痛加重或为阵发性绞痛。

3. **直肠及腹部肿块** 多数直肠癌病人经指检可发现直肠肿块，质地坚硬，表面呈结节状，局部肠腔狭窄，指检后的指套上可有血性黏液。腹部肿块提示已届中晚期，其位置则取决于癌的部位。

4. **全身情况** 可有贫血、低热，多见于右侧结直肠癌。晚期病人有进行性消瘦、恶病质、腹腔积液等。右侧结直肠癌以全身症状、贫血和腹部包块为主要表现；左侧结直肠癌则以便血、腹泻、便秘和肠梗阻等症状为主。并发症见于晚期，主要有肠梗阻、肠出血及癌肿腹腔转移引起的相关并发症。

【实验室和其他检查】

1. **粪便隐血** 粪便隐血试验对本病的诊断虽无特异性，亦非确诊手段，但方法简便易行，可作为普查筛检或早期诊断的线索。

2. **结肠镜** 对结直肠癌具确诊价值，能直接观察全结直肠肠壁、肠腔改变，并确定肿瘤的部位、大小，初步判断浸润范围，取活检可获确诊。早期结直肠癌的内镜下形态分为隆起型和平坦型。

结肠镜下黏膜染色可显著提高微小病变尤其是平坦型病变的发现率。采用染色放大结肠镜技术结合腺管开口分型有助于判断病变性质和浸润深度。超声内镜技术有助于判断结直肠癌的浸润深度，对结直肠癌的T分期准确性较高，有助于判定是否适合内镜下治疗。

3. **X线钡剂灌肠** 可作为结直肠肿瘤的辅助检查，但其诊断价值不如结肠镜检查。目前仅用于不愿接受肠镜检查、肠镜检查有禁忌或肠腔狭窄内镜难以通过但需窥视狭窄近段结肠者。钡剂灌肠可发现结肠充盈缺损、肠腔狭窄、黏膜皱襞破坏等征象，显示癌肿部位和范围。

4. **CT结肠成像** 主要用于了解结直肠癌肠壁和肠外浸润及转移情况，有助于进行临床分期，以制订治疗方案，对术后随访亦有价值。但对早期诊断价值有限，且不能对病变活检，对细小或扁平病变存在假阴性结果，因粪便干扰可出现假阳性结果。

【**诊断与鉴别诊断**】 有高危因素的个体出现排便习惯与粪便性状改变、腹痛、贫血等症状时，应及时进行结肠镜检查。诊断主要依赖结肠镜检查和黏膜活检病理检查。早期结直肠癌病灶局限且深度不超过黏膜下层，不论有无局部淋巴结转移；病理呈高级别上皮内瘤变或腺癌。

右侧结直肠癌应注意和肠阿米巴病、肠结核、血吸虫病、阑尾病变、克罗恩病等鉴别。左侧结直肠癌则需与痔、功能性便秘、慢性细菌性痢疾、血吸虫病、溃疡性结肠炎、克罗恩病、结直肠息肉、憩室炎等鉴别。发现腹部肿块时，注意与黏膜或黏膜下良性肿瘤、子宫内膜异位症、炎性肿块鉴别；出现梗阻时则需与克罗恩病、放疗损伤等鉴别；如遇下消化道出血则与IBD、痔疮、感染性结肠炎、缺血性结肠炎等鉴别；遇到腹痛则也应考虑与憩室炎、IBD、IBS和缺血性肠病鉴别；而排便习惯改变则需与感染性腹泻、IBD、IBS或药物治疗副作用鉴别。

【**治疗**】 治疗关键在于早期发现与早期诊断，以利于根治。

1. **外科治疗** 本病唯一根治方法是肿瘤早期切除。对已有广泛癌转移者，如病变肠段已不能切

除,可进行姑息手术缓解肠梗阻。对原发性肿瘤已行根治性切除、无肝外病变证据的肝转移病人,也可行肝叶切除术。

鉴于部分结直肠癌病人术前未能完成全结肠检查,存在第二处原发性结直肠癌(异时癌)的风险,对这些病人推荐术后3~6个月即行首次结肠镜检查。

2. 结肠镜治疗 结直肠腺瘤癌变和黏膜内的早期癌可经结肠镜用高频电凝切除、内镜下黏膜切除术(EMR)或内镜黏膜下剥离术(ESD),回收切除后的病变组织进行病理检查,如癌未累及基底部则可认为治疗完成;如累及根部,则需追加手术,彻底切除有癌组织的部分。

对左半结肠癌形成肠梗阻者,可在内镜下安置支架,解除梗阻,一方面可缓解症状,更重要的是有利于减少术中污染,增加I期吻合的概率。

3. 化疗 结直肠癌对化疗一般不敏感,早期癌根治后一般不需化疗,中晚期癌术后常用化疗作为辅助治疗。新辅助化疗可降低肿瘤临床分期,有助于手术切除肿瘤。5-氟尿嘧啶(5-FU)、甲酰四氢叶酸(LV)、奥沙利铂(三药组成mFOLFOX6方案)是常用的化疗药物。

4. 放射治疗 主要用于直肠癌,术前放疗可提高手术切除率和降低术后复发率;术后放疗仅用于手术未能根治或术后局部复发者。术前与术后放疗相结合的“三明治疗法”,可降低Ⅱ期或Ⅲ期直肠癌和直肠乙状结肠癌病人局部复发风险,提高肿瘤过大、肿瘤已固定于盆腔器官病人的肿瘤切除率。

5. 靶向治疗 抑制人类血管内皮生长因子(VEGF)的单克隆抗体(如贝伐单抗)、抑制表皮生长因子受体(EGFR)的单克隆抗体(如西妥昔单抗),可调控肿瘤生长的关键环节。该两种药物皆已被批准用于晚期结直肠癌的治疗。

6. 免疫检查点抑制剂治疗 免疫检查点抑制剂疗效有限,单独应用多限于错配修复基因缺陷型(mismatch repair gene defect type, dMMR)/MSI-H亚型,而其约占结直肠癌的15%和转移性结直肠癌的5%。目前我国药监局已批准帕博利珠单抗单药用于KRAS、NRAS和BRAS基因野生型。药物方案包括单药、双药、联合化疗或联合靶向药物治疗等。

【预后】 预后取决于临床分期、病理组织学情况、早期诊断和手术能否根治等因素。外生性肿瘤和息肉样肿瘤病人的预后比溃疡性肿瘤和浸润性肿瘤要好;手术病理分期穿透肠壁的肿瘤侵袭的深度以及周围淋巴结扩散的程度是影响病人预后的重要因素;分化程度低的肿瘤比分化良好的肿瘤预后要差。

【预防】 结直肠癌具有明确的癌前疾病,且其发展到中晚期癌有相对较长时间,这为有效预防提供了机会。

首先,针对高危人群进行筛查以及早发现病变。通过问卷调查和粪便隐血试验等筛出高危者再行进一步检查,包括肛门指诊、乙状结肠镜和全结肠镜检查等。间期结直肠癌(interval CRC),即筛查后未发现而在下一次筛查之前发现的结直肠癌,是评估结直肠癌筛查措施的质量及有效性的一个重要指标。

其次,针对腺瘤一级预防和腺瘤内镜下摘除后的二级预防,可采取下列措施:①生活方式调整:加强体育锻炼,少食用红肉,增加膳食纤维摄入,戒烟。②化学预防:高危人群(>50岁,特别是男性、有结直肠肿瘤或其他癌家族史、吸烟、超重或有胆囊手术史、血吸虫病史等),可考虑用阿司匹林或COX-2抑制剂(如塞来昔布)进行预防,但长期使用需注意药物不良反应。适当补充维生素A/C/E、叶酸、钙剂和维生素D、硒、鱼油,他汀类药物等也可能有一定预防作用。③定期结肠镜检查:结肠镜下摘除结直肠腺瘤可预防结直肠癌发生,内镜术后仍需视病人情况定期复查肠镜,以及时切除再发腺瘤。④积极治疗炎症性肠病:控制病变范围和程度,促进黏膜愈合,有利于减少癌变。

(房静远)



本章思维导图



本章数字资源

第十章

功能性胃肠病

功能性胃肠病 (functional gastrointestinal disorders, FGIDs) 是一组慢性、反复发作的胃肠道症状、而无器质性改变的胃肠道功能性疾病,临床表现主要是胃肠道(包括咽、食管、胃、胆道、小肠、大肠和肛门)的相关症状,因症状特征而有不同命名。FGIDs 与消化道动力紊乱、内脏高敏感性、黏膜和免疫功能改变、肠道菌群变化以及中枢神经系统处理功能异常有关,近年来更重视肠-脑互动异常的机制。这类疾病共同特点是虽非致命性疾病,但病人生活质量显著下降。临床上,以功能性消化不良和肠易激综合征多见。

第一节 | 功能性消化不良

功能性消化不良 (functional dyspepsia, FD) 是起源于胃十二指肠但不能用器质性、系统性或代谢性疾病解释的一个或一组症状,以餐后饱胀、早饱、中上腹痛、烧灼感症状为主,也可见腹胀、嗝气、恶心和呕吐。

【病因和发病机制】 多种因素参与 FD 的发生发展过程。

1. 胃、十二指肠动力异常 主要表现为胃排空延迟和胃容受性舒张功能下降。FD 病人中存在胃排空延迟的比例接近 40%,固体食物的胃排空速度明显减慢,近半数的 FD 病人存在胃容受性舒张功能受限。

2. 内脏感觉过敏 FD 病人对机械扩张高敏感反应可能是餐后腹痛、嗝气、恶心、饱胀等症状的重要原因。FD 病人餐后对胃扩张的高敏感与进餐相关症状的严重程度显著相关。

3. 胃酸、感染和饮食等可能参与 FD 发病 部分 FD 病人的症状酷似消化道溃疡,应用抑酸药物可取得较好的疗效。饮食和感染是 FD 的重要诱发因素。

不同的病理生理机制可能与 FD 症状多样性有关,但 FD 的病理生理机制之间并非完全独立,而是相互影响、交互作用。中枢调控异常参与胃肠动力紊乱和内脏感觉异常等发生,多种因素引起的“肠-脑互动异常”是 FD 发病的重要机制。

【临床表现】 起病多缓慢,呈持续性或反复发作,许多病人有饮食、精神等诱发因素。常以某一个或某一组症状为主,在病程中症状也可发生变化。主要症状包括餐后饱胀、早饱感、中上腹痛、中上腹灼热感、嗝气、食欲缺乏、恶心和呕吐等。

1. 餐后饱胀和早饱常与进食密切相关 餐后饱胀是指正常餐量即出现饱胀感;早饱是指有饥饿感但进食后不久即有饱感。

2. 中上腹痛 为常见症状,常与进食有关,表现为餐后痛,亦可无规律性,部分病人表现为中上腹灼热感。

3. 消化道外表现 不少病人同时伴有失眠、焦虑、抑郁、头痛、注意力不集中等症状。

【诊断与鉴别诊断】 符合以下标准可考虑诊断 FD。①存在以下一项或多项:餐后饱胀不适、早饱、中上腹痛、中上腹烧灼感症状;②呈持续或反复发作的慢性过程(症状出现至少 6 个月,近 3 个月症状符合以上诊断标准);③常规检查(包括胃镜检查)未发现可解释症状的器质性、系统性或代谢性疾病的证据。

FD 病人以特异性症状分为两个亚型:①餐后不适综合征 (postprandial distress syndrome, PDS),特点是餐后饱胀不适和/或早饱不适感,进餐诱发病状,并持续存在于餐后;②上腹痛综合征 (epigastric



pain syndrome, EPS),特点是上腹痛和/或上腹烧灼不适,与进食无明确关系。临床上两个亚型重叠比较常见。

需要与FD鉴别的疾病如下:胃和十二指肠的各种器质性疾病如消化性溃疡和胃癌等;各种肝胆胰疾病如慢性病毒性肝炎、慢性胆囊炎和慢性胰腺炎等;可引起类似上消化道症状的全身性或其他系统疾病如糖尿病、肾病、风湿免疫病和精神神经性疾病等;非甾体抗炎药或其他药物引起的消化不良;其他功能性胃肠病和动力障碍性疾病如胃食管反流病和肠易激综合征等。

【治疗】 旨在缓解症状、提高病人的生活质量。

(一) **一般治疗** 对FD病人要做好安慰、教育指导和坦诚的沟通,充分告知其明确的诊断,使病人确信FD不危及生命,消除病人的恐惧疑虑状态。尽可能取得病人的配合,提高治疗依从性。建议病人建立良好的生活和饮食习惯,减少摄入刺激和产气食物,避免高脂饮食。

(二) 药物治疗

1. **抑酸药物** PPI或H₂RA是控制FD病人症状的有效方式,可作为EPS的首选治疗方法。H₂RA、标准剂量PPI和小剂量PPI均可显著改善FD症状,长期大剂量PPI应用并不能增加疗效,反而可能会引起药物不良反应。

2. **促胃肠动力药** 促动力药物是PDS有效的治疗手段,可缓解部分FD病人的症状。西尼必利、伊托必利、莫沙必利、多潘立酮、曲美布汀等药物可通过不同机制促进消化道动力,改善消化不良症状,提高病人生活质量。

3. **助消化药** 消化酶制剂可作为治疗消化不良的辅助用药,改善与进餐相关的上腹胀、食欲差等症状。

4. **神经调节剂** 适用于常规药物治疗效果欠佳且伴随焦虑抑郁症状明显者。常用药物包括三环类抗抑郁药、去甲肾上腺素和特异性选择性5-羟色胺再摄取抑制剂等,宜从小剂量开始,注意药物的不良反应。可以根据FD病人的亚型和心理障碍表现选择神经调节剂。

中成药和穴位刺激对部分FD病人有效。

(三) **心理治疗** 心理治疗可作为症状严重且药物治疗效果不佳的FD病人的补救措施。心理治疗有助于病人学习积极应对方式、调整与症状相关的认知,减少对症状的关注,从而减轻FD症状、改善生活质量。

【预后】 FD的症状可以反复、间断性发作,虽影响生活质量,但呈良性过程。

第二节 | 肠易激综合征

肠易激综合征(irritable bowel syndrome, IBS)是一种以腹痛伴排便习惯改变而无器质性病变的功能性肠病。临床上除腹痛外,腹胀或腹部不适症状也比较常见,常伴随腹泻或便秘。虽然各年龄段人群均有发病,但以中青年常见。

【病因和发病机制】 内脏高敏感性、胃肠动力异常和肠道免疫激活等多种因素共同作用引起肠-脑互动异常。

1. **内脏高敏感性** 内脏高敏感性是指内脏组织对于刺激的感受性增强。直肠气囊充气试验表明,IBS病人充气疼痛阈值明显低于对照组。大量研究表明,IBS病人对胃肠道充盈扩张、肠平滑肌收缩等生理现象敏感性增强,易产生腹胀、腹痛和腹部不适症状,控制内脏高敏感性可改善IBS的症状。内脏高敏感性是IBS的核心发病机制。

2. **胃肠动力异常** 胃肠动力异常不仅表现在结肠,食管、胃、小肠和直肠肛门等部位也存在一定程度的动力学异常。便秘型IBS病人结肠传输时间延长,进食刺激促进IBS病人的乙状结肠压力幅度上升,结肠推进性运动频率增高、幅度增加。

3. **肠道免疫激活** 细菌、病毒感染均可引起肠黏膜炎症和免疫细胞释放炎症细胞因子,引起肠

道功能紊乱。IBS 病人肠黏膜肥大细胞、肠嗜铬细胞、T 淋巴细胞、中性粒细胞等炎症免疫细胞黏膜浸润增多,释放生物活性物质增加,诱发全身和肠道局部炎症细胞因子反应,这些细胞因子作用于肠道神经和免疫系统,削弱肠黏膜屏障作用,诱发 IBS 症状。

4. 肠道微生态失衡 IBS 病人存在肠道微生态失衡,表现为菌群多样性、黏膜相关菌群种类和菌群比例改变。在黏膜相关菌群中,拟杆菌、梭状芽孢杆菌比例增加,双歧杆菌比例下降,而粪便乳酸杆菌和双歧杆菌的比例降低,以链球菌和大肠埃希菌为主的兼性厌氧菌比例升高。但是肠道微生态参与 IBS 发病的具体机制仍待进一步研究。

5. 精神心理障碍 精神心理因素与神经内分泌、免疫系统相互作用,并通过肠-脑互动影响胃肠运动和内脏敏感性,参与 IBS 的发生。

【临床表现】 起病隐匿,症状反复发作或慢性迁延,病程可长达数年至数十年,但不影响全身健康状况。精神、饮食等因素常诱发或加重症状。常见的临床表现是腹痛或腹部不适、排便习惯和粪便性状的改变。

1. 腹痛和腹部不适 几乎所有 IBS 病人都有不同程度的腹痛,部位不定,以下腹和左下腹多见,排便或排气后缓解。极少有睡眠中痛醒者。

2. 腹泻 IBS 常排便较急,粪便呈糊状或稀水样,一般每日 3~5 次左右,少数严重发作期可达 10 余次,可带有黏液,但无脓血。

3. 便秘 常有排便困难,粪便干结、量少,呈羊粪状或细杆状,表面可附黏液。常伴腹胀、排便不净感。

4. 肠道外表现 部分病人同时有失眠、焦虑、抑郁、头昏、头痛等精神症状。

【诊断与鉴别诊断】 符合以下标准可考虑诊断 IBS:①反复发作的腹痛、腹胀和腹部不适与排便相关,伴有粪便性状或/和排便频率的改变;②呈持续或反复发作的慢性过程(症状出现至少 6 个月,近 3 个月症状符合以上诊断标准);③常规检查(包括结肠镜检查)未发现可解释症状的器质性、系统性或代谢性疾病的证据。

根据排便异常时粪便性状,通常是参照粪便性状量表(从固体粪便到水样腹泻分为 1~7 型,见图 4-10-1)把 IBS 分为 4 个亚型:①IBS 便秘型,特点是 $>1/4$ 的排便为 1 型或 2 型,且 $<1/4$ 的排便为 6 型或 7 型;②IBS 腹泻型,特点是 $>1/4$ 的排便为 6 型或 7 型,且 $<1/4$ 的排便为 1 型或 2 型;③IBS 混合型,特点是 $>1/4$ 的排便为 1 型或 2 型,且 $>1/4$ 的排便为 6 型或 7 型;④IBS 不定型,符合 IBS 的诊断标准,但排便习惯不符合以上 3 型的任何一型。

由于多种疾病与 IBS 症状类似,应注意与结直肠癌、炎症性肠病、乳糖不耐受等器质性或代谢性疾病鉴别。

【治疗】 旨在改善病人症状,提高生活质量、消除顾虑。

(一) 一般治疗 建立良好的医患沟通和信任关系是取得满意疗效的基础。告知病人 IBS 是功能性疾病,不会危及生命,消除病人的恐病疑虑。了解 IBS 的促发因素,并设法予以去除。指导病人建立良好的生活方式和饮食习惯,避免摄入诱发症状的食物。

(二) 药物治疗

1. 解痉剂 肠道平滑肌解痉剂如匹维溴铵、奥替溴铵、曲美布汀、阿尔维林,可以选择性作用于平滑肌相应离子通道,从而缓解肠道平滑肌痉挛,达到止痛效果。抗胆碱药可作为缓解腹痛的短期对症治疗,不适于长期应用。

2. 止泻剂 腹泻病人可根据病情适当选用止泻药。洛哌丁胺作用于肠壁阿片受体,减少乙酰胆碱释放,继而抑制肠蠕动并促进肠道水电解质



图 4-10-1 粪便性状量表

吸收,降低排便频率,增加粪便硬度。蒙脱石散可吸附肠道内毒素,促进肠黏膜细胞吸收功能,减少水样泻和黏液便次数,临床常用。

3. 渗透性泻剂 渗透性泻剂在肠腔内形成高渗环境,促进肠道分泌,从而软化粪便、加快肠道传输。应用聚乙二醇可显著提高便秘型 IBS 病人的自主排便频率,降低粪便硬度,有效缓解便秘症状。

4. 促分泌剂 鸟苷酸环化酶 C 激动剂和选择性氯离子通道激动剂,可以通过激活肠上皮细胞相关离子通道促进肠上皮细胞分泌,从而软化粪便、促进肠道蠕动,改善便秘症状。鸟苷酸环化酶 C 激动剂还可调节便秘型 IBS 病人的内脏感觉,显著改善病人便秘的同时缓解腹痛症状。

5. 神经递质调节药 常规药物治疗效果欠佳的病人,可以考虑应用神经递质药物,后者可以降低痛觉感受和内脏高敏感性、调节胃肠动力,有效改善 IBS 症状。临床常用药物包括小剂量三环类抗抑郁药物和部分选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂等。

此外,肠道不吸收的抗生素(主要是利福昔明),短期应用可以改善肠道菌群失调,调节肠道炎症,治疗 IBS 病人腹痛、腹胀和腹泻症状。益生菌可调节肠道菌群,缓解 IBS 病人腹胀、腹痛和腹泻症状,少数研究表明对便秘有效。中药和针灸可减轻 IBS 病人症状。

(三) 心理和行为疗法 IBS 病人常有认知偏差和抑郁、焦虑表现,对于症状严重且顽固、经一般治疗和药物治疗无效者,应考虑心理行为治疗,包括认知行为治疗、催眠疗法、应急管控和放松治疗等。

【预后】 IBS 呈良性过程,症状可反复或间歇发作,影响生活质量。

(李延青)



本章思维导图





本章数字资源

第十一章

病毒性肝炎

病毒性肝炎是指由嗜肝病毒所引起的肝脏感染性疾病,病理学上以肝细胞坏死、变性和炎症反应为特点。临床表现差异很大,包括无症状和亚临床型(隐性感染)、自限性的急性无黄疸型和黄疸型肝炎、慢性肝炎,少数发展为重症肝炎、肝衰竭。其他非嗜肝病毒,如 EB 病毒、巨细胞病毒(CMV)等感染后,也可以造成肝功能损伤,不纳入本节。

【病因和发病机制】 病毒性肝炎的病因至少有五种:

1. 甲型肝炎病毒(HAV) 为 RNA 病毒,通过粪-口途径由不洁食物、饮水等传播,潜伏期 2~6 周,以儿童和青年多见,病程 1~2 个月,为急性自限性。

2. 乙型肝炎病毒(HBV) 为分子量较小的 DNA 病毒,主要经血(如不安全注射等)、母婴及性接触等途径传播,潜伏期 1~6 个月,各组人群均可见,全球逾 2 亿人为慢性 HBV 感染者,目前我国 HBV 感染携带率约 6%。HBV 是我国感染携带率最高的肝炎病毒;根据基因差异,HBV 可分为 9 个基因型(A~I 型),我国以 C 型和 B 型多见。

3. 丙型肝炎病毒(HCV) 为 RNA 病毒,主要经血液传播,性接触和母婴途径有较高的感染风险,潜伏期 1~6 个月,易变异,是慢性化最高的肝炎病毒;我国 HCV 感染率约为 0.6%。根据核苷酸序列同源程度,可将 HCV 分为 6 个(1~6)基因型,各型又由若干亚型(a、b、c)组成,如 1a、1b、2a、2b、3a、3b 等,基因型分布具有明显地域性。我国以 1b 型和 2a 型为主。

4. 丁型肝炎病毒(HDV) 为 RNA 病毒,分子量较小、有缺陷,不能单独感染致病,必须在 HBV-DNA 病毒的辅助下才能复制增殖,即 HDV 的感染需同时或先有 HBV-DNA 病毒感染的基础,主要通过血源传播,潜伏期 1~6 个月,各组人群均可见。

5. 戊型肝炎病毒(HEV) 也为 RNA 病毒,主要经粪-口途径由不洁食物、饮水等传播,潜伏期 2~8 周,人群普遍易感,病程大多为急性、自限性,但部分免疫功能低下者可呈慢性感染。

嗜肝病毒引起肝细胞的损伤,主要包括感染者的免疫应答因素和病毒因素。肝炎病毒进入肝脏后,激活机体的免疫反应,细胞毒性 T 淋巴细胞(CTL)直接作用于肝细胞,也可分泌多种细胞因子如肿瘤坏死因子 α (TNF- α)、干扰素 γ (IFN- γ)等,引起肝细胞死亡;病毒感染后,肝组织局部的炎症细胞(中性粒细胞、巨噬细胞等)浸润可导致组织损害。HAV、HBV 所致的肝脏损伤主要就是由免疫应答所致。其他嗜肝病毒除了免疫应答的因素外,还有病毒本身也对肝细胞造成损害。

HBV、HCV 感染慢性化的机制主要由于宿主的免疫应答减弱、免疫耐受形成,也与病毒分子变异和分泌相关分子,使其逃避机体的免疫反应有关。

【临床表现和分型】

1. 临床表现 甲型肝炎和戊型肝炎起病急,前期常有发热、畏寒、腹痛、恶心等症状,继而出现明显厌食、乏力、尿色加深如浓茶、皮肤巩膜黄染,黄疸出现 3~5 天后,上述症状逐渐缓解。孕妇和老人罹患戊型肝炎,易发展为重症肝炎、肝衰竭,表现为极度乏力、食欲缺乏,黄疸进行性加深(总胆红素常 $>171\mu\text{mol/L}$),凝血酶原时间显著延长,并发肝性脑病、肾衰竭和消化道出血等。

HBV、HCV 感染人体后可造成急性肝炎、慢性肝炎和无症状携带者,少数可发生重症肝炎、肝衰竭。急性期的症状为乏力、厌食、尿色加深、肝区疼痛;慢性肝炎大多为非特异性症状,如乏力、腹胀、右上腹隐痛、学习或工作精力减退等。部分慢性肝炎如持续进展,可发展至肝硬化(详见本篇第十五章),出现肝脏储备功能下降和门静脉高压的相关症状。部分 HBV 或 HCV 携带者,虽有病毒感染的

标志,但无明显临床症状和生化指标的异常,称为无症状携带者。

HDV 是与 HBV 重叠或协同感染的,可使乙肝病人的肝炎病情复发或加重。

2. 临床分型

(1) 急性期:①急性黄疸型;②急性无黄疸型。

(2) 重症肝炎:①急性肝衰竭,起病 2 周内发生肝衰竭;②亚急性肝衰竭,发病 15 天至 26 周内出现肝衰竭症状;③慢加急性肝衰竭(acute on chronic liver failure, ACLF),是在慢性肝病基础上出现的急性肝衰竭;④慢性肝衰竭,在肝硬化基础上逐渐发生肝衰竭。

(3) 慢性期:主要见于部分 HBV 和 HCV 感染者;少数免疫功能减退者(如使用免疫抑制剂者)感染 HEV 后也可呈慢性感染。临床分型为:①慢性肝炎;②合并肝硬化。

【实验室和辅助检查】

1. 病原血清学检查 HAV、HEV 感染时,如 IgM 抗体(抗-HAV IgM 和抗-HEV IgM)阳性,提示现症感染(如初次阴性,可间隔 1~2 周复查),如 IgG 抗体阳性,则提示既往感染,或本次感染的恢复期。

HBV 感染相关的血清学标志物包括 HBsAg、抗-HBs 抗体、HBeAg、抗-HBe 抗体、抗-HBc 抗体和抗 HBc-IgM。HBsAg 阳性表示 HBV 感染;抗-HBs 抗体为保护性抗体,其阳性表示对 HBV 有免疫力,见于乙肝康复及接种乙肝疫苗者;抗-HBc IgM 阳性多见于急性乙肝及慢性乙肝急性发作;血清中很难检测到 HBeAg,但可检出抗-HBe 抗体,只要感染过 HBV,无论病毒是否被清除,此抗体多为阳性。

血清中抗-HCV 抗体阳性者,提示已有 HCV 的感染;应进一步检测 HCV-RNA,以确定是否为现症感染。血清抗-HCV 抗体滴度越高,HCV-RNA 检出的可能性越大。

HDV 感染后,血清可检测出 HDAg 或 HDV-RNA,或抗-HD 抗体、抗-HD IgM。HBV、HCV 和 HDV 感染时,可从血中检测到病毒分子(HBV-DNA、HCV-RNA 和 HDV-RNA)的复制滴度。

2. 肝功能生化指标 常见 ALT、AST 明显升高,也可见总胆红素、结合胆红素增高;胆汁淤积型病人可见总胆汁酸和碱性磷酸酶增高;重症肝炎、肝衰竭时,有凝血酶原时间延长、凝血酶原活动度下降和白蛋白浓度降低。

3. 影像学检查 超声、CT 或 MRI 在炎症期可见肝脏均匀性肿大、脾脏轻度肿大;在肝纤维化、肝硬化阶段,常见肝脏表面不均匀呈波浪状甚至结节状,脾脏中重度肿大,可见食管和/或胃底静脉曲张,失代偿期肝硬化可见腹腔积液。

4. 病理学检查 各种病毒性肝炎的基本病理变化是相同的,其特点包括:①肝细胞变性、坏死;②炎症和渗出反应;③肝细胞再生;④慢性化时不同程度的肝纤维化,甚至肝硬化结节。

轻症感染可见肝细胞气球样变性、点状坏死,或灶性坏死、融合性坏死,Kupffer 细胞增生,汇管区炎症细胞浸润,或伴有淤胆;病变严重时,可在汇管区(1 区)和中央静脉(3 区)及两者之间(2 区)形成带状坏死,即桥接坏死(bridging necrosis)。慢性肝炎时,可见肝小叶周围碎屑样坏死,淋巴细胞和单核细胞聚集、浸润,常见毛玻璃样肝细胞,胆管上皮细胞肿胀、排列不规则。不同程度的肝纤维化、肝硬化,则是慢性肝病的共同病理改变,如慢性乙型肝炎和慢性丙型肝炎。

【诊断与鉴别诊断】 诊断需根据流行病学、症状、体征、肝生化检查、病原学和血清学检查,结合病人的具体情况和动态变化进行综合分析,必要时可行肝活检组织检查。病毒性肝炎的诊断要求:①病因诊断;②临床类型诊断。如:病毒性肝炎,甲型,急性黄疸型;病毒性肝炎,乙型,慢加急性肝衰竭。

急性病毒性肝炎需要与药物性或中毒性肝损伤区别,主要根据流行病学史、服药或接触毒物史和血清学标志进行鉴别;慢性肝炎需要与自身免疫性肝病、Wilson 病、脂肪性肝病、药物或职业中毒性肝病以及肝癌相鉴别。

【治疗】 病毒性肝炎病因不同,临床表现多样,变化较多,治疗要根据不同类型、不同病期区别对待。

1. 一般治疗 ①休息:急性肝炎早期,应住院或留家隔离治疗休息;慢性肝炎应适当休息,病情

好转后应注意动静结合,恢复期逐渐增加活动,但仍需避免过劳。②饮食与营养:急性肝炎者食欲缺乏,应进易消化、富含维生素的清淡饮食;若食欲明显减退且有恶心呕吐者,可短期静脉滴注 10%~20% 的葡萄糖溶液、维生素和电解质等。肝炎病人禁止饮酒。

2. 保肝治疗 肝功能异常者,可适当选用还原型谷胱甘肽、甘草酸制剂、双环醇、维生素 E 等抗炎、减轻过氧化损伤等药物。伴有肝内胆汁淤积的病人,可选用熊去氧胆酸、腺苷蛋氨酸等。

3. 抗病毒治疗 甲型肝炎和戊型肝炎,不需要抗病毒治疗;HDV 与 HBV 协同感染所致急性肝炎时,无需抗病毒处理,与 HBV 叠加感染造成慢性肝炎加重时,可试用干扰素 (IFN- α)。

HBV 感染所致的急性乙肝,一般不需要抗病毒治疗,但出现以下情况之一可使用抗病毒治疗,以降低慢性化发生:①HBV-DNA $>2\ 000\text{U/ml}$ (相当于 10^4 拷贝/ml);②感染时间 >4 周,而 HBV-DNA 及 HBsAg 仍未阴转者;③若能行基因分型,C 基因型及 D 基因型者需抗病毒治疗。

HBV 感染所致的慢性乙肝,常需要抗病毒治疗,其指征为:①HBeAg 阳性病人,HBV-DNA $\geq 20\ 000\text{U/ml}$ (相当于 10^5 拷贝/ml);HBeAg 阴性病人,HBV-DNA $\geq 2\ 000\text{U/ml}$ (相当于 10^4 拷贝/ml);②ALT 持续升高 ≥ 2 倍正常值上限 (upper limit of normal value, ULN);③肝硬化,无论有无病毒复制。

乙肝抗病毒药物主要有核苷类似物(如替诺福韦、恩替卡韦、替比夫定等)和干扰素[如普通干扰素 α (IFN- α) 和聚乙二醇干扰素 (Peg IFN- α)]。对于初治乙肝病人,优先推荐选用恩替卡韦、替诺福韦或长效干扰素 (Peg IFN- α)。

针对 HCV 的感染,无论急慢性丙肝,所有 HCV-RNA 阳性病人均应抗病毒治疗。丙肝抗病毒药物和方案主要包括:①直接抗病毒药物 (direct-acting antiviral agents, DAA),如索磷布韦/维帕他韦、格卡瑞韦/哌仑他韦等;②PR 方案,即聚乙二醇干扰素 (Peg IFN- α) 联合利巴韦林 (ribavirin);③DAA 联合 PR 方案。以口服 DAA 方案首选。

无论是乙肝还是丙肝,一旦进入肝硬化阶段,则禁用干扰素抗病毒治疗。

4. 人工肝或者肝移植 对各型重症肝炎病人,可以运用人工肝或者肝移植进行治疗。

【预后和预防】

1. 甲型肝炎和戊型肝炎 大都为自限性疾病,不易发展为慢性,一般预后良好;但孕妇和老人的戊型肝炎易发展为重症肝炎,病死率可达 20%。

2. 乙型肝炎 慢性化率约为 10%,全球逾 2 亿人为慢性 HBV 感染者。病人肝硬化的年发生率为 2%~10%,失代偿期肝硬化 5 年生存率为 14%~35%。肝硬化病人 HCC 年发生率为 3%~6%。HDV 的感染可加重乙肝的病情。

3. 丙型肝炎 慢性化率为 55%~85%。感染 HCV 时年龄在 40 岁以上、男性、嗜酒 (50g/d 以上)、合并感染 HIV 并导致免疫功能低下者,可促进疾病进展。一旦发展成为肝硬化,丙肝相关的肝癌年发生率为 2%~4%。自从 DAA 治疗方案应用后,慢性丙肝的临床预后显著改善。

针对 HAV、HBV 和 HEV 的感染,已有相关的疫苗注射可以预防,其中戊肝疫苗是我国科研人员在全球率先研发成功的;但目前尚无针对 HCV 和 HDV 感染的预防疫苗。避免与感染者的过度接触、避免医源性传播(不规范使用注射器、血制品等)、避免性乱交,都是预防肝炎的有效措施。

(杨长青)



本章思维导图



脂肪性肝病(fatty liver disease, FLD),也称为代谢相关脂肪性肝病(metabolic-dysfunction associated fatty liver disease, MAFLD; metabolic-dysfunction associated steatotic liver disease, MASLD),是以肝细胞脂肪过度贮积和脂肪变性为特征的临床病理综合征。肥胖、饮酒、糖尿病、营养不良、部分药物、妊娠以及感染等是 FLD 发生的危险因素。根据组织学特征,将 FLD 分为脂肪肝和脂肪性肝炎;根据有无长期过量饮酒的病因,又分为非酒精性脂肪性肝病和酒精性脂肪性肝病。

第一节 | 非酒精性脂肪性肝病

非酒精性脂肪性肝病(non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)是指除外酒精和其他明确的肝损害因素所致的,以肝脏脂肪变性为主要特征的临床病理综合征,包括非酒精性脂肪肝(non-alcoholic fatty liver, NAFL),也称单纯性脂肪肝,以及由其演变的非酒精性脂肪性肝炎(non-alcoholic steatohepatitis, NASH; metabolic-dysfunction associated steatohepatitis, MASH)、脂肪性肝纤维化、肝硬化甚至肝癌。NAFLD 现已成为西方国家和我国最常见的肝脏疾病,也是心脑血管疾病的独立危险因素。

【病因和发病机制】 NAFLD 的病因较多,高能量饮食、含糖饮料、久坐少动等生活方式,肥胖、2 型糖尿病、高脂血症、代谢综合征、营养不良等单独或共同成为 NAFLD 的易感因素。“多重打击”学说可以解释部分 NAFLD 的发病机制。第一次打击主要是肥胖、2 型糖尿病、高脂血症等伴随的胰岛素抵抗,引起肝细胞内脂质过量沉积。第二次打击是脂质过量沉积的肝细胞发生脂质过氧化和氧化应激,导致线粒体功能障碍、炎症因子的产生,肝星状细胞的激活,从而产生肝细胞的炎症、坏死。第三次打击是肠源性内毒素血症介导的炎症因子通过门静脉作用于肝脏细胞,导致肝细胞损伤,并激活肝星状细胞和巨噬细胞,引起内质网应激,肝纤维化也可加重疾病的进展。另外,肠道菌群紊乱也与 NAFLD 的发生相关,如高脂饮食会减少菌群多样性,减低普氏菌属数量,增加厚壁菌门与拟杆菌门的比率,升高了肠道能量的吸收效率;其他如遗传背景、慢性心理应激、免疫功能紊乱,在 NAFLD 的发生发展中也有一定的作用。

【病理】 NAFLD 的病理改变以大泡性或非大泡性为主的肝细胞脂肪变性为特征。根据肝内脂肪变、炎症和纤维化的程度,将 NAFLD 分为单纯性脂肪性肝病、脂肪性肝炎,后者可进展为病变程度更为严重的脂肪性肝纤维化、肝硬化甚至肝癌。

1. 单纯性脂肪性肝病 肝小叶内>30%的肝细胞发生脂肪变,以大泡性脂肪变性为主。不伴有肝细胞的炎症、坏死及纤维化。

2. 脂肪性肝炎(NASH) 腺泡小叶中央(3区)出现气球样肝细胞,腺泡点灶状坏死,门管区(1区)炎症伴(或)门管区周围炎症。3区出现窦周/细胞周围纤维化,可扩展到门管区及其周围,出现局灶性或广泛的桥接纤维化。

【临床表现】 NAFLD 起病隐匿,发病缓慢,常无症状。少数病人可有乏力、右上腹轻度不适、肝区隐痛或上腹胀痛等非特异症状。严重 NASH 可出现黄疸、食欲缺乏、恶心、呕吐等症状,部分病人可有肝大。NAFLD 发展至肝硬化失代偿期,临床表现与其他原因所致肝硬化相似。

【实验室和其他检查】

1. 实验室检查 单纯性脂肪性肝病时,肝功能基本正常,或有 γ -谷氨酰转移酶(γ -GT)轻度升



高;NASH时,多见血清转氨酶和 γ -GT水平升高,通常以ALT、AST升高为主。部分病人甘油三酯、尿酸、转铁蛋白和空腹血糖升高或糖耐量异常。

2. 影像学检查 超声诊断脂肪性肝病的准确率达70%~80%左右;利用超声在脂肪组织中传播出现显著衰减的特征,也可定量肝脂肪变程度。CT平扫肝脏密度普遍降低,肝/脾CT平扫密度比值 ≤ 1 可明确脂肪性肝病的诊断,根据肝/脾CT密度比值还可判断脂肪性肝病的程度。磁共振波谱成像是无创评估肝脏脂肪较好的方法。超声瞬时弹性成像或实时剪切波弹性成像技术,通过检测肝脏脂肪受控衰减参数(controlled attenuation parameters,CAP),也可以量化评估肝脂肪变。

3. 病理学检查 肝穿刺活组织检查是确诊NAFLD的主要方法,对鉴别局灶性脂肪性肝病与肝肿瘤、某些少见疾病如血色病、胆固醇酯贮积病和糖原贮积病等有重要意义,也是判断预后的最敏感和特异的方法。

【诊断与鉴别诊断】 临床诊断标准为:凡具备下列第1~3项和第4或第5中任何一项者即可诊断为NAFLD。①有易患因素:肥胖、2型糖尿病、高脂血症等;②无饮酒史或饮酒折合乙醇量男性每周 $<140\text{g}$ 、女性每周 $<70\text{g}$;③除外病毒性肝炎、药物性肝病、全胃肠外营养、肝豆状核变性和自身免疫性肝病等可导致脂肪肝的特定疾病;④符合脂肪性肝病的影像学诊断标准;⑤肝组织学改变符合脂肪性肝病的病理学诊断标准。

【治疗】

(一) 病因治疗 针对病因的治疗,如治疗糖尿病、高脂血症,对多数单纯性脂肪性肝病和NASH有效。生活方式的改变,如低糖低脂饮食、体育运动,在NAFLD的治疗中至关重要。对于肥胖的NAFLD病人,减重3%~5%可改善肝脂肪变,减重7%~10%能够改善肝脏酶学和组织学的异常,并减少心脑血管疾病发生的风险。

(二) 药物治疗 单纯性脂肪性肝病一般无需药物治疗,通过改变生活方式即可。对于NASH特别是合并进展性肝纤维化病人,使用维生素E、甘草酸制剂、多烯磷脂酰胆碱等,可减轻脂质过氧化。胰岛素受体增敏剂如二甲双胍、吡格列酮,以及胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide 1, GLP-1)受体激动剂,可用于合并2型糖尿病的NAFLD病人;伴有血脂高的NAFLD可在综合治疗的基础上应用降血脂药物;肠道益生菌可减少内毒素的产生和能量的过度吸收。

(三) 其他治疗 BMI $>35\text{kg/m}^2$ 且对改变生活方式和药物治疗无反应者,可通过减重手术进行治疗。

(四) 病人教育

1. 控制饮食、增加运动,是治疗肥胖相关NAFLD的最佳措施。减肥过程中应使体重平稳下降,注意监测体重及肝功能。

2. 注意纠正营养失衡,禁酒,不宜乱服药,在服降血脂药物期间应遵医嘱定期复查肝功能。

【预后】 NAFLD是心脑血管疾病的独立危险因素,部分脂肪性肝炎可发展为肝硬化甚至肝癌,其预后与病毒性肝炎后肝硬化、酒精性肝硬化相似。单纯性脂肪性肝病如积极治疗,可完全恢复。脂肪性肝炎如能及早发现、积极治疗,多数能逆转。

第二节 | 酒精性肝病

酒精性肝病(alcoholic liver disease, ALD)是由于大量饮酒所致的肝脏疾病。其疾病谱包括酒精性肝炎、酒精性脂肪肝、酒精性肝纤维化和肝硬化,可发展至肝癌。本病在欧美国家多见,近年我国的发病率也有上升,我国部分地区40~50岁人群酒精性肝病的患病率在10%以上。

【病因和发病机制】 乙醇损害肝脏可能涉及下列多种机制:①乙醇的中间代谢物乙醛是高度反应活性分子,能与蛋白质结合形成乙醛-蛋白加合物,后者不仅对肝细胞有直接损伤作用,而且可以作为新抗原诱导细胞及体液免疫反应,导致肝细胞受免疫反应的攻击;②乙醇代谢的耗氧过程导致小叶

中央区缺氧;③乙醇在肝细胞微粒体的乙醇氧化途径中产生活性氧,导致肝损伤;④大量饮酒可致肠道菌群失调、肠道屏障功能受损,引起肠源性内毒素血症,加重肝脏损伤;⑤长期大量饮酒病人血液中酒精浓度过高,肝内血管收缩、血流和氧供减少,且酒精代谢时氧耗增加,导致肝脏微循环障碍和低氧血症,肝功能进一步恶化。

增加酒精性肝病发生的危险因素有:①饮酒量及时间,一般认为,短期反复大量饮酒,如两周内平均每日乙醇摄入量 $>80\text{g}$,可发生酒精性肝炎;平均每日乙醇摄入 40g , >5 年可发展为慢性酒精性肝病。②遗传易感因素,如乙醇脱氢酶(ADH)和乙醛脱氢酶(ALDH)的基因型,被认为与酒精性肝病的发生密切相关。③性别,同样的酒摄入量,女性比男性易患酒精性肝病,与女性体内ADH含量较低有关。④其他肝病,如HBV或HCV感染可增加酒精性肝病发生的危险性,并可使酒精性肝损害加重。⑤肥胖,是酒精性肝病的独立危险因素。⑥营养不良。

【病理】 酒精性肝病病理学改变主要为大泡性或小泡性为主的混合性肝细胞脂肪变性。依据病变肝组织是否伴有炎症反应和纤维化,可分为酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、酒精性肝纤维化和酒精性肝硬化。

1. **酒精性脂肪肝** 乙醇所致肝损害首先表现为肝细胞脂肪变性,轻者散在单个肝细胞或小片状肝细胞受累,主要分布在小叶中央(3区),进一步发展呈弥漫分布。肝细胞无炎症、坏死,小叶结构完整。

2. **酒精性肝炎、肝纤维化** 肝细胞坏死、中性粒细胞浸润、小叶中央区肝细胞内出现酒精性透明小体(Mallory小体)为酒精性肝炎的特征,严重的可出现融合性坏死和/或桥接坏死。窦周/细胞周围纤维化和中央静脉周围纤维化,可扩展到门管区,中央静脉周围硬化性玻璃样坏死,局灶性或广泛的门管区星芒状纤维化,严重的可出现局灶性或广泛的桥接纤维化。

3. **酒精性肝硬化** 肝小叶结构完全毁损,代之以假小叶形成和广泛纤维化,大体形态为小结节性肝硬化。根据纤维间隔是否有界面性肝炎,分为活动性和静止性。

【临床表现】 临床表现一般与饮酒量和嗜酒时间长短有关,部分病人可在长时间内没有任何肝脏的症状和体征。

酒精性肝炎临床表现与组织学损害程度相关。常发生在近期(数小时至数周)大量饮酒后,出现全身不适、食欲缺乏、恶心呕吐、乏力、肝区疼痛等症状。可有低热,黄疸,肝大并有触痛。严重者可发生急性肝衰竭。

酒精性脂肪肝常无症状或症状轻微,可有乏力、食欲缺乏、右上腹隐痛或不适,肝脏有不同程度的肿大。

酒精性肝硬化临床表现与其他原因引起的肝硬化相似,可伴有慢性酒精中毒的表现,如精神神经症状、慢性胰腺炎等。

部分嗜酒者停止饮酒后可出现戒断症状,表现为四肢发抖、出汗、失眠、兴奋、躁动、乱语;戒断症状严重者如果不及时抢救,也可能导致死亡。

【实验室和其他检查】

1. **实验室检查** 酒精性脂肪肝可有血清AST、ALT轻度升高。酒精性肝炎AST升高比ALT升高明显,AST/ALT常大于2, γ -GT常升高,TB、PT和平均红细胞体积(MCV)等指标也可有不同程度的改变,联合检测有助于诊断酒精性肝病;其中AST/ALT >2 、 γ -GT和MCV升高,为酒精性肝病的特点。

2. **影像学检查** 同本章第一节。

3. **病理学检查** 肝活组织检查是确定酒精性肝病及分期分级的可靠方法,是判断其严重程度和预后的重要依据。但很难与其他病因引起的肝损害鉴别。

【诊断与鉴别诊断】 饮酒史是诊断酒精性肝病的必备依据,应详细询问病人饮酒的种类、每日摄入量、持续饮酒时间和饮酒方式等。目前酒精摄入的安全阈值尚有争议。我国现有的酒精性肝病诊断标准为:长期饮酒史(>5 年),折合乙醇量男性 $\geq 40\text{g/d}$,女性 $\geq 20\text{g/d}$;或2周内有大量饮酒史,折合

乙醇量 $>80\text{g/d}$ 。乙醇量换算公式为:乙醇量(g)=饮酒量(ml) $\times$ 乙醇含量($\%$) $\times 0.8$ 。

酒精性肝病的诊断思路为:①是否存在肝病;②肝病是否与饮酒有关;③是否合并其他肝病;④如确定为酒精性肝病,则其临床病理属哪一阶段。可根据饮酒史、临床表现及有关实验室及其他检查进行分析,必要时可行肝穿刺活检组织学检查。

本病应与非酒精性脂肪性肝病、病毒性肝炎、药物性肝损害、自身免疫性肝病等其他肝病及其他原因引起的肝硬化进行鉴别。酒精性肝病和慢性病毒性肝炎关系密切,慢性乙型、丙型肝炎病人对酒敏感度增高,容易发生酒精性肝病;反之,酒精性肝病病人对病毒性肝炎易感性也增加。

【治疗】

1. 病人教育 戒酒是治疗酒精性肝病病人最重要的措施。戒酒能显著改善各个阶段病人的组织学改变和生存率,并可减轻门静脉压力及减缓向肝硬化发展的进程。因此,对酒精性肝病病人,医护人员和家人要给予鼓励和关心,帮助病人尽早戒酒。

2. 营养支持 长期嗜酒者,酒精取代了食物所提供的热量,故蛋白质和维生素摄入不足而引起营养不良。所以酒精性肝病病人需要良好的营养支持,在戒酒的基础上应给予高热量、高蛋白、低脂饮食,并补充多种维生素(如维生素B、C、K)。

3. 药物治疗 多烯磷脂酰胆碱可稳定肝窦内皮细胞膜和肝细胞膜,降低脂质过氧化,减轻肝细胞脂肪变性及其伴随的炎症和纤维化。美他多辛可加快乙醇代谢。*N*-乙酰半胱氨酸能补充细胞内谷胱甘肽,具有抗氧化作用。糖皮质激素用于治疗酒精性肝病尚有争论,但对重症酒精性肝炎可缓解症状,改善生化指标。其他药物,如S-腺苷蛋氨酸、甘草酸制剂也有一定疗效。酒精戒断症状严重者,除对症处理外,可考虑应用纳洛酮、苯二氮草类镇静剂和维生素。

4. 防治门静脉高压及肝移植 酒精性肝硬化病人,门静脉高压发生早,应注意监测和防治(参见“肝硬化”章节)。严重酒精性肝硬化病人可考虑肝移植,但要求病人肝移植前戒酒3~6个月,并且无严重的其他脏器的酒精性损害。

【预后】 酒精性脂肪肝一般预后良好,戒酒后可部分恢复。酒精性肝炎如能及时治疗 and 戒酒,大多可恢复。若不戒酒,酒精性脂肪肝可直接或经酒精性肝炎阶段发展为酒精性肝硬化,甚至肝癌。主要死亡原因为肝衰竭及肝硬化相关并发症。

(杨长青)



本章思维导图



自身免疫性肝病主要包括自身免疫性肝炎(autoimmune hepatitis, AIH)、原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis, PBC)、原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis, PSC)及这三种疾病中任何两者兼有的重叠综合征;近年来 IgG4 相关性肝胆疾病也被归为此类。其共同特点是由机体免疫功能紊乱导致肝脏出现病理性炎症损伤。

遗传易感性是自身免疫性肝病的主要因素,在此基础上病毒感染、药物和环境因素可能是促发因素,调节性 T 细胞(regulatory T cell, Treg 细胞)数量及功能的失衡是病人免疫紊乱的主要机制之一。

第一节 | 自身免疫性肝炎

自身免疫性肝炎由机体对肝细胞产生自身抗体及 T 细胞介导的自身免疫应答所致。

【病因和发病机制】 在 AIH 发病机制中主要的自身抗原为去唾液酸糖蛋白受体(ASGP-R)和微粒体细胞色素 P450ⅡD6。自身反应性 T 细胞及其抗原提呈细胞是 AIH 发病的另一必要条件。补体系统和趋化因子也参与了 AIH 的体液免疫损伤机制。

【临床表现】 女性多发,男女比例为 1:5,好发于 20~55 岁。大部分 AIH 病人起病缓慢,轻者甚至无症状,病变活动时乏力、腹胀、食欲缺乏、瘙痒、黄疸等症状。早期肝大伴压痛,常有脾大、蜘蛛痣等。约 25% 病人可有急性发作过程。

活动期 AIH 常有肝外表现,如持续发热、急性游走性大关节炎及多形性红斑等。该病可重叠其他自身免疫病,如原发性胆汁性胆管炎、原发性硬化性胆管炎、桥本甲状腺炎、溃疡性结肠炎、类风湿关节炎、干燥综合征等。

【实验室检查】

1. 肝功能检查 ALT 及 AST 常呈轻到中度升高。

2. 免疫学检查 以自身抗体阳性、IgG 和/或 γ 球蛋白升高为特征。自身抗体包括抗核抗体(ANA)、抗平滑肌抗体(anti-SMA)、抗中性粒细胞胞质抗体(pANCA)、抗可溶性肝抗原抗体(抗-SLA 抗体)/抗肝胰抗体(抗-LP 抗体)、抗肌动蛋白抗体(抗-actin 抗体)、抗肝肾微粒体抗体-1(抗-LKM-1 抗体)、抗 1 型肝细胞溶质抗原抗体(抗-LC-1 抗体)等。这些血清免疫学改变缺乏特异性,亦见于其他急、慢性肝炎等。

3. 病理学检查 汇管区(1 区)界面型肝炎和淋巴浆细胞浸润、小叶内(2 区)肝细胞玫瑰花样花环以及淋巴细胞对肝细胞的穿透现象,被认为是典型的 AIH 组织学改变。严重时可有桥接坏死、多小叶坏死或融合性坏死。汇管区炎症一般不侵犯胆管系统,无脂肪变性及肉芽肿。

【诊断及临床分型】 表 4-13-1 列出的 AIH 诊断积分系统,有助于诊断。ANA 或 SMA 阳性者为 1 型,约占 AIH 病例的 90%;LKM-1 和/或 LC-1 阳性者为 2 型,以儿童多见。少数 AIH 病人自身抗体阴性,可能存在目前尚不能检出的其他抗体。与慢性隐匿性肝病的区别是后者对糖皮质激素治疗无效。自身免疫性肝炎可与其他自身免疫性肝病如 PBC、PSC 等并存,称为重叠综合征。

【治疗】 目前主要采用非特异性免疫抑制剂。多数 AIH 对免疫抑制治疗有应答,治疗指征:①转氨酶水平 ≥ 3 倍 ULN, IgG ≥ 1.5 倍 ULN;②组织学见桥接样坏死、多小叶坏死或中央静脉周围炎;③初



表 4-13-1 简化 AIH 诊断积分系统

变量	标注	分值	备注
ANA 或 SMA	$\geq 1:40$	1 分	
ANA 或 SMA 或 LKM-1 或 SLA, 或 LC-1	$\geq 1:80$ $\geq 1:40$ 阳性	2 分	多项同时出现, 最多 2 分
IgG	> 正常上限 > 1.10 倍正常上限	1 分 2 分	
肝组织学	符合 AIH	1 分	典型 AIH 表现: 界面型肝炎、汇管区和小叶淋巴浆细胞浸润、肝细胞玫瑰样花环
排除病毒性肝炎	是	2 分	

注: ≥ 6 分, AIH 可能; ≥ 7 分, 确诊 AIH。ANA, 血清核抗体; SMA, 抗平滑肌抗体; LKM-1, 抗肝肾微粒体抗体-1; SLA, 抗可溶性肝抗原; LC-1, 抗 1 型肝细胞溶质抗原抗体; AIH, 自身免疫性肝炎; IgG, 血清免疫球蛋白。

发 AIH、ALT 和/或 AST ≥ 10 倍 ULN; ④除肝损伤外, 伴出凝血异常: INR ≥ 1.5 。不符合上述条件者治疗视临床情况而定。

成人治疗方案为: ①优先推荐泼尼松联合硫唑嘌呤治疗, 泼尼松起始 30~40mg/d, 4 周内逐渐减至 10~15mg/d; 硫唑嘌呤 50mg/d 或 1~1.5mg/(kg·d)。联合疗法特别适用于下述自身免疫性肝炎病人: 绝经后妇女、骨质疏松、脆性糖尿病、肥胖、痤疮、情绪不稳及高血压病人。②大剂量泼尼松单独疗法, 起始 40~60mg/d, 4 周内逐渐减至 15~20mg/d。单独疗法适用于合并血细胞减少、巯基嘌呤甲基转移酶缺乏、妊娠、恶性肿瘤的 AIH 病人。③非肝硬化的 AIH 病人也可以选用布地奈德替代泼尼松(起始剂量 3mg, 每天 3 次, 后减为每天 2 次维持)。

治疗应强调个体化处理。疗程一般应维持 3 年以上, 或获得生化指标缓解后至少 2 年。2 次以上复发者, 以最小剂量长期维持治疗。合并胆汁淤积, 或 AIH+PBC 重叠综合征、AIH+PSC 重叠综合征者, 可加用熊去氧胆酸。对免疫抑制剂无效者, 可试用环孢素、吗替麦考酚酯、他克莫司或利妥昔单抗等治疗。

无疾病活动或自动缓解期的 AIH、非活动性肝硬化, 可暂不考虑行免疫抑制治疗, 但应长期密切随访(如每隔 3~6 个月随访 1 次)。对于轻微炎症活动(血清氨基转移酶水平 < 3 倍 ULN、IgG < 1.5 倍 ULN)或病理轻度界面炎的 AIH 病人, 需平衡免疫抑制治疗的益处和风险, 可暂不启动免疫抑制治疗, 而使用甘草制剂等保肝抗炎, 并严密观察, 如病人出现明显的临床症状, 或出现明显炎症活动, 再进行免疫抑制治疗。

【预后】 自身免疫性肝炎预后差异较大, 在获得生化指标缓解后一般预后较好, 10 年总体生存率约为 80%~93%。初诊时是否有肝硬化、治疗有无应答及治疗后是否反复发作, 是影响长期预后的主要因素。

第二节 | 原发性胆汁性胆管炎

原发性胆汁性胆管炎(primary biliary cholangitis, PBC)旧称原发性胆汁性肝硬化(primary biliary cirrhosis, PBC), 是肝内小胆管慢性进行性非化脓性炎症而导致的慢性胆汁淤积性疾病。

【病因和发病机制】 遗传与环境因素相互作用导致免疫功能紊乱。自身免疫性胆管上皮细胞损伤机制涉及: ①体液免疫。抗线粒体抗体(AMA)在体液免疫中起关键作用, 其阳性率达到 90%~95%。AMA 识别的抗原主要分布于线粒体内膜上, 主要的自身抗原分子是多酶复合物中的丙酮酸脱氢酶复合物。②细胞免疫。胆管上皮细胞异常表达 HLA-DR 及 HLA-DQ 抗原分子, 引起自身抗原特异性 T 淋巴细胞介导的细胞毒性作用, 持续损伤胆小管。

【临床表现】 多见于中年女性,男女比例约为1:9。该病起病隐匿、缓慢,自然病程大致可分为4期:①临床前期,AMA阳性、无症状、肝功能正常,可长达十几年,多在筛查时发现。②肝功能异常无症状期,无症状者约占首次诊断的20%~60%,因血清碱性磷酸酶(ALP)水平升高而检测AMA确定诊断。多于2~4年内出现症状。③肝功能异常症状期。④肝硬化期。

后两期的临床表现如下:早期症状较轻,乏力和皮肤瘙痒为最常见首发症状,约78%病人有乏力,瘙痒比乏力更具特异性,发生率为20%~70%。瘙痒常在黄疸前数个月至2年左右出现,常于夜间加剧。

因长期肝内胆汁淤积导致分泌和排泄至肠腔的胆汁减少,影响脂肪的消化吸收,可有脂肪泻和脂溶性维生素吸收障碍,出现皮肤粗糙、色素沉着和夜盲症(维生素A缺乏)、骨软化和骨质疏松(维生素D缺乏)、出血倾向(维生素K缺乏)等。由于胆小管阻塞,血中脂类总量和胆固醇持续增高,可形成眼脸黄色瘤,为组织细胞吞噬多量胆固醇所致。多数病例肝大,并随黄疸加深而逐渐增大,压痛不明显,逐渐发展至肝硬化。

本病常合并其他自身免疫病,如干燥综合征、甲状腺炎、类风湿关节炎等。

【实验室和辅助检查】

1. 尿、粪检查 尿胆红素阳性,尿胆原正常或减少,粪色变浅。

2. 肝功能试验 血清胆红素多中度增高,以结合胆红素增高为主,反映了胆管缺失和碎屑样坏死的严重程度。血清胆固醇常增高,肝衰竭时降低。ALP与 γ -GT在黄疸及其他症状出现前多已增高,ALP升高是PBC最突出的生化异常。

3. 免疫学检查 95%以上病人AMA阳性,滴度 $>1:40$ 有诊断意义,是PBC特异性指标,尤其是 M_2 亚型阳性率可达90%~95%,很多病人临床症状出现前6~10年血清AMA已呈阳性。约50%的PBC病人ANA阳性。除AMA外,对PBC较特异性的抗体还包括ANA中的抗肝脂蛋白抗体(SP100)、抗核骨架蛋白抗体(GP210)等,在AMA阴性时可作为重要标志。血清免疫球蛋白增加,特别是IgM。

4. 影像学检查 超声、CT、MRI、MRCP或ERCP常用于评估疾病进展以及排除肝胆系统的肿瘤和结石等胆道疾病,当PBC进展到肝硬化时,可有门静脉高压表现。

5. 组织学检查 组织学表现及分期:①I期,胆管炎期,损伤的胆管周围可见密集的淋巴细胞浸润,如形成非干酪型肉芽肿者称为旺炽性胆管病变,是PBC的特征性病变,多见于I期和II期;②II期,汇管区周围炎期,损伤更广泛,汇管区内小叶间胆管数量减少;③III期,进行性肝纤维化期,汇管区及其周围炎症、纤维化,汇管区扩大增宽,可形成汇管区至汇管区的桥接样纤维索;④IV期,肝硬化期,有明显的肝硬化和再生结节,结节周围肝细胞胆汁淤积,可见毛细胆管胆栓。

【诊断与鉴别诊断】 无症状病人,AMA、ALP和IgM检测有助于发现早期病例。中年女性,临床表现为皮肤瘙痒、乏力、黄疸、肝大,伴有胆汁淤积性黄疸的生化改变而无肝外胆管阻塞证据时要考虑本病。

具备以下三项诊断标准中的两项即可诊断PBC:①存在胆汁淤积的生化证据,以ALP、 γ -GT明显升高为主;②AMA、AMA- M_2 、GP210、SP100之一出现阳性;③肝组织学检查符合PBC改变。

鉴别诊断应注意排除肝内外胆管阻塞引起的继发性胆汁性肝硬化。还应与自身免疫性肝炎、胆汁淤积型药物性肝损伤等鉴别。

【治疗】

1. 熊去氧胆酸(UDCA) 是目前推荐用于PBC治疗的首选药物,剂量为13~15mg/(kg·d)。该药可增加胆汁酸的分泌,拮抗疏水性胆汁酸的细胞毒作用,保护胆管细胞和肝细胞。对UDCA治疗有反应者,90%的病人在6~9个月内得到改善。

2. 其他治疗 UDCA无效病例可视病情试用布地奈德、贝特类降脂药(非诺贝特、苯扎贝特)和奥贝胆酸(obeticholic acid,OCA)。脂肪泻可补充中链甘油三酯辅以低脂饮食。脂溶性维生素缺乏时

补充维生素 A、D₃、K,并注意补钙。瘙痒严重者可使用离子交换树脂考来烯胺。

【预后】 PBC 预后差异很大,有症状者平均生存期为 10~15 年。出现食管胃底静脉曲张者,3 年生存率仅为 60%。预后不佳的因素包括:对 UDCA 无应答、老年、血清总胆红素进行性升高、GP210 阳性、肝脏合成功能下降和组织学病变持续进展。

第三节 | 原发性硬化性胆管炎

原发性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis,PSC)以特发性肝内外胆管炎症和纤维化为特征,导致多灶性胆管狭窄,临床以慢性胆汁淤积为主要表现。多以中年男性为主,男女之比为 2:1。约 50%~70% 的 PSC 病人伴发溃疡性结肠炎。

【病因和发病机制】 特殊类型的 HLA 遗传背景在 PSC 发病中起着重要作用。自身免疫性因素、感染、肠道菌群紊乱或其他不明的病因入侵并攻击胆管上皮细胞,引起胆管损伤。

【临床表现】 PSC 起病隐匿,15%~55% 的病人诊断时无症状,仅在体检时因发现 ALP 升高或因炎症性肠病时得以诊断。典型症状为黄疸和瘙痒,其他可有乏力、体重减轻和肝脾大等。黄疸呈波动性、反复发作;并发胆管炎、胆管结石甚至胆管癌时可伴有右上腹痛,中低热或高热及寒战。明显的胆管狭窄、梗阻,导致急性肝损伤甚至发展至肝衰竭。出现慢性胆汁淤积者大多已有胆道狭窄或肝硬化,除门静脉高压症状外,常有脂溶性维生素缺乏、代谢性骨病等。

根据胆管受损部位,可将 PSC 分为三型。①大胆管型:损伤累及肝外较大胆管,约占 PSC 病例的 90%;②小胆管型:损伤累及较小胆管,影像学无异常发现;③全胆管型:肝内外大小胆管均受累。

【实验室检查】

(一) 血清生化检查 通常伴有 ALP、 γ -GT 升高,而 ALT、AST 正常;若 ALT、AST 显著升高,需考虑存在急性胆道梗阻或重叠有 AIH。

(二) 免疫学检查 PSC 特异性自身抗体目前尚未发现。33%~85% 的 PSC 病人血清核周型抗中性粒细胞胞质抗体(pANCA)阳性;50% 的病人血 IgM 轻至中度升高、免疫复合物增加、补体 C3 减少;循环 CD8⁺T 细胞绝对数减少,CD4/CD8 比值增高。

(三) 影像学检查 是诊断 PSC 的主要方法。

1. 经内镜逆行胆胰管造影术(ERCP) 是诊断 PSC 的“金标准”,肝内外胆管多灶性、短节段性、环状狭窄,胆管壁僵硬缺乏弹性、似铅管样,狭窄上端的胆管可扩张呈串珠样;严重者可呈长段狭窄和胆管囊状或憩室样扩张,当肝内胆管广泛受累时,可有枯树枝样改变。

2. 磁共振胰胆管成像(MRCP) 因其非侵入性特点,成为疑诊 PSC 的首选影像学检查。影像表现近似 ERCP,呈肝内胆管多处不连续或呈“虚线”状,肝外胆管粗细不均,边缘毛糙欠光滑。

3. 腹部超声 显示肝内散在片状强回声及胆总管管壁增厚、胆管局部不规则狭窄及扩张等,胆囊壁增厚,胆汁淤积。

(四) 病理学检查 PSC 的诊断主要依赖影像学,肝活检是非必需的。但当病变累及肝内小胆管时,需要肝组织检查,组织病理呈肝内胆管广泛纤维化,典型改变为同心圆性洋葱皮样纤维化。

【诊断与鉴别诊断】 PSC 的诊断主要基于 ALP、 γ -GT 异常,胆道影像学示肝内外胆管多灶性狭窄;累及肝内小胆管时可有典型的 PSC 组织病理学改变。

需要与继发性硬化性胆管炎相鉴别。继发性硬化性胆管炎是一组临床特征与 PSC 相似,但病因明确的疾病。常见病因包括胆总管结石、胆道手术创伤、反复发作的化脓性胆管炎、胆道肿瘤性疾病(胆总管癌、肝细胞癌侵及胆管、壶腹部癌、胆总管旁淋巴结转移压迫)、IgG4 相关硬化性胆管炎等。有些不典型的 PSC,还需与 PBC、AIH、药物性肝损伤、慢性活动性肝炎、酒精性肝病等相鉴别。

【治疗】

(一) 药物 中等剂量的 UDCA [17~23mg/(kg·d)]可以改善病人肝脏生化指标、肝纤维化程度

及胆道影像学表现。合并急性细菌性胆管炎的病人应给予有效的广谱抗生素。PSC 晚期常发生脂肪泻、维生素吸收不良综合征和骨质疏松症,可适量补充维生素 D 等脂溶性维生素。严重瘙痒者可用考来烯胺。

(二) 内镜 PSC 所致的胆道梗阻累及多级胆管树,对于肝外胆管及肝内大胆管的显性狭窄,可应用 ERCP 球囊扩张术或支架置入术,改善皮肤瘙痒和胆管炎等并发症。

(三) 介入或手术

1. 经皮肝穿刺胆道引流(percutaneous transhepatic cholangial drainage,PTCD) 当无法行 ERCP 时可行 PTCD 置管引流,也可利用 PTCD 术经皮置入导丝至壶腹部,再行 ERCP 置入支架。

2. 姑息手术 适于非肝硬化的 PSC 病人以及肝门或肝外胆管显著狭窄、有明显胆汁淤积或复发性胆管炎、不能经微创术改善黄疸和胆管炎者。

3. 肝移植 适于终末期 PSC 病人。肝移植后 PSC 病人 5 年生存率为 80%~85%,约 20% 的 PSC 在术后 10 年内复发。

【预后】 在 PSC 缺少有效治疗措施的情况下,疾病从诊断发展至死亡或进行肝移植的中位时间约为 12~18 年。胆管癌是 PSC 病人的首位死亡原因。有症状的 PSC 病人随访 6 年后合并肝衰竭、胆管癌等可高达 41%。

第四节 | IgG4 相关肝胆疾病

IgG4 相关肝胆疾病是累及多器官或组织的 IgG4 相关性疾病在肝胆器官的表现,这类慢性进行性炎症性疾病以淋巴浆细胞性浸润和组织纤维化为主,伴血清和组织中 IgG4 升高。

【病因和发病机制】 IgG4 主要是由 Treg 细胞介导调节、由浆细胞产生的一种抗体。它因结构的特殊性,与免疫球蛋白的主要成分 IgG1 不同,不能激活补体途径,也不能交联抗原,失去与抗原形成免疫复合物的能力。它可以通过轻链与轻链的结合、轻链与重链的结合,形成自身免疫复合物。遗传研究已证实 *HLA-DRB1*0405*、*HLA-DQB1*57* 与本病相关,在特定遗传背景下,无论是自身免疫还是感染因素,均可导致 Th2 细胞激活和自我增殖,引起 Treg 细胞的聚集,刺激浆细胞产生大量的 IgG4。

【临床表现】 男性多见,男女病人比例大约(2~4):1。

1. IgG4 相关硬化性胆管炎(IgG4-SC) 常表现为结合胆红素升高,皮肤瘙痒、腹痛、食欲减退、体重下降等,80% 的 IgG4-SC 常合并 1 型自身免疫性胰腺炎(详见本篇第二十章)。

2. IgG4 相关自身免疫性肝炎(IgG4-AIH) 起病缓慢,轻者甚至无症状,病变活动时表现有乏力、腹胀、食欲缺乏、黄疸等,可发展为肝硬化。

【实验室和辅助检查】

1. 血清生化检查 IgG4-SC 病人早期表现为以 ALP 和 γ -GT 明显升高为主的肝功能异常,病情进展可见结合胆红素、总胆汁酸浓度明显升高;IgG4-AIH 病人则以 ALT、AST 反复升高为主,伴有 ALP 也升高的肝功能损害。

2. 免疫学检查 血清中 IgG4 水平的明显升高是 IgG4 相关肝胆疾病的共同特点,部分病人还伴有 IgE 水平的升高,总 IgG 也升高,而 IgA 和 IgM 则降低。IgG4-AIH 病人还可有自身抗体 ANA 和/或抗 SMA 阳性。

3. 病理学检查 组织学可见显著的淋巴细胞及浆细胞浸润,免疫组化可见病灶中出现大量 IgG4 阳性的浆细胞,病灶组织的席纹状纤维化和闭塞性静脉炎是该病的共同病理特点。

4. 影像学检查 IgG4-SC 病人常见胆总管下端显著狭窄,或合并肝门区胆管节段性狭窄,病变处胆管壁明显增厚;IgG4-AIH 病人可见肝脾大。

【诊断与鉴别诊断】

1. IgG4-SC 血清 IgG4 水平 $>1\ 350\text{mg/L}$;肝功能改变以 ALP 和 γ -GT 明显升高为主;影像学

可见胆总管下端或肝门区胆管狭窄,狭窄处胆管壁环形增厚;病理可见显著的淋巴细胞和浆细胞浸润,IgG4 阳性浆细胞 >10 个细胞/高倍视野或 IgG4 阳性浆细胞 $>40\%$,胆管壁可见席纹状纤维化和闭塞性静脉炎。IgG4-SC 需要与自身免疫性肝病中的 PSC、PBC 相鉴别。

2. IgG4-AIH 符合 AIH 明确诊断的积分要求;血清 IgG4 阳性($>1350\text{mg/L}$);病理可见 IgG4 阳性浆细胞浸润(>10 个细胞/高倍视野)或 IgG4 阳性浆细胞 $>40\%$,以门静脉区尤为明显。临床需要与单纯 AIH 相鉴别。

【治疗】 对于所有活动的、初治的 IgG4 相关肝胆疾病,首选糖皮质激素进行诱导缓解,除非病人存在糖皮质激素治疗的禁忌证。起始泼尼松剂量为 $30\sim40\text{mg/d}$ [或 $0.6\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$],维持 2~4 周后开始减量,之后每 1~2 周,根据病人症状、血清学指标及影像学表现递减剂量 5mg。为预防复发,推荐泼尼松 $2.5\sim5.0\text{mg/d}$ 维持。对于维持治疗方案目前尚存在争议,亚洲研究者多主张用泼尼松龙 $2.5\sim5.0\text{mg/d}$ 维持治疗 1~3 年。复发病病人可通过初始治疗剂量的激素获得缓解。

对单一激素治疗不能控制疾病,且长期激素治疗带来明显毒副作用者,可选用激素和免疫抑制剂(如硫唑嘌呤、他克莫司等)联合治疗。对于复发或不能耐受激素治疗的病人可以考虑应用 B 细胞消耗性生物制剂(如利妥昔单抗,rituximab)。对 IgG4-SC 病人,可辅以 UDCA 或贝特类降脂药物;对 IgG4-AIH 病人,可辅以抗氧化剂等保肝药物。部分严重的 IgG4-SC 可通过 ERCP 置入支架或手术治疗。

【预后】 IgG4 相关肝胆疾病应用糖皮质激素治疗的短期效果非常明显,大部分病人预后良好,然而长期预后尚不明确。IgG4 水平越高、嗜酸性粒细胞计数越高,发生多器官受累的可能性越大。部分病人在疾病进展过程中发展为恶性肿瘤。

(杨长青)



本章思维导图





药物性肝病 (drug induced liver injury, DILI) 指由各类处方或非处方的化学药物、生物制剂、传统中药、天然药、保健品、膳食补充剂及其代谢产物乃至辅料等所诱发的肝损伤。随着新的药物种类增多,药物性肝病的发病率呈逐年上升趋势,年发病率约(1~10)/10万。临床可表现为急性或慢性肝损伤,可进展为肝硬化,严重者可致急性肝衰竭甚至死亡。

【发病机制】 药物性肝病的发病机制通常分为两大类,即药物的直接肝毒性和特异质性肝毒性作用,前者指摄入体内的药物和/或其代谢产物对肝脏产生的直接损伤;后者的机制涉及代谢异常、线粒体损伤和氧化应激、免疫损伤、炎症应答及遗传因素。目前发现 CYP450 酶及 HLA 抗原的遗传多态性与药物性肝病的发生密切相关。

【临床分型】

(一) 固有型、特异质型和间接型 是基于发病机制的分型。①固有型:由药物的直接肝毒性引起,往往呈剂量依赖,通常可预测,潜伏期短,个体差异不显著,此型相对少见,因收益明显大于风险的药物才能批准上市。②特异质型:仅在接触该药物的少数人群发生,通常被认为与药物剂量无关,且无法根据已知的药理作用预测,其发生主要与独特的宿主特征相关,如代谢特异质和免疫特异质。③间接型:是因为某些药物通过改变或加剧先前存在的肝脏疾病(如慢性病毒性肝炎或脂肪肝),或通过改变病人的免疫系统状态而间接导致的肝损伤。例如大剂量激素或某些单抗药物导致的病毒性肝炎再激活、激发免疫导致的免疫介导的肝损伤,如免疫检查点抑制剂导致的肝损伤、药物诱导的自身免疫样肝炎(DI-AIH)等。

(二) 急性和慢性 是基于病程的分型。急性 DILI 是指由药物本身或其代谢产物引起的肝损害,病程一般在3个月以内,不超过6个月。慢性 DILI 定义为:DILI 发生6个月后,血清 ALT、AST、ALP 及 TB 仍持续异常,或存在门静脉高压或慢性肝损伤的影像学和组织学证据。在临床上,急性 DILI 占绝大多数,其中6%~20%可发展为慢性。胆汁淤积型 DILI 相对易于进展为慢性。

(三) 肝细胞损伤型、胆汁淤积型、混合型和肝血管损伤型 是基于受损靶细胞类型的分类。

1. 肝细胞损伤型 临床表现类似病毒性肝炎,血清 ALT 水平显著升高,其诊断标准为 ALT $\geq$ 3 倍 ULN,且 R 值 $\geq$ 5。R=(ALT 实测值/ALT ULN)/(ALP 实测值/ALP ULN);常于停药后1~2个月恢复正常;组织学特征为肝细胞坏死伴汇管区嗜酸性粒细胞、淋巴细胞浸润。

2. 胆汁淤积型 主要表现为黄疸和瘙痒,ALP $\geq$ 2 倍 ULN 且 R 值 $\leq$ 2;组织学特征为毛细胆管型胆汁淤积。

3. 混合型 临床和病理兼有肝细胞损伤和淤胆的表现,ALT $\geq$ 3 倍 ULN 和 ALP $\geq$ 2 倍 ULN,且 R 值介于2~5。

4. 肝血管损伤型 相对少见,发病机制尚不清楚。临床类型包括肝窦阻塞综合征/肝小静脉闭塞病、紫癜性肝病、布-加综合征、肝汇管区硬化和门静脉栓塞等。

【实验室和辅助检查】

1. 实验室检查 血清 ALT 水平是评价肝细胞损伤的敏感指标,80% 的 AST 存在于线粒体,其升高反映肝细胞受损更为严重;药物致肝细胞或胆管受损可引起胆红素、ALP 及 γ -GT 升高。

2. 影像学检查 超声检查对肝硬化、肝占位性病变、脂肪肝和肝血管病变具有一定诊断价值。CT 对于肝硬化、肝占位性病变的诊断价值优于超声检查。



3. 肝组织活检 在药物性肝病的诊断中,肝组织活检主要用于排除其他肝胆疾病所造成的肝损伤;若肝组织中出现嗜酸性粒细胞浸润、小泡型脂滴或重金属沉着,有助于 DILI 的诊断。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断 主要根据用药史、停用药物后的恢复情况、再用药时的反应、实验室有肝细胞损伤及胆汁淤积的证据确定诊断。当临床诊断有困难时,可采用国际上常用的 RUCAM 评分系统协助诊断。

2. 鉴别诊断 本病需与各型病毒性肝炎、非酒精性脂肪性肝病、酒精性肝病、自身免疫性肝病、代谢性/遗传性疾病(Wilson 病、血色病及 α_1 -抗胰蛋白酶缺乏症等)等相鉴别。

【治疗】 首先须停用和防止再使用导致肝损伤的相关药物,早期清除和排泄体内药物,并尽可能避免使用药理作用或化学结构相同或相似的药物;其次是对已存在肝损伤或肝衰竭病人进行对症支持治疗。

还原型谷胱甘肽(GSH)为体内主要的抗氧化剂,具有清除自由基、抑制胞膜脂质过氧化作用,可减轻肝损伤。甘草类药物除具有抗脂质过氧化作用外,还能降低血清转氨酶水平。多烯磷脂酰胆碱可与膜结合,起到修复、稳定、保护生物膜的作用。S-腺苷蛋氨酸通过转硫基作用,促进谷胱甘肽和半胱氨酸的生成,从而对抗自由基所造成的肝损伤;其在体内合成的牛磺酸与胆酸结合后可增加胆酸的可溶性,对肝内胆汁淤积有一定的防治作用。重型病人可选用 *N*-乙酰半胱氨酸(NAC)。NAC 可清除多种自由基,临床越早应用效果越好。成人一般用法:50~150mg/(kg·d),总疗程不低于 3 天。治疗过程中应严格控制给药速度,以防不良反应。熊去氧胆酸(UDCA)为内源性亲水性胆汁酸,可改善肝细胞和胆管细胞的分泌,并有免疫调节作用。糖皮质激素对 DILI 的疗效尚缺乏随机对照研究,应严格掌握治疗适应证,宜用于超敏或自身免疫征象明显且停用肝损伤药物后生化指标改善不明显或继续恶化的病人,并应充分权衡治疗收益和可能的不良反应。

对肝衰竭的重症病人治疗包括:对症支持治疗、清除毒性药物(人工肝治疗)、防治并发症及必要时进行肝移植。

【预后】 多数病人及时停药后预后良好,肝损伤严重者预后较差。据报道,不同类型药物性肝病的病死率有差异,肝细胞型约 12.7%、胆汁淤积型约 7.8%、混合型约 2.4%。

【预防】 ①有药物过敏史或过敏体质者、肝肾功能障碍者、新生儿及营养障碍者应注意药物的选择和剂量;②尽量避免使用具有潜在肝毒性的药物;③加强对新药治疗时不良反应的监测。

(陈倩)



本章思维导图



肝硬化(liver cirrhosis)是各种慢性肝病进展至以肝脏慢性炎症、弥漫性纤维化、假小叶、再生结节和肝内外血管增殖为特征的病理阶段,代偿期无明显症状,失代偿期以门静脉高压和肝功能减退为临床特征,病人常因并发食管胃底静脉曲张出血、肝性脑病、感染、肝肾综合征和门静脉血栓等多器官功能慢性衰竭而死亡。

【病因】 导致肝硬化的病因有 10 余种,我国目前仍以乙型肝炎病毒(hepatitis B virus, HBV)为主;在欧美国家,酒精及丙型肝炎病毒(hepatitis C virus, HCV)为多见病因。

肝炎病毒、脂肪性肝病、免疫疾病及药物或化学毒物作为肝硬化常见病因,已分别在本篇第十一章至第十四章中详细述及,其他病因包括:

(一) **胆汁淤积** 任何原因引起肝内、外胆道梗阻,持续胆汁淤积,皆可发展为胆汁性肝硬化。根据胆汁淤积的原因,可分为原发性和继发性胆汁性肝硬化。

(二) **循环障碍** 肝静脉和/或下腔静脉阻塞(如布-加综合征)、慢性心功能不全及缩窄性心包炎(心源性)可致肝脏长期淤血、肝细胞变性、纤维化,终致肝硬化。

(三) **寄生虫感染** 血吸虫感染在我国南方依然存在,成熟虫卵被肝内巨噬细胞吞噬后演变为成纤维细胞,形成纤维性结节。由于虫卵在肝内主要沉积在门静脉分支附近,纤维化常使门静脉灌注障碍,所导致的肝硬化常以门静脉高压为突出特征。华支睾吸虫寄生于人肝内外胆管内,所引起的胆道梗阻及炎症可逐渐进展为肝硬化。

(四) **遗传和代谢性疾病** 由于遗传或先天性酶缺陷,某些代谢产物沉积于肝脏,引起肝细胞坏死和结缔组织增生。主要有:

1. **铜代谢紊乱** 也称肝豆状核变性、Wilson 病,是一种常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病,其致病基因 *ATP7B* 定位于 13q14,该基因编码产物为转运铜离子的 P_1 型-ATP 酶。由于该酶的功能障碍,致使铜在体内沉积,损害肝、脑等器官而致病。

2. **原发性血色病** 因第 6 对染色体上基因异常,导致小肠黏膜对食物内铁吸收转运增加,过多的铁沉积在肝脏,引起纤维组织增生及脏器功能障碍。

3. **α_1 -抗胰蛋白酶缺乏症** α_1 -抗胰蛋白酶(α_1 -antitrypsin, α_1 -AT)是肝脏合成的一种低分子糖蛋白,由于遗传缺陷,正常 α_1 -AT 显著减少,异常的 α_1 -AT 分子量小而溶解度低,大量积聚在肝细胞内,使肝组织受损,引起肝硬化。

其他如半乳糖血症、血友病、酪氨酸血症 I 型、遗传性出血性毛细血管扩张症等亦可导致肝硬化。

(五) **原因不明** 部分病人难以用目前认识的疾病解释肝硬化的发生,称隐源性肝硬化。在尚未充分甄别上述各种病因前,原因不明肝硬化的结论应谨慎,以免影响肝硬化的对因治疗。

【发病机制及病理】 在各种致病因素作用下,肝脏经历慢性炎症、肝细胞减少、弥漫性纤维化及肝内外血管增殖,逐渐发展为肝硬化。

肝细胞可以下列三种方式消亡:①变性、坏死;②变性、凋亡;③逐渐丧失其上皮特征,转化为间质细胞,即上皮间质转化(epithelial-mesenchymal transition, EMT)。正常成年人肝细胞平均生命周期为 200~300 天,缓慢更新,但肝叶部分切除后,肝脏呈现强大的再生能力。在慢性炎症和药物损伤等条件下,成年人受损肝细胞难以再生。

炎症等致病因素激活肝星形细胞,使其增殖和移行,胶原合成增加、降解减少,沉积于窦周隙



(Disse 间隙), 间隙增宽。部分肝细胞在纤维化微环境下可发生 EMT, 促进肝纤维化进展。汇管区和肝包膜的纤维束向肝小叶中央静脉延伸扩展, 这些纤维间隔包绕再生结节或将残留肝小叶重新分割, 改建成为假小叶, 形成典型的肝硬化组织病理特点。

肝纤维化发展的同时, 伴有显著的肝内外血管异常增殖。肝内血管增殖使肝窦内皮细胞窗孔变小, 数量减少, 肝窦内皮细胞间的缝隙消失, 基底膜形成, 称为肝窦毛细血管化, 致使: ①肝窦狭窄、血流受阻, 肝窦内物质穿过肝窦壁到肝细胞的转运受阻, 肝细胞缺氧、养料供给障碍, 肝细胞表面绒毛消失, 肝细胞功能减退、变性、转化为间质细胞、凋亡增加甚或死亡; ②肝内血管阻力增加, 门静脉压力升高, 在血管内皮生长因子及血小板源生长因子 B 的正反馈作用下, 进一步促进肝内外血管增殖, 门静脉高压持续进展。肝内门静脉、肝静脉和肝动脉三个血管系之间失去正常关系, 出现交通吻合支等。肝外血管增殖, 门静脉属支血容量增加, 加重门静脉高压, 导致食管胃底静脉曲张 (esophagogastric varices, EGV)、脾大、门静脉高压性胃肠病等并发症。

【临床表现】 肝硬化通常起病隐匿, 病程发展缓慢, 临床上将肝硬化大致分为肝功能代偿期和失代偿期。

(一) 代偿期 大部分病人无症状或症状较轻, 可有腹部不适、乏力、食欲减退、消化不良和腹泻等症状, 多呈间歇性, 常于劳累、精神紧张或伴随其他疾病而出现, 休息及助消化的药物可缓解。病人营养状态尚可, 肝脏是否肿大取决于不同类型的肝硬化, 脾脏因门静脉高压常有轻、中度肿大。肝功能试验检查正常或轻度异常。

(二) 失代偿期 症状较明显, 主要有肝功能减退和门静脉高压两类临床表现。

1. 肝功能减退

(1) 消化吸收不良: 食欲减退、恶心、厌食, 腹胀, 餐后加重, 荤食后易腹泻, 多与门静脉高压时胃肠道淤血水肿、消化吸收障碍和肠道菌群失调等有关。

(2) 营养不良与肌少症: 一般情况较差, 消瘦、乏力, 精神不振, 甚至因衰弱而卧床不起, 病人皮肤干枯或水肿。

(3) 黄疸: 皮肤、巩膜黄染, 尿色深, 肝细胞进行性或广泛坏死及肝衰竭时, 黄疸持续加重, 多系肝细胞性黄疸。

(4) 出血和贫血: 常有鼻腔、牙龈出血及皮肤黏膜瘀点、瘀斑和消化道出血等, 与肝合成凝血因子减少、脾功能亢进和毛细血管脆性增加有关。

(5) 内分泌失调: 肝脏是多种激素转化、降解的重要器官, 但激素并不是简单被动地在肝内被代谢降解, 其本身或代谢产物均参与肝脏疾病的发生、发展过程。

1) 性激素代谢: 常见雌激素增多, 雄激素减少。前者与肝脏对其灭活减少有关, 后者与升高的雌激素反馈抑制垂体促性腺激素释放, 从而引起睾丸间质细胞分泌雄激素减少有关。男性病人常有性欲减退、睾丸萎缩、毛发脱落及乳房发育等; 女性有月经失调、闭经、不孕等。蜘蛛痣及肝掌的出现, 均与雌激素增多有关。

2) 肾上腺皮质功能: 肝硬化时, 合成肾上腺皮质激素重要原料的胆固醇减少, 肾上腺皮质激素合成不足; 循环中内毒素和促炎因子水平增加, 促皮质素释放因子受抑, 肾上腺皮质功能减退, 促黑素细胞激素增加。病人面部和其他暴露部位的皮肤色素沉着、面色黑黄, 晦暗无光, 称肝病面容。

3) 抗利尿激素: 促进腹腔积液形成。

4) 甲状腺激素: 肝硬化病人血清总 T_3 、游离 T_3 降低, 游离 T_4 正常或偏高, 严重者 T_4 也降低, 这些改变与肝病严重程度之间具有相关性。

(6) 不规则低热: 肝脏对致热因子等灭活降低, 还可因继发性感染所致。

(7) 低白蛋白血症: 病人常有下肢水肿及腹腔积液。

2. 门静脉高压 (portal hypertension) 多属肝内型, 常导致食管胃底静脉曲张出血、腹腔积液、脾大、脾功能亢进、肝肾综合征、肝肺综合征等, 是继病因之后推动肝功能减退的重要病理生理环节, 是

肝硬化的主要死因之一。

(1) 门腔侧支循环形成:持续门静脉高压,促进肝内外血管增殖。肝内分流是纤维隔中的门静脉与肝静脉之间形成的交通支,使门静脉血流绕过肝小叶,通过交通支进入肝静脉;肝外分流形成的常见侧支循环如下(图 4-15-1)。

1) 食管胃底静脉曲张(EGV):门静脉系统的胃冠状静脉在食管下段和胃底处,与腔静脉系统的食管静脉、奇静脉相吻合,形成 EGV。其破裂出血是肝硬化门静脉高压最常见的并发症,因曲张静脉管壁薄弱、缺乏弹性收缩,难以止血,死亡率高。

2) 腹壁静脉曲张:出生后闭合的脐静脉与脐旁静脉在门静脉高压时重新开放及增殖,分别进入上、下腔静脉;脐周腹壁浅静脉血流方向多呈放射状流向脐上及脐下。

3) 痔静脉曲张:直肠上静脉经肠系膜下静脉汇入门静脉,其在直肠下段与腔静脉系统髂内静脉的直肠中、下静脉相吻合,形成痔静脉曲张。部分病人因痔疮出血而发现肝硬化。

4) 腹膜后吻合支曲张:腹膜后门静脉与下腔静脉之间有许多细小分支,称 Retzius 静脉。门静脉高压时,Retzius 静脉增多和曲张,以缓解门静脉高压。

5) 脾肾分流:门静脉的属支脾静脉、胃静脉等可与左肾静脉沟通,形成脾肾分流。

上述侧支循环除导致食管胃底静脉曲张出血(esophagogastric variceal bleeding, EGVB)等致命性事件外,大量异常分流还使肝细胞对各种物质的摄取、代谢及 Kupffer 细胞的吞噬、降解作用不能得以发挥,从肠道进入门静脉血流的毒素等直接进入体循环,引发一系列病理生理改变,如肝性脑病、肝肾综合征、自发性腹膜炎及药物半衰期延长等。此外,这些异常分流导致的门静脉血流缓慢,也是门静脉血栓形成的原因之一。

(2) 脾功能亢进及脾大:脾大是肝硬化门静脉高压较早出现的体征。脾静脉回流阻力增加及门静脉压力逆传到脾,使脾脏被动淤血性肿大,脾组织和脾内纤维组织增生。此外,肠道抗原物质经门体侧支循环进入体循环,被脾脏摄取,抗原刺激脾脏单核巨噬细胞增生,脾功能亢进,外周血呈不同程度血小板及白细胞减少,增生性贫血,易并发感染及出血。血吸虫性肝硬化脾大常较突出。

(3) 腹腔积液(ascites):系肝功能减退和门静脉高压的共同结果,是肝硬化失代偿期门静脉循环与体循环失衡的突出的临床表现之一。病人常诉腹胀,大量腹腔积液使腹部膨隆、状如蛙腹,甚至导致脐疝;横膈因此上移,运动受限,致呼吸困难和心悸。腹腔积液形成的机制涉及:①门静脉高压,腹腔内脏血管床静水压增高,组织液回吸收减少而漏入腹腔,是腹腔积液形成的决定性因素;②低白蛋白血症,白蛋白低于 30g/L 时,血浆胶体渗透压降低,毛细血管内液体漏入腹腔或组织间隙;③有效循环血容量不足,肾血流减少,肾素-血管紧张素系统激活,肾小球滤过率降低,排钠和排尿量减少,参与水钠潴留发生;④肝脏对醛固酮和抗利尿激素灭能作用减弱,导致继发性醛固酮增多和抗利尿激素增多,前者作用于远端肾小管,使钠重吸收增加,后者作用于集合管,使水的吸收增加,水钠潴留,尿量减少;⑤肝淋巴量超过了淋巴循环引流的能力,肝窦内压升高,肝淋巴液生成增多,自肝包膜表面漏入腹腔,参与腹腔积液形成。

【并发症】

(一) 消化道出血

1. 食管胃底静脉曲张出血(EGVB) 门静脉高压是导致 EGVB 的主要原因,临床表现为突发大

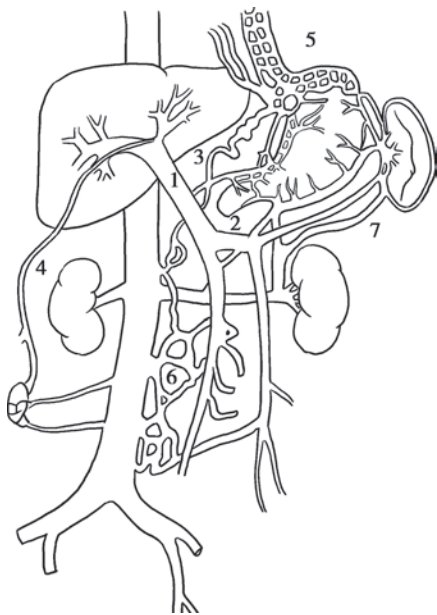


图 4-15-1 门静脉高压侧支循环开放

1. 门静脉;2. 脾静脉;3. 胃冠状静脉;4. 脾静脉;5. EGV;6. Retzius 静脉;7. 脾肾分流。

量呕血或柏油样便,严重者致出血性休克。

2. 消化性溃疡 门静脉高压使胃黏膜静脉回流缓慢,屏障功能受损,易发生胃十二指肠溃疡甚至出血。

3. 门静脉高压性胃肠病 门静脉属支血管增殖,毛细血管扩张,管壁缺陷,广泛渗血。门静脉高压性胃病,多为反复或持续少量呕血及黑便;门静脉高压性肠病,常呈反复黑便或便血。

(二) 胆石症 患病率约 30%,胆囊及肝外胆管结石较常见(见本篇第十八章)。

(三) 感染 肝硬化病人容易发生感染,与下列因素有关:①门静脉高压使肠黏膜屏障功能降低,通透性增加,肠腔内细菌经过淋巴或门静脉进入血液循环;②肝脏是机体的重要免疫器官,肝硬化使机体的免疫功能严重受损;③脾功能亢进或全脾切除后,免疫功能降低;④肝硬化常伴有糖代谢异常,糖尿病使机体抵抗力降低。感染部位因病人基础疾病状况而异,常见如下:

1. 自发性细菌性腹膜炎(spontaneous bacterial peritonitis, SBP) 非腹腔内脏器感染引发的急性细菌性腹膜炎。由于腹腔积液是细菌的良好培养基,肝硬化病人出现腹腔积液后容易导致该病,致病菌多为革兰氏阴性杆菌。

2. 胆道感染 胆囊及肝外胆管结石所致的胆道梗阻或不全梗阻常伴发感染,病人常有腹痛及发热;当有胆总管梗阻时,出现梗阻性黄疸,当感染进一步损伤肝功能时,可出现肝细胞性黄疸。

3. 肺部、肠道及尿路感染 致病菌以革兰氏阴性杆菌常见,同时由于大量使用广谱抗菌药物及其免疫功能减退,厌氧菌及真菌感染日益增多。

(四) 肝性脑病 肝性脑病(hepatic encephalopathy, HE)指在肝硬化基础上因肝功能不全和/或门体分流引起的、以代谢紊乱为基础、中枢神经系统功能失调的综合征。约 50% 肝硬化病人有脑水肿,病程长者大脑皮质变薄,神经元及神经纤维减少。其发病机制涉及:

1. 氨中毒 是肝性脑病特别是门体分流性肝性脑病的重要发病机制。消化道是氨产生的主要部位,以非离子型氨(NH_3)和离子型氨(NH_4^+)两种形式存在,当结肠内 $\text{pH} > 6$ 时, NH_4^+ 转为 NH_3 ,极易经肠黏膜弥散入血; $\text{pH} < 6$ 时, NH_3 从血液转至肠腔,随粪排泄。肝衰竭时,肝脏对门静脉输入 NH_3 的代谢能力明显减退,体循环血 NH_3 水平升高;当有门体分流存在时,肠道的 NH_3 不经肝脏代谢而直接进入体循环,血 NH_3 增高。体循环 NH_3 能透过血脑屏障,通过多方面干扰脑功能:①干扰脑细胞三羧酸循环,脑细胞能量供应不足;②增加脑对酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸等的摄取,它们对脑功能具有抑制作用;③脑内 NH_3 升高,增加谷氨酰胺合成,神经元细胞肿胀,导致脑水肿;④ NH_3 直接干扰脑神经电活动;⑤弥散入大脑的 NH_3 可上调脑星形胶质细胞苯二氮草受体表达,促使氯离子内流,神经传导被抑制。

2. 假性神经递质 肝对肠源性酪胺和苯乙胺清除发生障碍,此两种胺进入脑组织,分别形成 β -羟酪胺和苯乙醇胺,由于其化学结构与正常神经递质去甲肾上腺素相似,但不能传递神经冲动或作用很弱,被称为假性神经递质。假性神经递质使脑细胞神经传导发生障碍。

3. 色氨酸 血液循环中色氨酸与白蛋白结合不易通过血脑屏障,肝病时白蛋白合成降低,血中游离色氨酸增多,通过血脑屏障后在大脑中代谢为抑制性神经递质 5-羟色胺(5-HT)及 5-羟吲哚乙酸,导致 HE,尤其与早期睡眠方式及昼夜节律改变有关。

4. 锰离子 由肝脏分泌入胆道的锰具有神经毒性,正常时经肠道排出。肝病时锰不能经胆道排出,经血液循环进入脑部,导致 HE。

常见诱因有消化道出血、大量排钾利尿、放腹腔积液、高蛋白饮食、催眠镇静药、麻醉药、便秘、尿毒症、外科手术及感染等。

HE 与其他代谢性脑病相比,并无特征性。临床表现为高级神经中枢的功能紊乱、运动和反射异常,其临床过程分为 5 期(表 4-15-1)。

(五) 门静脉血栓或海绵样变 因门静脉血流淤滞,门静脉主干、肠系膜上静脉、肠系膜下静脉或脾静脉血栓形成。肝脏供血减少,加速肝衰竭;原本肝内型门静脉高压延伸为肝前性门静脉高压,

表 4-15-1 肝性脑病临床分期

分期	临床表现及检测
0 期 潜伏期	无行为、性格的异常,无神经系统病理征,脑电图正常,只在心理测试或智力测试时有轻微异常
1 期 前驱期	轻度性格改变和精神异常,如焦虑、欣快激动、淡漠、睡眠倒错、健忘等,可有扑翼样震颤。脑电图多数正常。此期临床表现不明显,易被忽略
2 期 昏迷前期	嗜睡,行为异常(如衣冠不整或随地大小便)、言语不清、书写障碍及定向力障碍。有腱反射亢进、肌张力增高、踝阵挛及 Babinski 征阳性等神经体征,有扑翼样震颤,脑电图有特征性异常
3 期 昏睡期	昏睡,但可唤醒,醒时尚能应答,常有神志不清或幻觉,各种神经体征持续或加重,有扑翼样震颤,肌张力高,腱反射亢进,锥体束征常阳性。脑电图有异常波形
4 期 昏迷期	昏迷,不能唤醒。病人不能合作而无法引出扑翼样震颤。浅昏迷时,腱反射和肌张力仍亢进;深昏迷时,各种反射消失,肌张力降低。脑电图明显异常

当血栓扩展到肠系膜上静脉,肠管显著淤血,小肠功能逐渐衰退。该并发症较常见,尤其是脾切除术后,门静脉、脾静脉栓塞率可超过 55%。门静脉血栓(portal vein thrombosis)的临床表现变化较大,当血栓缓慢形成,局限于门静脉左右支或肝外门静脉,侧支循环丰富,多无明显症状,常被忽视,往往首先由影像学检查发现。门静脉血栓严重阻断入肝血流时,导致难治 EGVB、中重度腹胀痛、顽固性腹腔积液、肠坏死及肝性脑病等,腹腔穿刺可抽出血性腹腔积液。

门静脉海绵样变(cavernous transformation of the portal vein,CTPV)是指肝门部或肝内门静脉分支部分或完全慢性阻塞后,门静脉主干狭窄、萎缩甚至消失,在门静脉周围形成细小迂曲的网状血管,其形成与脾切除、内镜曲张静脉套扎术(endoscopic variceal ligation,EVL)、门静脉炎、门静脉血栓形成、红细胞增多、肿瘤侵犯等有关。

(六) 电解质和酸碱平衡紊乱 长期钠摄入不足及利尿、大量放腹腔积液、腹泻和继发性醛固酮增多均是导致电解质紊乱的常见原因。低钾低氯血症与代谢性碱中毒容易诱发 HE。持续重度低钠血症($<125\text{mmol/L}$)易引起肝肾综合征,预后差。

(七) 肝肾综合征 肝肾综合征(hepatorenal syndrome,HRS)病人肾脏无实质性病变,由于严重门静脉高压,内脏高动力循环使体循环血流量明显减少;多种扩血管物质如前列腺素、一氧化氮、胰高血糖素、心房钠尿肽、内毒素和降钙素基因相关肽等不能被肝脏灭活,引起体循环血管床扩张,心功能不全;肾血管收缩,肾脏血流尤其是肾皮质灌注不足,出现肾衰竭。临床主要表现为少尿、无尿及氮质血症。80% 的急进型病人约于 2 周内死亡。缓进型临床较多见,常呈难治性腹腔积液,肾衰竭病程缓慢,可在数月内保持稳定状态,常在各种诱因作用下转为急进型而死亡。

(八) 肝肺综合征 肝肺综合征(hepatopulmonary syndrome)是在肝硬化基础上,排除原发心肺疾病后,出现呼吸困难及缺氧体征如发绀和杵状指(趾),这与肺内血管扩张和动脉血氧合功能障碍有关,预后较差。

(九) 原发性肝癌 见本篇第十六章。

【诊断】 诊断内容包括确定有无肝硬化、寻找肝硬化原因、肝功能评估、肝硬化分期及并发症诊断。

(一) 确定有无肝硬化 影像学见肝轮廓呈波浪样改变,部分肝叶萎缩,超声显示肝回声增强、不均,结节样改变等征象有助于诊断肝硬化。临床诊断失代偿期肝硬化通常依据肝功能减退和门静脉高压两大同时存在的证据群。当肝功能减退和门静脉高压证据不充分、肝硬化的影像学征象不明确时,肝组织病理若查见假小叶形成,可建立诊断。

1. **肝功能减退** 包括前述临床表现及反映肝细胞受损、胆红素代谢障碍、肝脏合成功能降低等方面的实验室检查(见本篇第一章)。

2. **门静脉高压** 门腔侧支循环形成、脾大及腹腔积液是确定门静脉高压的要点。

(1) 体检发现腹壁静脉曲张及胃镜观察到 EGV 部分反映门腔侧支循环形成。门静脉高压时,腹部超声可探及门静脉主干内径 $>13\text{mm}$,脾静脉内径 $>8\text{mm}$,还可检测门静脉的血流速度及方向。腹部增强 CT 及门静脉成像可清晰、灵敏、准确、全面显示多种门静脉属支形态改变、门静脉血栓、海绵样变及动静脉瘘等征象,有利于对门静脉高压状况进行较全面的评估。

(2) 脾大、少量腹腔积液、肝脏形态变化均可采用超声、CT 及 MRI 证实,显然较体检更敏感而准确。血小板计数降低是较早出现的门静脉高压的信号,随着脾大、脾功能亢进的加重,红细胞及白细胞计数也降低。

(3) 没有感染的肝硬化腹腔积液,通常为漏出液;合并自发性腹膜炎,腹腔积液可呈典型渗出液或介于渗出液、漏出液之间。SAAG $\geq 11\text{g/L}$ 时,提示门静脉高压所致腹腔积液的可能性大;而 SAAG $< 11\text{g/L}$ 时,提示结核、肿瘤等非门静脉高压所致腹腔积液的可能性大。

(二) 寻找肝硬化原因 诊断肝硬化时,应尽可能搜寻其病因,以利于对因治疗。

(三) 肝功能评估 见本篇第一章。

(四) 肝硬化分期 以往根据是否出现并发症,将肝硬化分为 2 期,无并发症者为代偿期,一旦出现 EVB、腹腔积液、感染、HE 等严重并发症者,为失代偿期。近年根据对肝硬化自然史的大量临床资料,提出了 4 期临床分期(表 4-15-2)。肝硬化进入失代偿期后,中位生存时间由代偿期的 12 年以上降至大约 2~4 年。部分失代偿期肝硬化病人在有效控制和去除病因、降低门静脉压力及改善肝脏免疫微环境后,进入下列状态并稳定至少 12 个月,称为再代偿(recompensation):①不依赖利尿剂的腹腔积液消退;②无 EGV 复发;③不依赖乳果糖或利福昔明的肝性脑病缓解;④白蛋白和胆红素持续稳定。

表 4-15-2 肝硬化分期

肝硬化分期	EGV	腹腔积液	临床并发症
代偿期			
1 期	无	无	无
2 期	有	无	无
失代偿期			
3 期	有/无	有	无
4 期	有	有/无	EGVB、感染、HE、肝肾综合征等

(五) 并发症诊断

1. EGV 及门静脉高压性胃肠病 消化内镜、腹部增强 CT 及门静脉成像是重要的检查方法。

2. 胆石症 可采用腹部超声及 MRCP。

3. 自发性细菌性腹膜炎 起病缓慢者多有低热、腹胀或腹腔积液持续不减;病情进展快者,腹痛明显、腹腔积液增长迅速,严重者诱发肝性脑病、出现中毒性休克等。体检发现轻重不等的全腹压痛和腹膜刺激征。腹腔积液外观浑浊,生化及镜检提示为渗出性,腹腔积液可培养出致病菌。

4. 肝性脑病(HE) 主要诊断依据为:①有严重肝病和/或广泛门体侧支循环形成的基础及肝性脑病的诱因;②出现前述临床表现;③肝功能生化指标明显异常和/或血氨增高;④头部 CT 或 MRI 排除脑血管意外及颅内肿瘤等疾病。少部分肝性脑病人肝病病史不明确,以精神症状为突出表现,易被误诊。故对有精神症状病人,了解其肝病史及检测肝功能等应作为排除肝性脑病的常规。

5. 门静脉血栓或海绵样变 临床疑诊时,可通过腹部增强 CT 及门静脉成像证实。

6. 肝肾综合征 肝肾综合征的诊断需符合下列条件:①肝硬化合并腹腔积液;②急进型(I型)血清肌酐浓度在 2 周内升至 2 倍基线值,或 $>226\mu\text{mol/L}$ (25mg/L),缓进型(II型)血清肌酐 $>133\mu\text{mol/L}$ (15mg/L);③停利尿剂 >2 天,并经白蛋白扩容 $[1\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})]$,最大量 100g/d 后,血清肌酐值

没有改善($>133\mu\text{mol/L}$);④排除休克;⑤近期没有应用肾毒性药物或扩血管药物治疗;⑥排除肾实质性疾病,如尿蛋白 $>500\text{mg/d}$,显微镜下红细胞 >50 个/高倍视野或超声探及肾实质性病变。

7. 肝肺综合征 肝硬化病人有杵状指、发绀及严重低氧血症($\text{PaO}_2<70\text{mmHg}$), $^{99\text{m}}\text{Tc-MAA}$ 扫描及造影剂增强的二维超声心动图可显示肺内毛细血管扩张。

【鉴别诊断】

1. 引起腹腔积液和腹部膨隆的疾病 需与结核性腹膜炎、腹腔内肿瘤、肾病综合征、缩窄性心包炎和巨大卵巢囊肿等鉴别。

2. 肝大及肝脏结节性病变 应除外慢性肝炎、血液病、原发性肝癌和血吸虫病等。

3. 肝硬化并发症 ①上消化道出血应与消化性溃疡、糜烂出血性胃炎、胃癌等鉴别;②肝性脑病应与低血糖、糖尿病酮症酸中毒、尿毒症、脑血管意外、脑部感染和镇静药过量等鉴别;③肝肾综合征应与慢性肾小球肾炎、急性肾小管坏死等鉴别;④肝肺综合征注意与肺部感染、哮喘等鉴别。

【治疗】 对于代偿期病人,治疗旨在延缓肝功能失代偿、预防肝细胞肝癌,争取逆转病变;对于失代偿期病人,则以改善肝功能、治疗并发症、延缓或减少对肝移植需求为目标。

(一) 保护或改善肝功能

1. 去除或减轻病因 抗肝炎病毒治疗及针对其他病因治疗。

2. 慎用损伤肝脏的药物 避免不必要、疗效不明确的药物,减轻肝脏代谢负担。

3. 维护肠内营养 肝硬化时若碳水化合物供能不足,机体将消耗蛋白质供能,加重肝脏代谢负担。肠内营养是机体获得能量的最好方式,对于肝功能的维护、防止肠源性感染十分重要。只要肠道尚可用,应鼓励肠内营养,减少肠外营养。肝硬化常有消化不良,应进食易消化的食物,以碳水化合物为主,蛋白质摄入量以病人可耐受为宜,辅以多种维生素,可给予胰酶助消化。对食欲减退、食物不耐受者,可予预消化的、蛋白质已水解为小肽段的肠内营养剂。肝衰竭或有肝性脑病先兆时,应减少蛋白质的摄入。

4. 保护肝细胞 胆汁淤积时,微创手术解除胆道梗阻,可避免对肝功能的进一步损伤;由于胆汁中鹅脱氧胆酸的双亲性,当与细胞膜持续接触,可溶解细胞膜。可口服熊去氧胆酸降低肝内鹅脱氧胆酸的比例,减少其对肝细胞膜的破坏;也可使用腺苷蛋氨酸等。其他保护肝细胞的药物如多烯磷脂酰胆碱、水飞蓟宾、还原型谷胱甘肽及甘草酸二铵等,虽有一定药理学基础,但普遍缺乏循证医学证据,一般同时选用 <2 个为宜。

(二) 门静脉高压症状及其并发症治疗

1. 腹腔积液

(1) 限制钠、水摄入:氯化钠摄入宜 $<2.0\text{g/d}$,入水量 $<1\,000\text{ml/d}$,如有低钠血症,则应限制在 500ml 以内。

(2) 利尿:常联合使用保钾及排钾利尿剂,即螺内酯联合呋塞米,剂量比例约为 $100:40$ 。一般开始用螺内酯 60mg/d +呋塞米 20mg/d ,逐渐增加至螺内酯 100mg/d +呋塞米 40mg/d 。利尿效果不满意时,应酌情配合静脉输注白蛋白。利尿速度不宜过快,以免诱发肝性脑病、肝肾综合征等。当在限钠饮食和应用大剂量利尿剂时,腹腔积液仍不能缓解,治疗性腹腔穿刺术后迅速再发,即为顽固性腹腔积液。

(3) 经颈静脉肝内门体静脉分流术(transjugular intrahepatic portosystemic-shunt, TIPS):是通过介入途径在肝静脉与门静脉之间建立肝内分流通道,降低门静脉压力,减少或消除由于门静脉高压所致的腹腔积液和EGVB(图4-15-2)。与其他治疗门静脉高压的方法比较,TIPS可有效缓解门静脉高压,增加肾脏血液灌注,显著减少甚至消除腹腔积液。如果能对因治疗,使肝功能稳定或有所改善,可较长期维持疗效,多数TIPS术后病人可不需限盐、限水及长期使用利尿剂,减少对肝移植的需求。不建议在严重右心衰竭、充血性心力衰竭(射血分数 $<40\%$)、重度瓣膜性心功能不全、重度肺动脉高压(平均肺动脉压 $>45\text{mmHg}$)、Ⅲ期以上HE的病人应用TIPS技术。

(4) 排放腹腔积液加输注白蛋白:用于不具备TIPS技术、对TIPS禁忌及失去TIPS机会时顽固性腹腔积液的姑息治疗,一般每放腹腔积液 $1\,000\text{ml}$,输注白蛋白 8g 。该方法缓解症状时间短,易于

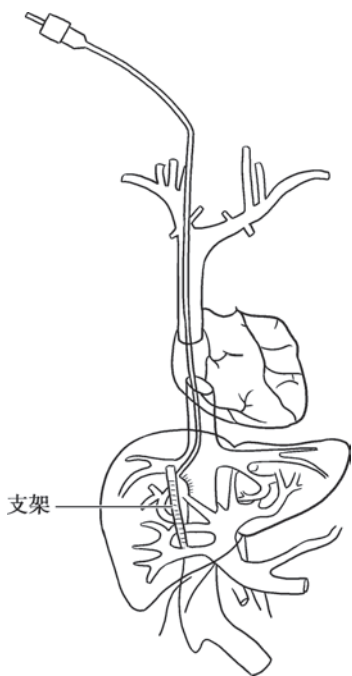


图 4-15-2 经颈静脉肝内门体静脉分流术 (TIPS)

诱发肝肾综合征、肝性脑病等并发症。

(5) 自发性细菌性腹膜炎: 选用肝毒性小、主要针对革兰氏阴性杆菌并兼顾革兰氏阳性球菌的抗生素, 如头孢哌酮或喹诺酮类等, 疗效不满意时, 根据治疗反应和药敏结果进行调整。由于自发性腹膜炎容易复发, 用药时间不得少于 2 周。自发性腹膜炎多系肠源性感染, 除抗生素治疗外, 应注意保持大便通畅、维护肠道菌群。腹腔积液是细菌繁殖的良好培养基, 控制腹腔积液也是治疗该并发症的一个重要环节。

2. EGVB 的治疗及预防

(1) 一般急救措施和积极补充血容量详见本篇第二十五章。血容量不宜补足, 达到基本满足组织灌注、循环稳定即可。急诊外科手术并发症多, 死亡率高, 目前多不采用。

(2) 止血措施

1) 药物: 尽早给予收缩内脏血管药物如血管加压素及其类似物(如垂体加压素、特利加压素)、生长抑素及其类似物(如奥曲肽), 减少门静脉血流量, 降低门静脉压, 从而止血。生长抑素及奥曲肽因对全身血流动力学影响较小, 不良反应少, 是治疗 EGVB 最常用的药物。生长抑素用法为首剂 $250\mu\text{g}$ 静脉缓注, 继以 $250\mu\text{g}/\text{h}$ 持续静脉泵入。本品半衰期极短, 滴注过程中不能中断, 若中断超过 5 分钟, 应重新注射首剂。生长抑素类似物奥曲肽半衰期较长, 首剂 $100\mu\text{g}$ 静脉缓注, 继以 $25\sim 50\mu\text{g}/\text{h}$ 持续静脉滴注。特利加压素起始剂量为 $2\text{mg}/4\text{h}$, 出血停止后可改为每次 1mg , 每日 2 次, 维持 5 天。对于中晚期肝硬化, 可予以第三代头孢类抗生素, 既有利于止血, 也减少止血后的各种可能感染。

2) 内镜治疗: 活动性出血时, 可紧急采用内镜曲张静脉套扎术 (EVL), 这是一种局部断流术, 即经内镜用橡皮圈套扎曲张的食管静脉, 局部缺血坏死、肉芽组织增生后形成瘢痕, 封闭曲张静脉。EVL 不能降低门静脉高压, 适用于单纯食管静脉曲张不伴胃静脉曲张者。组织胶注射可用于胃或异位静脉曲张出血。

3) 血管介入治疗: TIPS 对急性大出血的止血率达到 95%, 对于大出血和估计内镜治疗成功率低的病人应在 72 小时内 (最好 24 小时内) 行 TIPS。通常择期 TIPS 对病人肝功能要求小于 Child-Pugh 评分 B, 急性大量 EGVB 时, TIPS 对肝功能的要求可放宽至 Child-Pugh 评分 C14, 这与血管介入微创治疗具有创伤小、恢复快、并发症少和疗效确切等特点有关。经球囊导管阻塞下逆行闭塞静脉曲张术 (balloon-occluded retrograde transvenous obliteration, BRTO) 适合于阻塞伴有胃肾分流的胃静脉曲张。

4) 气囊压迫止血: 在药物治疗无效且不具备内镜和 TIPS 操作的大出血时暂时使用, 为后续有效止血措施起“桥梁”作用。三腔二囊管经鼻腔插入, 充气入胃囊 (囊内压 $50\sim 70\text{mmHg}$), 向外加压牵引, 用于压迫胃底; 若未能止血, 再充气入食管囊 (囊内压为 $35\sim 45\text{mmHg}$), 压迫食管曲张静脉。为防止黏膜糜烂, 一般持续压迫时间不应超过 24 小时, 放气解除压迫一段时间后, 必要时可重复应用。气囊压迫短暂止血效果肯定, 但病人痛苦大、并发症较多, 不宜长期使用, 停用后早期再出血率高。

(3) 一级预防: 主要针对已有食管胃底静脉曲张, 但尚未出血者, 包括: ①对因治疗。②非选择性 β 受体拮抗剂通过收缩内脏血管, 减少内脏高动力循环。常用普萘洛尔或卡维地洛, 治疗剂量应使心率不低于 55 次/分, 收缩压不低于 90mmHg 。对于顽固性腹腔积液病人, 该类药不宜应用。③EVL 可用于中度食管静脉曲张。

(4) 二级预防: 指对已发生过 EGVB 病人, 预防其再出血。首次出血后的再出血率可达 60%, 死亡率 33%。因此应重视 EGVB 的二级预防, 开始的时间应早至出血后的第 6 天。

1) 病人在急性出血期间已行 TIPS, 止血后可不给予预防静脉曲张出血的药物, 但应采用多普勒

超声每 3~6 个月了解分流道是否通畅。

2) 病人在急性出血期间未行 TIPS, 预防再出血的方法有: ①以 TIPS 为代表的部分门体分流术; ②包括 EVL、经内镜或血管介入途径向 EGV 注射液态栓塞胶或其他栓塞材料的断流术; ③与一级预防相同的药物。如何应用这些方法, 理论上应根据门静脉高压的病理生理提出治疗策略, 具体治疗措施应在腹部增强 CT 及门静脉成像术的基础上, 了解病人门腔侧支循环开放状态、食管胃底静脉曲张程度、有无门静脉血栓、门静脉海绵样变或动静脉瘘等征象, 视其肝功能分级、有无禁忌证及病人的意愿选择某项治疗方法。

(三) 肝性脑病(HE) 去除引发 HE 的诱因、维护肝脏功能、促进氨代谢清除及调节神经递质。

1. 及早识别及去除 HE 发作的诱因

(1) 纠正电解质和酸碱平衡紊乱: 低钾性碱中毒是肝硬化病人在进食量减少、利尿过度及大量排放腹腔积液后, 常出现的内环境紊乱。因此, 应重视病人的营养支持, 利尿药的剂量不宜过大。

(2) 预防和控制感染。

(3) 改善肠内微生态, 减少肠内氮源性毒物的生成与吸收。

1) 止血和清除肠道积血: 上消化道出血是 HE 的重要诱因之一。止血后清除肠道积血可用: 乳果糖口服导泻; 生理盐水或弱酸液(如稀醋酸溶液)清洁灌肠。

2) 防治便秘: 可给予乳果糖, 以保证每日排软便 1~2 次。乳果糖是一种合成的双糖, 口服后在小肠不被分解, 到达结肠后可被细菌分解为乳酸、乙酸而降低肠道的 pH, 有利于不产尿素酶的乳酸杆菌生长, 使肠道细菌产氨减少; 此外, 酸性的肠道环境可减少氨的吸收, 并促进血液中的氨渗入肠道排出体外。乳果糖可用于各期 HE 及轻微 HE 的治疗。

3) 口服抗生素: 可抑制肠道产尿素酶的细菌, 减少氨的生成。常用的抗生素有利福昔明、甲硝唑、左氧氟沙星等。利福昔明具有广谱、强效的抑制肠道细菌生长作用, 口服不吸收, 只在胃肠道局部起作用, 剂量为 0.8~1.2g/d, 分 2~3 次口服。由于肝硬化病人肠黏膜屏障功能减弱, 口服可吸收抗生素如左氧氟沙星, 除了减少肠腔细菌量, 也有助于杀灭进入门静脉血流中的细菌。

(4) 慎用镇静药及损伤肝功能的药物: 镇静、催眠、镇痛药及麻醉剂可诱发 HE, 在肝硬化特别是有严重肝功能减退时应尽量避免使用。当病人出现烦躁、抽搐时禁用阿片类、巴比妥类、苯二氮草类镇静剂, 可试用异丙嗪、氯苯那敏等抗组胺药。

2. 营养支持治疗 尽可能保证热能供应, 避免低血糖; 补充各种维生素; 酌情输注血浆或白蛋白。急性起病数日内禁食蛋白质(1~2 期肝性脑病可限制在 20g/d 以内), 神志清楚后, 从蛋白质 20g/d 开始逐渐增加至 1g/(kg·d)。门体分流对蛋白质不能耐受者应避免大量蛋白质饮食, 但仍应保持小量蛋白质的持续补充。

3. 促进体内氨的代谢 常用 L-鸟氨酸-L-天冬氨酸。鸟氨酸能增加氨基甲酰磷酸合成酶和鸟氨酸氨基甲酰转移酶的活性, 其本身也可通过鸟氨酸循环合成尿素而降低血氨; 天冬氨酸可促进谷氨酰胺合成酶活性, 促进脑、肾利用和消耗氨以合成谷氨酸和谷氨酰胺而降低血氨, 减轻脑水肿。谷氨酸钠或钾、精氨酸等药物理论上具有降血氨作用, 临床应用广泛, 但尚无证据肯定其疗效。

4. 调节神经递质

(1) 氟马西尼: 拮抗内源性苯二氮草所致的神经抑制, 对部分 3~4 期病人具有促醒作用。静脉注射氟马西尼 0.5~1mg, 可在数分钟内起效, 但维持时间短, 通常在 4 小时之内。

(2) 减少或拮抗假性神经递质: 支链氨基酸制剂是一种以亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸等为主的复合氨基酸。其机制为竞争性抑制芳香族氨基酸进入大脑, 减少假性神经递质的形成。其疗效尚有争议, 但对于不能耐受蛋白质的营养不良者, 补充支链氨基酸有助于改善其氮平衡。

5. 阻断门体分流 TIPS 术后引起的肝性脑病多是暂时的, 随着术后肝功能改善、尿量增加及肠道淤血减轻, 肝性脑病多呈自限性, 很少需要行减小分流道直径的介入术。对于肝硬化门静脉高压所致严重的侧支循环开放, 可通过 TIPS 术联合曲张静脉的介入断流术, 阻断异常的门体分流。

(四) 其他并发症治疗

1. **胆石症** 应以内科保守治疗为主,由于肝硬化并发胆石症的手术死亡率约 10%,尤其是肝功能 Child-Pugh C 级者,应尽量避免手术。

2. **感染** 对肝硬化并发的感染,一旦疑诊,应立即经验性抗感染治疗。自发性细菌性腹膜炎、胆道及肠道感染的抗生素选择,应遵循广谱、足量、肝肾毒性小的原则,首选第三代头孢类抗生素,如头孢哌酮+舒巴坦。其他如氟喹诺酮类、哌拉西林钠+他唑巴坦及碳青霉烯类抗生素,均可根据病人情况使用。一旦培养出致病菌,则应根据药敏试验选择窄谱抗生素。

3. **门静脉血栓** 对于急性症状性血栓,一旦出现肠缺血或肠坏死表现,应及时评估外科手术的必要性。对于非急性症状性血栓,可根据血栓的严重程度、范围和动态演变,酌情考虑是否采取抗凝药物治疗。抗凝药物可选择维生素 K 拮抗剂(如华法林)、肝素类药物(如低分子量肝素)或新型口服抗凝药物(如利伐沙班、达比加群)。TIPS 适用于抗凝治疗无效、有抗凝禁忌证、伴有食管胃底静脉曲张出血或难治性腹腔积液等严重并发症的肝硬化病人。

4. **肝硬化低钠血症** 轻症者,通过限水可以改善;中至重度者,可选用血管升压素 V_2 受体拮抗剂(托伐普坦),增强肾脏处理水的能力,使水重吸收减少,提高血钠浓度。

5. **肝肾综合征** TIPS 有助于减少缓进型转为急进型。肝移植可以同时缓解这两型肝肾综合征,是该并发症有效的治疗方法。在等待肝移植术的过程中,可以采取如下措施保护肾功能:静脉补充白蛋白、使用血管升压素、TIPS、血液透析以及人工肝支持等。

6. **肝肺综合征** 吸氧及高压氧舱适用于轻型、早期病人,可以增加肺泡内氧浓度和压力,有助于氧弥散。肝移植可逆转肺血管扩张,使氧分压、血氧饱和度及肺血管阻力均明显改善。

7. **脾功能亢进** 以部分脾动脉栓塞和 TIPS 治疗为主;传统的全脾切除术因术后发生门静脉血栓、严重感染的风险较高,已不提倡。

(五) **手术** 治疗门静脉高压的各种分流、断流及限流术随着内镜及介入微创技术的应用,已较少应用。由于 TIPS 综合技术具有微创、精准、可重复和有效等优点,在细致的药物治疗配合下,已从以往肝移植前的过渡性治疗方式逐渐成为有效延长生存期的治疗方法。肝移植是对终末期肝硬化治疗的最佳选择,掌握手术时机及尽可能充分做好术前准备可提高手术存活率。

(六) 病人教育

1. **休息** 不宜进行重体力活动及高强度体育锻炼,代偿期病人可从事轻体力劳动,失代偿期病人应多卧床休息。保持情绪稳定,减轻心理压力。

2. **酒精及药物** 严格禁酒。避免不必要且疗效不明确的药物、各种解热镇痛抗炎的复方感冒药、不正规的药物偏方及保健品,以减轻肝脏代谢负担,避免肝毒性损伤。失眠病人应在医生指导下慎重使用镇静、催眠药物。

3. **饮食注意** 对已有食管胃底静脉曲张者,进食不宜过快、过多,食物不宜过于辛辣和粗糙,在进食带骨的肉类时,应注意避免吞下刺或骨。食物应以易消化、产气少的粮食为主,持续少量的蛋白及脂肪食物为辅,常吃蔬菜水果,调味不宜过于辛辣,保持大便通畅,不宜用力排便。EGVB 的诱因多见于粗糙食物、胃酸侵蚀、腹内压增高及剧烈咳嗽等。未行 TIPS 的肝硬化病人,以低盐饮食为宜;TIPS 术后病人可不必限盐和水。

4. **避免感染** 居室应通风,养成良好的个人卫生习惯,避免着凉及不洁饮食。

5. **病因预防** 了解肝硬化的病因,坚持使用针对病因的药物,如口服抗乙肝病毒的药物等,病情稳定者,每 3~6 个月应进行医疗随访,进行相关的实验室检测和超声、CT 及 MRI 检查。

6. **改善生活工作习惯** 有轻微肝性脑病病人的反应力较低,不宜驾车及高空作业。

7. **切断传播途径** 应避免乙肝及丙肝病人血液途径的传染,如不宜共用剃须刀等可能有创的生活用品;接触病人开放伤口时,应戴手套。性生活应适当,如没有生育计划,建议使用避孕套。

(刘 苓)



本章思维导图

NOTES



原发性肝癌(primary carcinoma of the liver)指起源于肝细胞和肝内胆管上皮细胞的恶性肿瘤,包括肝细胞癌(hepatocellular carcinoma, HCC)、肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma, ICC)和混合性肝细胞-胆管癌(combined hepatocellular-cholangiocarcinoma, cHCC-CCA)三种不同的病理类型,其中 HCC 占 75%~85%、ICC 占 10%~15%,日常所称的“肝癌”指 HCC。

【病因和发病机制】 超过 80% 的 HCC 源自肝硬化。因此,任何导致慢性肝损害和最终导致肝硬化的因素都是 HCC 的危险因素。

1. 病毒性肝炎 HBV 感染是我国肝癌的主要病因,西方国家以 HCV 感染常见。HBV 的 DNA 序列和宿主细胞的基因序列同时遭到破坏或发生重新整合,使癌基因激活和抑癌基因失活,从而发生细胞癌变。丙型肝炎致癌机制与 HCV 序列变异,逃避免疫识别而获得持续感染,肝细胞长期炎症、坏死和再生反复发生,积累基因突变,破坏细胞增殖的动态平衡,导致细胞癌变。

2. 黄曲霉毒素 流行病学研究发现,粮食受到黄曲霉毒素污染严重的地区,人群肝癌发病率高,而黄曲霉毒素的代谢产物之一黄曲霉毒素 B₁ 能通过影响 RAS、TP53 等基因的表达而引起肝癌的发生。

3. 其他肝癌的高危因素 ①饮酒和吸烟,每天摄入酒精超过 40~60g, HCC 的风险呈线性增加,吸烟也会增加 HCC 风险,并与酒精协同作用;②肥胖、糖尿病和代谢综合征是非酒精性脂肪肝的危险因素,可导致脂肪性肝炎、肝硬化和 HCC 发生;③血吸虫及华支睾吸虫感染。

上述各种因素促使肝细胞在损伤后再生修复的过程中,生物学特征发生变化,基因突变,癌基因表达及抑癌基因受抑,增殖与凋亡失衡。此外,慢性炎症及纤维化过程中的活跃血管增殖,为肝癌的发生发展创造了重要条件。

【病理】

(一) 大体病理分型

1. 单结节型 界限较清,多呈球形,切面均匀一致,包膜可有或无。单发癌结节直径≤5cm,或多发病灶数量≤3个且其中最大径≤3cm 的肝癌称为小肝癌。

2. 结节型 常见,癌结节数目不等,常伴有肝硬化。

3. 弥漫型 少见,癌组织弥漫分布于整个肝脏,不易与肝硬化区分,病人常因肝衰竭而死亡。

4. 巨块型 体积较大,直径多>10cm。右叶多见,可见包膜。切面中心常有坏死及出血;位于肝包膜附近者,肿瘤易破裂,导致腹腔内出血及直接播散。

(二) 组织病理分型 分为 HCC、ICC 和 cHCC-CCA。

1. HCC 最为多见,癌细胞来自肝细胞,异型性明显,胞质丰富,呈多边形,排列成巢状或索状,血窦丰富。正常肝组织的肝动脉供血约占 30%,但 HCC 的肝动脉供血超过 90%,这是目前肝癌影像诊断及介入治疗的重要循环基础。

2. ICC 较少见,是指肝内胆管分支衬覆上皮细胞发生的恶性肿瘤,以腺癌最为多见。

3. cHCC-CCA 最少见,是指在同一个肿瘤结节内同时出现 HCC 和 ICC 两种组织成分。

(三) 转移途径

1. 肝内转移 易侵犯门静脉及分支并形成癌栓,脱落后在肝内引起多发性转移灶。

2. 肝外转移 ①血行转移:常转移至肺,其他部位有脑、肾上腺、肾及骨骼等。甚至可见肝静脉



中癌栓延至下腔静脉及右心房;②淋巴转移:常见肝门淋巴结转移,也可转移至胰、脾、主动脉旁及锁骨上淋巴结。③种植转移:少见,从肝表面脱落的癌细胞可种植在腹膜、横膈、盆腔等处,引起血性腹腔积液、胸腔积液,女性可有卵巢转移。

【临床表现】 本病多见于中年男性,男女之比约为3:1。起病隐匿,早期缺乏典型症状。临床症状明显者,病情大多已进入中晚期。本病常在肝硬化的基础上发生,或者以转移病灶症状为首发表现,此时临床容易漏诊或误诊。中晚期临床表现如下:

1. **肝区疼痛** 是肝癌最常见的症状,多呈右上腹持续性胀痛或钝痛,与癌肿生长、肝包膜受牵拉有关。如病变侵犯膈,疼痛可牵涉右肩或右背部。当肝表面的癌结节破裂,可突然引起剧烈腹痛,从肝区开始迅速延至全腹,出血量大时可导致休克。

2. **肝大** 肝脏进行性增大,质地坚硬,表面凸凹不平,常有大小不等的结节,边缘钝而不整齐,常有不同程度的压痛。肝癌突出于右肋弓下或剑突下时,上腹可呈现局部隆起或饱满;如癌肿位于膈面,则主要表现为膈肌抬高而肝下缘不下移。

3. **黄疸** 一般出现在肝癌晚期,多为阻塞性黄疸,少数为肝细胞性黄疸。前者常因癌肿压迫或侵犯胆管或肝门转移性淋巴结肿大而压迫胆管造成阻塞所致;后者可由于癌组织肝内广泛浸润或合并肝硬化、慢性肝炎引起。

4. **肝硬化征象** 在失代偿期肝硬化基础上发病者,可表现为腹腔积液迅速增加且难治,腹腔积液多为漏出液;血性腹腔积液系肝癌侵犯肝包膜或向腹腔内破溃引起。门静脉高压导致食管胃底静脉曲张。

5. **全身性表现** 进行性消瘦、发热、食欲缺乏、乏力、营养不良和恶病质等。部分病人以转移灶症状首发而就诊。

6. **伴癌综合征** 癌肿本身代谢异常或肝癌病人机体内分泌/代谢异常而出现的一组症候群,表现为自发性低血糖症、红细胞增多症;其他罕见的有高钙血症、高脂血症、类癌综合征等。

【并发症】

1. **肝性脑病** 是肝癌终末期最严重的并发症,详见本篇第十五章,出现肝性脑病,预后不良。

2. **上消化道出血** 上消化道出血约占肝癌死亡原因的15%,出血与以下因素有关:①食管胃底静脉曲张;②门静脉高压性胃病合并凝血功能障碍而有广泛出血,大量出血常诱发肝性脑病。

3. **肝癌结节破裂出血** 约10%肝癌病人发生肝癌结节破裂出血。癌结节破裂可局限于肝包膜下,产生局部疼痛;如包膜下出血快速增多则形成压痛性血肿;也可破入腹腔引起急性腹痛、腹膜刺激征和血性腹腔积液,大量出血可致休克、死亡。

4. **继发感染** 病人因长期消耗或化疗、放疗等,抵抗力减弱,容易并发肺炎、自发性腹膜炎、肠道感染和真菌感染等。

【实验室和其他辅助检查】

(一) 肝癌标志物

1. **甲胎蛋白(alpha fetoprotein, AFP)** 是当前肝癌诊断、疗效监测和复发预测常用的指标。在排除慢性或活动性肝炎、妊娠和生殖腺胚胎瘤的基础上,AFP>400ng/ml高度提示肝癌。AFP轻度升高,应结合影像学及肝功能变化作综合分析或动态观察。检测AFP异质体,有助于提高诊断率。

2. **其他肝癌标志物** 异常凝血酶原(PIVKA II和DCP)、γ-谷氨酰转移酶同工酶II(γ-GT₂)、血浆游离微RNA(miRNA)等有助于AFP阴性的肝癌的诊断和鉴别诊断。

(二) 影像学

1. **超声(US)** 具有便捷、实时、无创和价格低廉等优势,能检出直径>1cm的肝脏占位性病变。超声造影检查可以动态观察肿瘤血流灌注的变化,鉴别诊断不同性质的肝脏肿瘤,术中应用可显著提升隐匿性小病灶检出率。

2. **增强CT/MRI** 动态增强CT和多参数MRI扫描是肝脏超声和/或血清AFP初筛异常者明确

诊断的首选检查方法。MRI 为非放射性检查,可以在短期重复进行。动态增强 CT 和多参数 MRI 动脉期肝肿瘤呈均匀或不均匀明显强化,门静脉期和/或延迟期肝肿瘤强化低于肝实质,呈“快进快出”表现。肝细胞特异性对比剂钆塞酸二钠(Gd-EOB-DTPA)增强 MRI 扫描可以提高直径 $<1.0\text{cm}$ 肝癌的诊断敏感性。

3. 数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA) 采用经选择性或超选择性肝动脉 DSA 检查,不仅可以显示肝肿瘤血管,明确肿瘤数目、大小及其血供情况,还可以用于肝癌局部治疗或肝癌自发破裂出血的治疗等。

4. 核医学影像学检查 包括正电子发射计算机断层成像(positron emission tomography-CT, PET-CT)、单光子发射计算机断层成像(single photon emission computed tomography-CT, SPECT-CT)和正电子发射计算机断层磁共振成像(positron emission tomography-MRI, PET-MRI),有助于对肝癌进行分期及疗效评价。

(三) 肝穿刺活体组织检查 肝肿瘤穿刺活检可以明确病灶性质,US 或 CT 引导下细针穿刺行组织学检查是确诊肝癌的可靠方法,其潜在风险是出血和肿瘤针道种植转移。

【诊断】 肝癌的临床诊断应结合肝癌发生的高危因素、影像学特征以及血清学分子标志物综合考虑。依照我国《原发性肝癌诊疗指南(2022 年版)》推荐的诊断标准,对于有 HBV 或 HCV 感染,或有任何原因引起肝硬化者,满足下列两项中的任一项,即可临床诊断肝癌:

(1) 具有两项典型的肝癌影像学特征(动态增强 CT、多参数 MRI、超声造影或肝细胞特异性对比剂 Gd-EOB-DTPA 增强 MRI),病灶直径 $\leq 2\text{cm}$ 。

(2) 具有一项典型的肝癌影像学特征,同时合并病灶直径 $>2\text{cm}$ 或血清 AFP 升高,特别是持续升高。

以下情况应行肝病灶穿刺活检或密切随访血清 AFP 变化及影像学改变以明确诊断:①病灶直径 $\leq 2\text{cm}$,无或只有一项典型的肝癌影像学特征;②病灶直径 $>2\text{cm}$,无典型的肝癌影像学特征。

肝癌诊断分期目前多采用中国肝癌分期方案(China liver cancer staging, CNLC)(图 4-16-1)。此外,巴塞罗那肝癌分期(Barcelona clinic liver cancer staging)也是目前国际应用较为广泛的分期系统,同样根据肝癌数目、大小、有无侵犯转移以及病人肝功能储备的情况进行分期,但与 CNLC 之间存在治疗措施推荐差异。

【鉴别诊断】 肝癌常需与继发性肝癌、肝硬化、肝脓肿等疾病进行鉴别。

1. 继发性肝癌 原发于呼吸道、胃肠道、泌尿生殖道、乳房等处的癌灶常转移至肝,尤以结直肠癌最为常见,呈多发性结节,临床以原发癌表现为主,血清 AFP 检测一般为阴性。

2. 肝硬化结节 增强 CT/MRI 见病灶动脉期强化,呈快进快出,诊断肝癌;若无强化,则考虑为肝硬化结节。AFP $>400\text{ng/ml}$,有助于肝癌诊断。

3. 活动性病毒性肝炎 病毒性肝炎活动时血清 AFP 往往呈短期低浓度升高,应定期多次随访测定血清 AFP 和 ALT,或联合检测其他肝癌标志物并进行分析。

4. 肝脓肿 临床表现为发热、肝区疼痛、压痛明显,白细胞计数和中性粒细胞升高。US 检查可发现脓肿的液性暗区。必要时在超声引导下做诊断性穿刺或药物试验性治疗以明确诊断。

5. 肝包虫病 病人常有牧区生活和接触病犬等生活史。

6. 其他肝脏肿瘤或病变 当影像学与肝脏其他良性肿瘤如血管瘤、肝腺瘤、肝局灶性结节性增生等鉴别有困难时,可检测 AFP 等肿瘤标志物,并随访 US、增强 CT/MRI,必要时在 US 或 CT 引导下肝活检。

【治疗】 肝癌治疗需要多学科参与、多种治疗方法共存。常见治疗方法包括手术切除、消融治疗、肝动脉插管化疗栓塞术(transcatheter arterial chemoembolization, TACE)、肝移植、放射治疗和系统抗肿瘤治疗等多种手段,针对肝癌不同分期选择合理的治疗方法可以得到最佳疗效。

1. 手术治疗 手术切除是肝癌病人获得长期生存的重要手段。切除原则是完整切除肿瘤并保

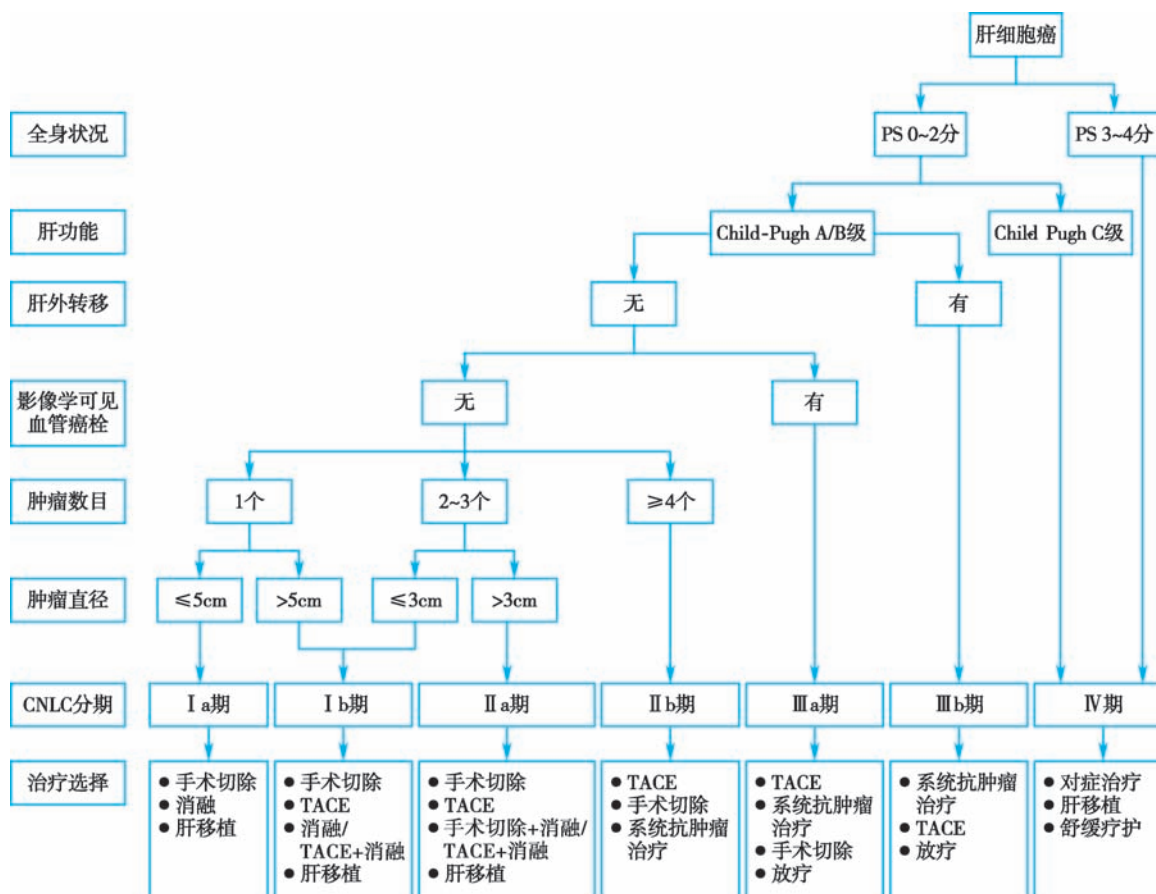


图 4-16-1 中国肝癌临床分期与治疗策略

留足够体积且有功能的肝组织,因此需要完善的术前肝脏储备功能评估与肿瘤学评估,术前常采用 Child-Pugh 评分、吲哚菁绿 15 分钟滞留率(indocyanine green retention-15,ICGR15)评价肝功能储备情况。一般认为手术切除必须满足下列条件之一:①肝功能 Child-Pugh A 级、ICGR15<30%;②剩余肝脏体积须占标准肝脏体积 30% 以上(无肝纤维化或肝硬化者)或 40% 以上(伴有慢性肝病、肝实质损伤或肝硬化者)。

2. 消融治疗 消融治疗是借助超声、CT 和 MRI 的引导,局部采用物理或化学的方法,对肿瘤病灶靶向定位直接杀灭肿瘤组织的治疗手段,具有创伤小、疗效确切的特点。主要包括射频消融(radiofrequency ablation,RFA)、微波消融(microwave ablation,MWA)、经皮穿刺瘤内注射无水乙醇(percutaneous ethanol injection,PEI)和高强度聚焦超声消融(high intensity focused ultrasound ablation,HIFU)等。

消融治疗对于符合 CNLC 的 Ia 期及部分 Ib 期病人(单个肿瘤、直径≤5cm 或 2~3 个肿瘤、最大直径≤3cm),可以获得根治性的治疗效果。不能手术切除的直径 3~7cm 的单发肿瘤或多发肿瘤,可以联合 TACE 治疗。

3. 经动脉化疗栓塞 TACE 是经肿瘤的供血动脉注入栓塞剂,阻断肿瘤的供血,使其发生坏死。因具有靶向性好、创伤小、可重复等特点,成为常用的肝癌非手术治疗方法,主要用于 CNLC 的 IIb、IIIa 和部分 IIIb 期肝癌病人。TACE 联合外科手术、消融治疗、放射治疗和分子靶向药等综合治疗,可进一步提高 TACE 疗效。

4. 肝移植 肝移植是肝癌根治性治疗方法之一,特别适用于肝功能失代偿、不适合手术切除及消融治疗的小肝癌病人。若肝癌已有大血管侵犯和肝外转移,则不宜行肝移植术。

肝癌肝移植术后采用以哺乳动物雷帕霉素靶蛋白抑制剂为主的免疫抑制,可以减少肿瘤复发率,提高生存率。

5. 放射治疗 肝癌病人手术不能切除者,可以行姑息性放射治疗,或选择放射治疗与 TACE 等联合治疗,延长病人生存时间。

6. 系统抗肿瘤治疗 系统抗肿瘤治疗不仅包括针对肝癌的分子靶向药物治疗、化学治疗、免疫治疗和中医中药治疗,还包括针对肝癌相关基础疾病的治疗,如抗病毒治疗和对症支持治疗等。

由于多数肝癌起病隐匿,首次诊断时超过 70% 的肝癌病人已经失去接受根治性治疗的机会,系统抗肿瘤治疗在肝癌治疗过程中发挥重要作用。

【预后】 下述情况预后较好:①肝癌直径 $<5\text{cm}$,能早期手术;②癌肿包膜完整,分化程度高,尚无癌栓形成;③机体免疫状态良好。如合并肝硬化或有肝外转移者、发生肝癌破裂或消化道出血的病人预后差。

(李延青)



本章思维导图





本章数字资源

第十七章

急性肝衰竭

急性肝衰竭 (acute liver failure, ALF) 多是由药物、肝毒性物质、病毒、酒精等因素诱发的一组临床综合征,病人肝功能急剧恶化,表现为意识障碍和凝血功能紊乱等,多见于中青年人,发病迅速,病死率高。

【病因和发病机制】 在我国,引起肝衰竭的首要因素是乙型肝炎病毒,其引起的慢加急性(亚急性)肝衰竭最为常见。其他常见病因包括药物性肝损伤、病毒性肝炎、自身免疫性肝病及休克或低血压引起的缺血性肝损伤。然而仍有约 15% 的病人病因不明。

发病机制涉及内毒素及细胞因子介导的免疫炎症损伤,肝微循环障碍,细胞凋亡,肝细胞再生受抑,肝脏能量代谢及解毒功能丧失,所导致的多器官功能衰竭进而加速肝衰竭病人死亡。

【组织病理】 肝细胞坏死体积 $\geq$ 肝实质的 2/3,或亚大块坏死(约占肝实质的 1/2~2/3),或桥接坏死(较广泛的融合性坏死并破坏肝实质结构),存活肝细胞严重变性,肝窦网状支架塌陷或部分塌陷。

【体格检查及实验室检查】

1. 体格检查 检查病人精神状态,评估是否存在肝性脑病并确定程度分级。注意是否存在慢性肝病的体征。

2. 实验室检查 ①一般检查包括:血常规、动脉血气分析、动脉血乳酸;②凝血功能:凝血酶原时间、INR;③血生化:肝肾功能、血糖、血电解质;④病毒性肝炎血清学;⑤自身免疫性标志物。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 临床诊断 急性起病,2周内出现 2 度及以上肝性脑病,并有以下表现者:①极度乏力,有明显厌食、腹胀、恶心、呕吐等严重消化道症状;②短期内黄疸进行性加深, TB 常 $\geq 171\mu\text{mol/L}$,出现酶胆分离现象;③出血倾向明显,血浆凝血酶原活动度 (PTA) $\leq 40\%$ (或 INR ≥ 1.5),且排除其他原因;④肝脏进行性缩小。

(二) 鉴别诊断

1. 胆道梗阻及严重的胆道感染 一般黄疸深,而肝功能损害轻,ALT 上升幅度小,并常有发热、腹痛、肝大等特点。

2. 淤胆型肝炎 黄疸较深时易误诊为肝衰竭,但此病消化道症状轻,血清 ALT 升高及 PT 延长不明显,病人有明显皮肤瘙痒及粪便颜色变浅,极少出现肝性脑病、出血及腹腔积液。

3. 肝性脑病 应与其他原因引起的昏迷相鉴别。

【治疗】

(一) 对因治疗 对有明确病因的 ALF 需立刻进行对因治疗。对乙酰氨基酚 (APAP) 过量引起的 ALF 可用 N-乙酰半胱氨酸 (NAC) 治疗;毒草中毒的 ALF 病人可用青霉素和水飞蓟素治疗;药物性肝损伤者 (DILI) 应及时停药;病毒性肝炎病人需抗病毒治疗;自身免疫性肝炎病人可考虑糖皮质激素治疗;急性妊娠期脂肪肝病病人需及时终止妊娠。

(二) 常规治疗

1. 内科监护 大多数 ALF 病人都会出现不同程度循环功能障碍、脑水肿和颅内高压,显著增加了 ALF 病人死亡率。因此,对 ALF 病人对因治疗的同时需给予持续重症监护支持治疗。

2. 支持治疗 对于 ALF 预后改善具有重要意义,具体措施如下:①绝对卧床休息,减少体力消

耗,减轻肝脏负荷。②给予高糖、低脂、低蛋白营养,补充足量维生素和微量元素,给予支链氨基酸支持。③补充新鲜血浆、人血白蛋白,改善微循环,防止或减轻脑水肿及腹腔积液;冷沉淀可改善凝血功能障碍。④纠正电解质、酸碱平衡。

3. 脑水肿及肝性脑病治疗 脑水肿和颅内高压是 ALF 最严重的并发症,可因脑疝而致命。治疗中应避免补液过多,对已出现颅内高压病人,应给予甘露醇、高渗盐水、巴比妥类药物及低温治疗等。糖皮质激素不宜应用于控制 ALF 病人的颅内高压。肝性脑病的治疗详见本篇第十五章。

4. 抗感染 及时发现潜在的细菌或真菌感染,根据病原学结果尽早采取抗感染治疗。

5. 防治出血 短期使用 PPI 预防应激性溃疡出血。ALF 病人只有在出血或侵入性操作前,可适当补充血小板。

6. 纠正代谢紊乱 监测整体营养状况及电解质水平,及时纠正代谢紊乱;适时给予足够的肠外或肠内营养。

7. 人工肝支持 人工肝是治疗肝衰竭的有效方法之一,其治疗机制是基于肝细胞的强大再生能力,通过一个体外的机械、理化和生物装置,清除各种有害物质,补充必需物质,改善内环境,暂时替代衰竭肝脏的部分功能,为肝细胞再生及肝功能恢复创造条件或等待机会进行肝移植。

8. 肝移植 是治疗肝衰竭的有效手段,应掌握恰当时机实施。

【预后】 病因是 ALF 重要的预后预测指标之一。对乙酰氨基酚、甲型肝炎、休克、怀孕有关的疾病所致的 ALF,移植后生存率 $>50\%$,而其他病因所致的 ALF 移植后生存率 $<25\%$ 。性别、年龄、入院时肝脏、临床及生化状态以及恶化高峰期肝性脑病的程度、凝血酶原时间、INR、肾功能、胆红素水平、血钠、动脉血 pH 等均影响病人预后。

(陈 倩)



本章思维导图





本章数字资源

第十八章

肝外胆系结石及炎症

第一节 | 胆囊结石及胆囊炎

胆囊结石 (cholecystolithiasis) 指发生在胆囊的结石,是常见疾病;胆囊炎 (cholecystitis) 是胆囊结石的常见并发症,也可在无胆囊结石时发生。

【危险因素及成石机制】

1. **危险因素** 包括:>40岁、女性、妊娠、口服避孕药和雌激素替代治疗、某些降脂药、肠外营养、肥胖和体重快速减轻、糖尿病、肝硬化及胆囊动力下降等。他汀类药物、维生素C、咖啡、植物蛋白和坚果、多不饱和脂肪和单不饱和脂肪可能对预防胆囊结石有益。

2. **成石机制** 胆汁中的胆固醇、卵磷脂和胆盐共同维系着胆汁的稳定,当胆固醇呈过饱和状态时,易于析出结晶而形成结石。在胆囊结石形成过程中,黏液糖蛋白、黏多糖、大分子蛋白、免疫球蛋白、二价金属阳离子如钙和镁离子及氧自由基起了重要成石作用。此外,胆囊收缩能力减低,胆囊内胆汁淤滞也有利于结石形成。

【病理】 急性胆囊炎胆囊壁出现水肿和急性炎症;严重者可有胆囊壁坏死和坏疽,胆囊液呈脓性、血性或黑褐色胆汁。胆囊管长时间结石嵌顿,胆囊扩张,其内充满白色的黏液样胆汁。

非结石性胆囊炎的病理表现为胆囊缺血、扩张、内皮损伤及胆囊坏死。

【临床表现】 胆囊结石主要见于成年人,可分为三类:①无症状;②有症状;③出现并发症。其自然病程一般按上述顺序发展。

(一) **无症状胆囊结石** 无临床症状,仅在其他腹部检查、手术时偶然发现。

(二) **有症状胆囊结石** 症状出现与结石的大小、部位、是否合并感染、梗阻及胆囊的功能有关。小胆石有时出现严重症状,主要临床表现为:

1. **消化不良等胃肠道症状** 大多数病人仅在进食后,特别是进油腻食物后出现上腹部或右上腹部隐痛不适、饱胀,伴嗝气、呃逆等,常被误诊为“胃病”。

2. **胆绞痛** 是胆囊结石的典型表现,疼痛位于上腹部或右上腹部,呈阵发性,或者持续疼痛阵发性加剧,可向肩胛部和背部放射,多伴恶心、呕吐。常发生在饱餐、进食油腻食物后,因胆囊收缩、结石移位并嵌顿于胆囊壶腹部或颈部、胆囊排空胆汁受阻、胆囊内压力升高及胆囊平滑肌强力收缩而发生绞痛。

(三) 胆囊结石的并发症

1. **急性胆囊炎** 急性胆囊炎发作最初24小时以内多以化学性炎症为主,24小时后,细菌感染逐渐增加,感染致病菌多从胆道逆行进入胆囊或经血液循环/淋巴途径进入胆囊,在胆汁流出不畅时造成感染,严重者可发展为化脓性胆囊炎。致病菌主要是革兰氏阴性杆菌,以大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌常见。如胆囊管梗阻未解除,胆囊内压继续升高,胆囊壁血管受压导致血供障碍,继而缺血坏疽,则为坏疽性胆囊炎。坏疽性胆囊炎常并发胆囊穿孔,多发生在胆囊底部和颈部。

临床表现为持续性右上腹疼痛,可向右肩或背部放射。发热常见,体温常 $<38.5^{\circ}\text{C}$,可伴有上腹或右上腹肌紧张、墨菲征阳性或右上腹包块。未经治疗的急性胆囊炎症状可在1周左右缓解;但如发生胆囊坏疽、胆囊穿孔、胆囊肠瘘、胆石性肠梗阻和气肿性胆囊炎等严重并发症,可危及生命。

2. **胆囊积液** 胆囊结石长期嵌顿或阻塞胆囊管但未合并感染时,胆囊黏膜吸收胆汁中的胆色



素,并分泌黏液性物质,积液为无色透明。

3. 继发性胆总管结石及胆源性胰腺炎 详见本章第二节及本篇第二十章第一节。

4. 米里齐(Mirizzi)综合征 持续嵌顿于胆囊颈部/胆囊管的较大的结石压迫肝总管或反复发作的炎症,致肝总管狭窄或胆囊胆管瘘,结石部分或全部堵塞肝总管引起反复发作的胆囊炎、胆管炎及梗阻性黄疸;其形成的解剖学基础是胆囊管与肝总管伴行过长或者胆囊管与肝总管汇合位置过低。

5. 胆囊十二指肠/结肠瘘、胆石性肠梗阻 结石压迫引起胆囊炎症、慢性穿孔,可造成胆囊十二指肠瘘或胆囊结肠瘘;大的结石通过瘘管进入肠道,阻塞于回肠末段引起肠梗阻。

6. 慢性胆囊炎(chronic cholecystitis) 90%以上的病人有胆囊结石,炎症反复发作,可使胆囊与周围组织粘连、囊壁增厚并逐渐瘢痕化,胆囊萎缩,失去功能。慢性胆囊炎急性发作时,一般触及不到胆囊。

7. 胆囊癌 结石及炎症的长期刺激可诱发胆囊癌,>10年胆囊结石病史、结石直径大于3cm者,发生癌变的风险增加。

(四) 急性非结石性胆囊炎 急性非结石性胆囊炎是一种胆囊急性炎性、坏死性疾病,约占急性胆囊炎病例的10%,常见于住院和危重病人,并发症和病死率较高。临床表现比较隐匿,可有不明原因发热、血白细胞增多或不明确的腹部不适,也可能出现黄疸或右上腹包块。诊断明确时,多已有胆囊坏死、坏疽和穿孔,并可出现脓毒血症、休克和腹膜炎等并发症。

【实验室和其他检查】 腹部超声是胆囊结石首选的检查方法,胆石呈强回声,后方可见声影,并随体位移动。CT、MRI和MRCP也可显示胆囊结石。

急性胆囊炎病人常有血白细胞增多伴中性粒细胞比例增高,腹部超声可发现胆囊结石、胆囊壁增厚或水肿。慢性胆囊炎超声检查可发现胆囊萎缩、壁增厚。

【诊断与鉴别诊断】

1. 无并发症的胆囊结石 腹部超声等影像学确定有胆囊结石。有症状者需与消化性溃疡、胃炎、胃肿瘤、功能性消化不良、胰腺疾病、功能性胆囊疾病、Oddi括约肌功能障碍、右侧输尿管结石、急性冠脉综合征等鉴别。

2. 急性胆囊炎 右上腹或上腹部疼痛、发热及血白细胞增多,墨菲征阳性或扪及右上腹包块时,应疑诊急性胆囊炎;确诊可通过腹部超声等影像学检查,发现胆囊肿大、胆囊壁水肿或合并胆囊结石引起的梗阻等证据。

急性胆囊炎需与急性胰腺炎、阑尾炎、消化性溃疡、急性胃肠炎、功能性胆囊疾病、Oddi括约肌功能障碍、急性小肠或结肠疾病、右肾及输尿管疾病、右肺及胸膜炎和急性冠脉综合征等鉴别。

【治疗】 迄今尚无证据表明使用药物或其他非手术疗法能完全溶解或排尽结石,胆囊结石的治疗主要是手术切除胆囊,取石、保留胆囊的微创手术尚在探索中。

1. 无并发症的胆囊结石 多采取观察的策略,待病人出现症状时,采取相应的治疗措施。但有下列情况时,即使无症状也应考虑手术治疗:①胆囊壁增厚、钙化或瓷性胆囊;②胆囊萎缩、胆囊息肉进行性增大;③结石直径>3cm;④胆囊结石>10年;⑤有糖尿病、心肺疾病的老年病人;⑥上腹部其他择期手术时;⑦儿童胆囊结石。

2. 急性胆囊炎 一般治疗包括禁食,呕吐腹胀的病人可放置鼻胃管胃肠减压;静脉补液、纠正电解质紊乱和止痛;早期病原体难以确定时,可予经验性抗生素治疗,选用头孢菌素或碳青霉烯类抗生素。对反复发作、伴有胆囊结石的急性胆囊炎,应考虑胆囊切除术。

对于非结石性急性胆囊炎病人,推荐有血培养和药敏试验结果后,予以抗生素治疗,视病情转归,切除胆囊或胆囊造瘘。

胆囊切除术适用于择期手术或急性发作炎症较轻的病人。腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy, LC)是首选术式,具有创伤小、痛苦少、术后恢复快、住院时间短、遗留瘢痕小等优点。没有腹腔镜条件时,也可行开腹胆囊切除。经皮经肝胆囊穿刺引流术可减低胆囊内压,适用于病情危重又不宜手术的化脓性胆囊炎病人,急性期过后再择期手术。

第二节 | 肝外胆管结石及胆管炎

肝外胆管结石 (calculus of extrahepatic duct) 可分为原发性和继发性两种。

【病因和发病机制】 原发性胆总管结石多数为棕色胆色素结石或混合性结石,通常发生于有复发性或持续性胆道感染的病人。十二指肠乳头旁憩室、胆汁淤积、胆道蛔虫病史,增加原发性胆管结石的风险。继发性肝外胆管结石指胆囊结石或肝内胆管结石排至肝外胆管内而发生的结石,在肝外胆管结石中约占 85%。

【临床表现】 症状的有无取决于结石是否造成胆道梗阻和感染。当结石未引起胆道梗阻,病人可无任何症状。但当结石阻塞胆管并继发感染时,则可出现以下并发症。

(一) **急性梗阻性化脓性胆管炎** (acute obstructive cholangitis) 典型表现为腹痛、寒战高热和黄疸,称为沙尔科三联征 (Charcot triad)。

1. **腹痛** 发生于剑突下及右上腹部,多为绞痛,呈阵发性发作或持续性疼痛伴阵发性加剧,可向右肩背部放射伴恶心、呕吐。常在进食油腻食物后诱发。

2. **寒战、高热** 胆管梗阻后胆管内压升高,常常继发感染,细菌和毒素可经毛细胆管经肝窦逆流入血,发生脓毒血症、感染性休克、DIC 等,一般主要表现为弛张热,体温可高达 39~40℃。

3. **黄疸** 结石阻塞胆管后,病人可出现尿色深黄及皮肤、巩膜黄染,部分病人可伴皮肤瘙痒。

大部分阻塞部位以上胆管扩张,胆结石可漂浮上移而缓解梗阻。小结石也可通过十二指肠乳头排入十二指肠,症状可自行缓解。因此,肝外胆管结石的黄疸可呈间歇性和波动性。如结石嵌顿没有解除,炎症进一步加重,病人可出现谵妄、淡漠或昏迷以及血压下降等。在 Charcot 三联征基础上出现神志障碍、休克则称为雷诺五联征 (Reynolds pentad),是一种非常危险的情况,死亡率高,需急诊胆道减压引流治疗。

(二) **急性和慢性胆管炎** 结石引起胆道阻塞、胆汁淤滞、感染造成胆管壁黏膜充血、水肿,加重胆管梗阻;反复的胆管炎使管壁纤维化并增厚、狭窄,可引起近端胆管扩张等。病人可有上腹痛、黄疸等症状。

(三) **肝损伤和胆源性胰腺炎** 胆管结石、胆管炎可致肝细胞坏死及胆源性肝脓肿,反复感染和肝损伤可进展为胆汁性肝硬化;结石嵌顿于壶腹部时可引起急性胰腺炎(详见本篇第二十章)。

【实验室和其他检查】

1. **实验室检查** 血清总胆红素及结合胆红素增高,血清转氨酶和碱性磷酸酶升高,尿中胆红素升高,尿胆原降低或消失,粪中尿胆原减少。当合并胆管炎时,白细胞总数及中性粒细胞升高。

2. **影像学检查** 腹部超声检查诊断性价比高,可作为一种首选方法。MRCP 是一种无创诊断方法,准确性优于腹部超声,被视为首选方法,可发现结石并明确大小和部位。经内镜逆行胆胰管造影术 (ERCP) 诊断肝外胆管结石阳性率最高(见图 4-1-2),是肝外胆管结石诊断的“金标准”,并可行内镜十二指肠乳头括约肌切开术 (endoscopic sphincterotomy, EST) 和取石术,同时达到诊断和治疗的目的。

【诊断与鉴别诊断】 根据典型的腹痛、寒战、高热和黄疸,结合血清总胆红素和结合胆红素增高、影像学检查发现胆管内有结石等证据,可以确定诊断。肝外胆管结石需要与急性胆囊炎、急性胰腺炎、急性胃肠炎、消化性溃疡、右肾绞痛、肠绞痛以及胆道系统恶性肿瘤等相鉴别。

【治疗】

1. **一般治疗** 短期禁食,静脉给予水、电解质、营养等支持治疗,维持酸碱平衡,重症病人吸氧,监护生命体征。

2. **抗感染** 抗生素对多数 (70%~80%) 急性胆管炎治疗有效,初始抗生素治疗,在没有血培养和药敏试验结果时,可经验性首选三代头孢菌素加甲硝唑,或者选用喹诺酮类抗生素加甲硝唑,或单

用碳青霉烯类抗生素。感染难以控制时,可根据血培养及药敏结果指导抗生素的应用。

3. 内镜治疗 胆总管结石及感染首选经内镜 EST 取石、引流,内镜治疗具有创伤小、痛苦小、住院时间短及可以反复取石等优点,对老年病人尤其适宜。对于巨大结石、胆管下段狭窄等取石困难或高危病人,可先置入胆管支架引流解除胆管梗阻,择期内镜下取石、碎石或外科手术治疗。

(杨云生)



本章思维导图





本章数字资源

第十九章

胆道系统肿瘤

第一节 | 胆道系统良性肿瘤

胆道系统良性肿瘤主要包括胆囊和胆管的良性病变,胆管良性肿瘤少见。

【病理】 胆囊良性肿瘤以胆囊腺瘤多见,其他病变包括胆囊腺肌瘤、胆固醇性息肉、炎性息肉、增生性息肉等。

【临床表现】 胆囊良性肿瘤多无症状,常在超声检查时发现。部分病人可表现为上腹不适、食欲减退,查体可有右上腹压痛。胆管良性肿瘤多见于中老年,男女发病率相似,可出现胆道梗阻及继发感染症状,亦可发生胆道出血。

【诊断】 主要依靠腹部超声检查,但难以明确病变性质。其他辅助诊断方法有:①常规超声加彩色多普勒超声或声学血管造影检查;②超声内镜(EUS);③CT增强扫描;④超声引导下经皮细针穿刺活检。ERCP对胆道梗阻部位有定位诊断价值,也可以明确病变性质。

【治疗】 对于胆囊良性肿瘤,病变>10mm者,恶变风险增加,应手术切除胆囊;如果存在息肉样病变且症状归因于胆囊,或息肉样病变大小为6~9mm并存在恶性肿瘤风险者,可推荐进行胆囊切除术。

第二节 | 胆道系统恶性肿瘤

胆道恶性肿瘤较为少见,主要包括胆囊癌(gallbladder cancer, GBC)和胆管癌(cholangiocarcinoma, CC),约占所有消化系统肿瘤的3%。绝大多数胆道恶性肿瘤为腺癌,侵袭性强,发现时多为晚期,预后极差。目前,胆道恶性肿瘤全球发病率呈现上升趋势,以亚洲国家最为常见。

一、胆囊癌

胆囊癌是胆道常见的恶性肿瘤,位列消化道肿瘤发病第6位。胆囊癌病人5年总体生存率仅为5%。

【病因】

1. 胆石症 约85%的胆囊癌病人合并胆囊结石。胆囊结石病人患胆囊癌的风险是无结石人群的13.7倍;单个结石>3cm者发生胆囊癌的风险是<1cm结石病人的10倍。胆结石合并慢性炎症是胆囊癌最常见的危险因素。

2. 胆囊息肉 约60%为假性息肉,无癌变可能。少数>10mm,合并胆囊结石、胆囊炎,单发息肉或无蒂息肉且息肉生长速度快,以及腺瘤样息肉,癌变风险增加。

3. 胆囊慢性炎症 胆囊慢性炎症伴有囊壁不均匀钙化被认为是癌前病变;胆囊壁因钙化而形成质硬、易碎的瓷性胆囊,与胆囊癌高度相关。

4. 其他可能的危险因素 “保胆取石”术后胆囊、先天性胰胆管汇合异常、胆囊腺肌症、胆道感染、肥胖与糖尿病、年龄>65岁、女性、吸烟、化学暴露等。

【病理和临床分期】 胆囊癌可位于胆囊底部、体部、颈部及胆囊管。胆囊癌可分为肿块型和浸润型。其病理组织类型以腺癌为主,占80%~90%。沿淋巴引流方向转移较多见,肝转移常见。胆囊癌TNM分期有助于治疗和预后的判断。

【临床表现】 胆囊癌起病隐匿,早期多无特异性症状;进展期出现上腹痛、右上腹包块、黄疸。腹痛无特异性,出现腹部包块和进行性黄疸提示已进入晚期,常伴有腹胀、食欲缺乏、体重减轻、贫血、肝大,甚至全身衰竭。

【实验室和影像学检查】

1. 实验室检查 肿瘤标志物 CEA、CA19-9、CA125 等均可升高,其中 CA19-9 较为敏感,但无特异性。细针穿刺胆囊取胆汁行肿瘤标志物检查更有诊断意义。

2. 影像学检查 超声作为首选筛查手段,可用于初步诊断和随访。CT 和/或 MRI、EUS 可进一步判断肿瘤浸润程度及肝脏、血管受累情况,以及是否有淋巴结转移及远处转移。PET-CT 有助于判断局部和全身转移病灶。

【病理学】 获得病理组织学或细胞学标本的方法包括手术活检、胆汁脱落细胞学检查以及穿刺活检等。

【诊断】 影像学阳性发现及肿瘤标志物显著升高,临床可作出初步诊断。病理组织学和/或细胞学检查是确诊胆囊癌的唯一依据。

【治疗】 首选手术切除,根治性切除手术是唯一可能治愈胆囊癌的方法。手术强调尽可能实施切缘阴性的胆囊癌根治术。胆囊癌的非手术治疗有化疗、放疗、分子靶向治疗和免疫治疗。

【预防】 出现下列危险因素时应考虑行胆囊切除术:①直径>3cm 的胆囊结石;②合并有胆囊壁不均匀钙化、点状钙化或多个细小钙化的胆囊炎以及瓷性胆囊;③胆囊息肉直径≥1cm;胆囊息肉直径<1cm 合并胆囊结石、胆囊炎;单发或无蒂的息肉迅速增长(6 个月增长速度>3mm);④合并胆囊结石、胆囊炎的胆囊腺肌症;⑤胰胆管汇合异常合并胆囊占位性病变;⑥胆囊结石合并糖尿病。出现下列情况时,建议间隔 6~12 个月动态检查胆囊:①胆囊息肉;②年龄超过 65 岁,特别是女性;③肥胖者;④有胆石症或胆囊癌家族史者。

二、胆管癌

胆管癌是起源于肝内外胆管的恶性肿瘤,分为肝内胆管癌(intrahepatic cholangiocarcinoma, ICC)及肝外胆管癌(extrahepatic cholangiocarcinoma, ECC)。肝外胆管癌又分为肝门部胆管癌和远端胆管癌。

【病因】 胆管癌的危险因素包括原发性硬化性胆管炎、肝硬化、肝吸虫病、肥胖、Lynch 综合征、慢性病毒性肝炎、胆石症、胆道形态异常和炎症性肠病等。

【临床表现】 肝内胆管癌病人早期常无特殊临床症状,随着病情的进展,可出现腹部不适、体重下降、肝脏肿大或可触及腹部包块,胆道梗阻相对少见。肝门部或肝外胆管癌病人常有黄疸,且随病程延长而逐渐加深,大便色浅灰白、尿色深黄和皮肤瘙痒,常伴有倦怠、乏力、体重减轻等全身表现。右上腹痛、畏寒和发热提示伴有胆管炎。

【实验室和影像学检查】

1. 实验室检查 CA19-9 和 CEA 对于胆管癌的诊断和治疗监测有一定意义,但敏感度和特异度都较低。

2. 影像学检查 超声是首选方法,有助于鉴别肿块与结石,初步确定梗阻的部位,评估门静脉受侵程度;CT 可显示肝内外胆管周围组织受累情况,为判断病变分期及手术可能性提供依据;MRI 检查可清晰显示肿瘤范围、是否伴肝内转移。MRCP 可较好地显示胆道分支,可对胆管受累范围进行全面评估。十二指肠镜可直视壶腹部的远端胆管癌;近年兴起的经口胆道镜等检查可直视胆管内病变,并行活检。

【病理学】 病理标本主要来源于引流胆汁脱落细胞、ERCP 引导下的胆道细胞刷检、胆道镜活检、细针穿刺或体外 B 超或 CT 引导下经皮穿刺活检组织。可借助液基细胞、特殊染色、免疫组化、分子病理等技术,明确病变性质。

【诊断】 根据典型的胆管癌影像特点,可作出临床诊断;明确诊断需依靠病理学。

【治疗】 手术切除是治疗胆管癌的首选方法。手术尽可能达到切缘阴性,同时清扫淋巴结。对不能切除者,新辅助化疗方案有可能使肿瘤降期,增加根治性手术切除的机会。对肿瘤不能切除且有胆道梗阻的病人,置入胆道支架可引流胆汁,缓解症状,提高存活率。复杂肝门部肿瘤可使用 ERCP 下鼻导管引流或经皮胆道引流。解除胆道梗阻后,可进行全身或局部治疗,包括化疗、分子靶向治疗、免疫治疗或联合治疗。内镜引导的腔内射频消融和光动力治疗,可控制肿瘤局部进展,延长病人生存期。

(高 翔)



本章思维导图





第一节 | 急性胰腺炎

急性胰腺炎(acute pancreatitis, AP)是多种病因导致胰腺组织自身消化所致的胰腺水肿、出血及坏死等炎症性损伤。临床以急性上腹痛及血淀粉酶或脂肪酶升高为特点。多数病人病情轻,预后好;少数病人可伴发多器官功能障碍及胰腺局部并发症,死亡率高。

【病因】

1. **胆道疾病** 胆石症及胆道感染等是 AP 的主要病因。由于胰管与胆总管汇合成共同通道开口于十二指肠壶腹部,一旦结石、蛔虫嵌顿在壶腹部,胆管内炎症或胆石移行时损伤 Oddi 括约肌等,将使胰管流出道不畅,胰管内高压。微小胆石容易导致 AP,因其在胆道系统内的流动性,增加了临床诊断的困难。

2. **酒精** 酒精可促进胰液分泌,当胰管流出道不能充分引流大量胰液时,胰管内压升高,引发腺泡细胞损伤。酒精在胰腺内氧化代谢时产生大量活性氧,也有助于激活炎症反应。此外,酒精常与胆道疾病共同导致 AP。

3. **胰管阻塞** 胰管结石、蛔虫、狭窄、肿瘤(壶腹周围癌、胰腺癌)可引起胰管阻塞和胰管内压升高。胰腺分裂是一种胰腺导管的先天发育异常,即主、副胰管在发育过程中未能融合,大部分胰液经狭小的副乳头引流,容易发生引流不畅导致胰管内高压。

4. **十二指肠降段疾病** 球后穿透溃疡、邻近十二指肠乳头的肠憩室炎等炎症可直接波及胰腺。

5. **手术与创伤** 腹腔手术、腹部钝挫伤等损伤胰腺组织,导致胰腺严重血液循环障碍,均可引起 AP。ERCP 插管时导致的十二指肠乳头水肿或注射造影剂压力过高等也可引发本病。

6. **代谢障碍** 高甘油三酯血症可能因脂球微栓影响胰腺微循环,以及胰酶分解甘油三酯致毒性脂肪酸损伤细胞,从而引发或加重 AP。当血甘油三酯 $\geq 11.3\text{mmol/L}$,实验研究提示极易发生 AP。I 型高脂蛋白血症多见于小儿或非肥胖、非糖尿病青年,因严重高甘油三酯血症而反复发生 AP,此为原发性高甘油三酯血症 AP。肥胖病人发生 AP 后,因严重应激、炎症反应,血甘油三酯水平迅速升高,外周血样本可呈明显脂血状态,常作为继发的病因加重、加速 AP 发展。

甲状旁腺肿瘤、维生素 D 过多等所致的高钙血症可致胰管钙化、促进胰酶提前活化而促发本病。

7. **药物** 噻嗪类利尿剂、硫唑嘌呤、糖皮质激素、磺胺类药物可促发 AP,多发生在服药最初 1~2 个月,与剂量无明确相关。

8. **感染及全身炎症反应** 可继发于急性流行性腮腺炎、甲型流感、肺炎衣原体感染、传染性单核细胞增多症、柯萨奇病毒等,常随感染痊愈而自行缓解。在全身炎症反应时,作为受损的靶器官之一,胰腺也可有急性炎症损伤。

9. **过度进食** 进食量是否过度因人而异,难以量化。进食后分泌的胰液不能经胰管流出道顺利排至十二指肠,胰管内压升高,即可引发 AP。进食尤其是荤食,也因此常成为 AP 的诱因,应仔细寻找潜在的病因。一般单纯过度进食作为病因的 AP 相对较少。

10. **其他** 各种自身免疫性的血管炎、胰腺主要血管栓塞等血管病变可影响胰腺血供,这一病因在临床相对少见。遗传性相关及自身免疫相关胰腺炎在慢性胰腺炎章节探讨。少数病因不明者,称为特发性 AP。



【发病机制】 各种致病因素导致胰管内高压,腺泡细胞内 Ca^{2+} 水平显著上升,溶酶体在腺泡细胞内提前激活酶原(如胰蛋白酶原),大量活化的胰酶消化胰腺自身。①损伤腺泡细胞,激活炎症反应的枢纽分子核因子- κB ,它的下游系列炎症介质如肿瘤坏死因子- α 、白介素-1、花生四烯酸代谢产物(前列腺素、血小板活化因子)、活性氧等均可增加血管通透性,导致大量炎性渗出。②胰腺微循环障碍使胰腺出血、坏死。炎症过程中参与的众多因素可以正反馈方式相互作用,使炎症逐级放大,当超过机体的抗炎能力时,炎症向全身扩展,出现多器官炎症性损伤及功能障碍。

【病理】

(一) 胰腺急性炎症性病变 可分为急性水肿型及急性出血坏死型胰腺炎。急性水肿型可发展为急性出血坏死型,其进展速度可在数小时至数天。

1. **急性水肿型** 较多见,病变累及部分或整个胰腺。胰腺肿大、充血、水肿和炎症细胞浸润,可有轻微的局部坏死。

2. **急性出血坏死型** 相对较少,胰腺内有灰白色或黄色斑块的脂肪组织坏死,出血严重者,胰腺呈棕黑色并伴有新鲜出血,坏死灶外周有炎症细胞浸润,常见静脉炎和血栓。

(二) 胰腺局部并发症

1. **急性胰周液体积聚** AP早期,胰腺内、胰周较多渗出液积聚,没有纤维隔,可呈单灶或多灶状,约半数病人在病程中自行吸收。

2. **胰瘘**(pancreatic fistula) 胰腺炎症致胰管破裂,胰液从胰管漏出,即为胰瘘。胰内瘘是难以吸收的胰腺假性囊肿及胰性胸、腹腔积液的原因。胰液经腹腔引流管或切口流出体表,为胰外瘘。

3. **胰腺假性囊肿**(pancreatic pseudocyst)及**胰性胸、腹腔积液** 含有胰内瘘的渗出液积聚,常难以吸收,病程1个月左右,纤维组织增生形成囊壁,包裹而成胰腺假性囊肿,形态多样、大小不一。与真性囊肿的区别在于,由肉芽或纤维组织构成的囊壁缺乏上皮,囊内无菌生长,含有胰酶。大量胰腺炎性渗出伴胰内瘘可导致胰性胸、腹腔积液。

4. **胰腺坏死** 单纯胰腺实质坏死、胰周脂肪坏死及胰腺实质伴胰周脂肪坏死发生的概率分别约为5%、20%及75%。早期急性坏死物集聚(acute necrotic collection, ANC)含有实性及液体成分,通常边界不清。1个月左右,随着病变周围网膜包裹、纤维组织增生,这些实性及液性坏死物被包裹、局限,称为包裹性坏死(walled-off necrosis, WON)。

5. **胰腺脓肿**(pancreatic abscess) 胰周积液、胰腺假性囊肿或胰腺坏死感染,发展为脓肿。

6. **左侧门静脉高压**(left side portal hypertension, LSPH) 胰腺坏死严重、大量渗出、假性囊肿压迫和迁延不愈的炎症,导致脾静脉血栓形成,继而脾大、胃底静脉曲张。

(三) AP导致的多器官炎症损伤病理 全身炎症反应可波及全身其他脏器如小肠、肺、肝、肾等,各脏器呈急性炎症病理改变。

【临床表现】 根据病情程度,AP临床表现多样。

1. **急性腹痛** 是绝大多数病人的首发症状,常较剧烈,多位于中左上腹甚至全腹,部分病人腹痛向背部放射。病人病初可伴有恶心、呕吐,轻度发热。常见体征:中上腹压痛,肠鸣音减少,轻度脱水貌。

2. **急性多器官功能障碍及衰竭** 在上述症状基础上,腹痛持续不缓解、腹胀逐渐加重,可陆续出现循环、呼吸、肠、肾及肝衰竭,表4-20-1列出了多器官功能障碍的部分症状及体征。

3. **胰腺局部并发症** 急性液体积聚、胰腺坏死、胰性腹腔积液时,病人腹痛、腹胀明显;病情进展迅速时,可伴有休克及腹腔间隔室综合征。大量胰性胸腔积液时,病人呼吸困难。病程早期出现胸腔积液,提示易发展为重症急性胰腺炎。胰腺坏死出血量大且持续时,除休克难以纠正,血性腹腔积液可在胰酶的协助下渗至皮下,常在两侧腹部出现Grey-Turner征或在脐周出现Cullen征。

假性囊肿 $<5\text{cm}$ 时,6周内约50%可自行吸收;囊肿大时,可有明显腹胀及上、中消化道梗阻等症状。从ANC到WON,可能是无菌的,也可能是感染性的。胰腺实质坏死 $>30\%$ 时,感染概率明显增

表 4-20-1 AP 多器官功能障碍的症状、体征及相应的病理生理改变

症状及体征	病理生理改变
低血压、休克	大量炎性渗出、严重炎症反应及感染
呼吸困难	肺间质水肿、成人呼吸窘迫综合征、胸腔积液，严重肠麻痹及腹膜炎
腹痛、腹胀、呕吐、全腹膨隆、张力较高，广泛压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音少而弱，甚至消失	肠麻痹、腹膜炎、腹腔间隔室综合征
少尿、无尿	休克、肾功能不全
黄疸加深	胆总管下端梗阻，肝损伤或肝衰竭
格雷-特纳（Grey-Turner）征，卡伦（Cullen）征	胰腺出血坏死
体温持续升高或不降	严重炎症反应及感染
意识障碍，精神失常	胰性脑病
上消化道出血	应激性溃疡，左侧门静脉高压
猝死	严重心律失常

加。胰腺感染通常发生在 AP 发作 2 周后，少部分胰腺坏死的病人可在起病后 1 周，即发生感染，表现为：①体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ ，白细胞计数 $>16\times10^9/\text{L}$ 。②腹膜刺激征范围超过腹部两个象限；若腹膜后间隙有感染，可表现为腰部明显压痛，甚至可出现腰部丰满、皮肤发红或凹陷性水肿。③CT 发现 ANC 或 WON 内有气泡征。④胰腺脓肿病人因病程长，除发热、腹痛外，常有消瘦及营养不良症状及体征。胰腺坏死病人痊愈后，根据坏死范围而出现程度不同的胰腺外分泌功能不足表现，如进食不耐受，餐后腹胀、腹痛，进食少，持续轻泻甚至脂肪泻，营养不良等。

左侧门静脉高压可在重症急性胰腺炎早期发生，随胰腺、胰周炎症消退而呈一过性。当胰腺、胰周炎症迁延，伴有假性囊肿、脓肿等并发症时，LSPH 将难以逆转。病人因胃底静脉曲张，而有黑便、呕血甚至致命性大出血。

【辅助检查】

（一）诊断 AP 的重要血清标志物

1. 淀粉酶 AP 时，血清淀粉酶于起病后 2~12 小时开始升高，48 小时开始下降，持续 3~5 天。由于唾液腺也可产生淀粉酶，当病人无急腹症而有血淀粉酶升高时，应考虑其来源于唾液腺。循环中淀粉酶可通过肾脏排泄，AP 时尿淀粉酶因此升高；但轻度的肾功能改变将影响尿淀粉酶检测的准确性和特异性，故对临床诊断价值不大。

2. 脂肪酶 血清脂肪酶于起病后 24~72 小时开始升高，持续 7~10 天，其敏感性和特异性均略优于血淀粉酶。

血清淀粉酶、脂肪酶的高低与病情程度无确切关联，部分重症胰腺炎病人胰酶可正常或轻度升高。胰源性胸腔积液、腹腔积液、胰腺假性囊肿囊液的上述两个胰酶水平常明显升高。

（二）反映 AP 病理生理变化的实验室检测指标（表 4-20-2）

表 4-20-2 反映 AP 病理生理变化的实验室检测指标

检测指标	病理生理变化
白细胞 $\uparrow$	炎症或感染
C 反应蛋白 $>150\text{mg/L}$	炎症反应
血糖升高	胰岛素释放减少、胰高血糖素释放增加、胰腺坏死；急性应激反应
TB、AST、ALT $\uparrow$	胆道梗阻、肝损伤



续表

检测指标	病理生理变化
白蛋白↓	大量炎性渗出、肝损伤
尿素氮、肌酐↑	休克、肾功能不全
血氧分压↓	成人急性呼吸窘迫综合征
血钙<2mmol/L	Ca ²⁺ 内流入腺泡细胞,胰腺坏死
血甘油三酯↑	既可能是 AP 的病因,也可能是急性应激反应所致
血钠、钾、pH 异常	肾功能受损、内环境紊乱

(三) 胰腺等脏器影像变化

1. **腹部超声** 是 AP 的常规初筛影像检查,因常受胃肠道积气的干扰,对胰腺形态观察多不满意,但可了解胆囊及胆管情况,是胰腺炎胆源性病因的初筛方法。当胰腺发生假性囊肿时,常用腹部超声诊断、随访及协助穿刺定位。

2. **腹部CT和MRI** CT平扫最初应用于胰腺炎诊断,有助于确定胰周炎性改变及胸、腹腔积液;增强CT有助于确定胰腺坏死程度,一般宜在起病1周左右进行(表4-20-3)。MRI有助于确定胆道病变及胰周液体积聚情况。

3. **超声内镜** 辅助胆道情况诊断,避免不必要的ERCP治疗。有助于胰腺局部病变、胰腺炎病因的判断。

表 4-20-3 急性胰腺炎 CT 评分

积分	胰腺炎症反应	胰腺坏死	胰腺外并发症
0	胰腺形态正常	无坏死	
2	胰腺+胰周炎性改变	坏死<30%	胸、腹腔积液,脾、门静脉血栓,胃流出道梗阻等
4	单发或多个积液区或胰周脂肪坏死	坏死>30%	

注:评分≥4分为MSAP或SAP。

【诊断】 作为常见急腹症之一,诊断内容包括如下。

1. **确定是否为AP** 应具备下列3条中任意2条:①急性、持续中上腹痛;②血淀粉酶或脂肪酶>正常值上限3倍;③AP的典型影像学改变。此诊断一般应在病人就诊后48小时内明确。

2. **确定AP程度** 根据器官衰竭(organ failure, OF)、胰腺坏死及胰腺感染情况(表4-20-4),将AP程度分为下列4种程度:①轻症急性胰腺炎(mild acute pancreatitis, MAP);②中度重症急性胰腺炎(moderately severe acute pancreatitis, MSAP);③重症急性胰腺炎(severe acute pancreatitis, SAP);④危重急性胰腺炎(critical acute pancreatitis, CAP)。

表 4-20-4 AP 程度诊断

	MAP	MSAP	SAP	CAP
器官衰竭	无	≤48小时内恢复	>48小时	>48小时
	和	和/或	或	和
胰腺坏死	无	无菌性	感染性	感染性

关于器官衰竭,主要依据呼吸、循环及肾功能的量化指标进行评价(表4-20-5)。上述器官评分≥2分,则存在器官功能衰竭。肠功能衰竭表现为腹腔间隔室综合征。急性肝衰竭表现为病程中出现2期及以上肝性脑病,并伴有:①极度乏力,明显厌食、腹胀、恶心、呕吐等严重消化道症状;②短期内黄疸进行性加深;③出血倾向明显,血浆凝血酶原活动度≤40%(或INR≥1.5),且排除其他原因;④肝脏进行性缩小。

表 4-20-5 器官功能衰竭的改良 Marshall 评分

	0	1	2	3	4
呼吸 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$)	>400	301~400	201~300	101~200	<101
循环(收缩压/mmHg)	>90	<90 补液后可纠正	<90 补液不能纠正	<90 $\text{pH}<7.3$	<90 $\text{pH}<7.2$
肾脏[肌酐/($\mu\text{mol/L}$)]	<134	134~169	170~310	311~439	>439

注: PaO_2 为动脉血氧分压,正常值:95~100mmHg; FiO_2 为吸入气氧浓度,空气(21%),纯氧 2L/min(25%),纯氧 4L/min(30%),纯氧 6~8L/min(40%),纯氧 9~10L/min(50%)。

胰腺感染通常根据前述临床表现及实验室检测可建立诊断,高度怀疑胰腺感染而临床证据不足时,可在 CT、超声引导下行胰腺或胰周穿刺,抽取物涂片查细菌或培养。

3. 寻找病因 住院期间应努力使 80% 以上病人的病因得以明确,尽早解除病因有助于缩短病程、预防 SAP 及避免日后复发。胆道疾病仍是 AP 的首要病因,应注意多个病因共同作用的可能。CT 主要用于 AP 病情程度的评估,在胆胰管病因搜寻方面建议采用 MRCP。

【鉴别诊断】 急性胰腺炎常需与胆石症、消化性溃疡、心肌梗死及急性肠梗阻等鉴别,详见本系列教材相应章节。这些急腹症时,血淀粉酶及脂肪酶水平也可升高,但通常低于正常值的 2 倍。

【治疗】 AP 治疗的两大任务:①寻找并去除病因;②控制炎症。

AP,即使是 SAP,应尽可能采用内科及微创治疗。临床实践表明,SAP 时手术创伤将加重全身炎症反应,增加死亡率。如诊断为胆源性 AP,应尽可能在本次住院期间完成内镜治疗或在康复后择期行胆囊切除术,避免今后复发。胰腺局部并发症,如有明显临床症状的胰腺假性囊肿、胰腺脓肿及左侧门静脉高压,可通过内镜或外科手术治疗。

(一) 监护 从炎症反应到器官功能障碍直至器官衰竭,可经历时间不等的发展过程,病情变化较多,应予细致监护,根据症状、体征(见表 4-20-1)、实验室检测(见表 4-20-2)、影像学变化(见表 4-20-3)及时了解病情发展。高龄、肥胖($\text{BMI} \geq 28\text{kg/m}^2$)、妊娠等病人是 SAP 的高危人群,采用 APACHE II 评分有助于动态评估病情程度。该评分系统包括急性生理评分、年龄评分及慢性健康评分三部分,急性疾病的严重度通过量化多项生理学参数而予以评估。评估方法为:下载 APACHE II 评分软件,输入可在多数医院获得的 APACHE II 评分所列参数即可。病人 APACHE II 评分 ≥ 8 ,发生 SAP 的概率约为 70%,也是 SAP 的高危人群。

(二) 器官支持

1. 液体复苏 旨在迅速纠正组织缺氧,也是维持血容量及水、电解质平衡的重要措施。起病后若有循环功能障碍,24 小时内是液体复苏的黄金时期。MSAP 病人在没有大量失血情况下,补液量宜控制在 3 500~4 000ml/d。在用晶体溶液进行液体复苏时,应注意补充乳酸钠林格平衡液,避免大量生理盐水扩容,导致氯离子堆积。缺氧致组织中乳酸堆积,代谢性酸中毒较常见,应积极补充碳酸氢钠。重症病人胰腺大量渗液,蛋白丢失,应注意补充白蛋白,才能有效维持脏器功能。补液量及速度虽可根据中心静脉压进行调节,但 AP 时常有明显腹胀、麻痹性肠梗阻,中心静脉压可因此受影响,参考价值有限。进入 SAP,补液量应根据每日情况调整,不宜大量补液。液体复苏临床观察指标有:心率、呼吸、血压、尿量、血气分析及 pH、血尿素氮、肌酐等。

2. 呼吸功能 轻症病人可予鼻导管、面罩给氧,力争使动脉血氧饱和度 $>95\%$ 。当出现急性肺损伤、呼吸窘迫时,应给予正压机械通气,并根据尿量、血压、动脉血 pH 等参数调整补液量,总液量宜 $<2 000\text{ml}$,可适当使用利尿剂。

3. 肠功能维护 导泻及口服抗生素有助于减轻肠腔内细菌、毒素在肠屏障功能受损时的细菌移位及减轻肠道炎症反应。导泻可减少肠腔内细菌过生长,促进肠蠕动,有助于维护肠黏膜屏障。可予以芒硝(硫酸钠)40g+开水 600ml 分次饮入。大便排出后,可给予乳果糖,保持大便每 1~2 日 1 次。

口服抗生素可用左氧氟沙星 0.5g, 每日 1 次, 联合甲硝唑每次 0.2g, 每日 3 次, 疗程 4 天。胃肠减压有助于减轻腹胀, 必要时可以使用。

4. 连续性血液净化 当病人出现难以纠正的急性肾功能不全时, 连续性血液净化通过具有选择或非选择性吸附剂的作用, 清除部分体内有害的代谢产物或外源性毒物, 达到净化血液的目的。SAP 早期使用, 有助于清除部分炎症介质, 有利于病人肺、肾、脑等重要器官功能改善和恢复, 避免疾病进一步恶化。

(三) 减少胰液分泌

1. 禁食 食物是胰液分泌的天然刺激物, 起病后短期禁食, 降低胰液分泌, 减少胰酶对胰腺的自身消化。让胰腺休息一直是治疗 AP 的理论基础, 但 AP 时, 腺泡细胞处于广泛凋亡甚至是坏死状态, 胰腺外分泌功能严重受损, 通过禁食抑制胰液分泌对胰腺炎的治疗效果有限。病初 48 小时内禁食, 有助于缓解腹胀和腹痛。

2. 生长抑素及其类似物 胃肠黏膜 D 细胞合成的生长抑素可抑制胰泌素和缩胆囊素刺激的胰液基础分泌。

(四) 控制炎症

1. 液体复苏 成功的液体复苏是早期控制 AP 引发全身炎症反应的关键措施之一。

2. 生长抑素 是机体重要的抗炎多肽, AP 时, 循环及肠黏膜生长抑素水平显著降低, 胰腺及全身炎症反应可因此加重。外源性补充生长抑素或生长抑素类似物奥曲肽不仅可抑制胰液的分泌, 更重要的是有助于控制胰腺及全身炎症反应。对于轻症病人, 可在起病初期予以生长抑素 250μg/h 或奥曲肽 25μg/h, 持续静脉滴注共 3 天。对于 SAP 高危病人或 MSAP 病人, 宜在起病后 48 小时内予以生长抑素 500μg/h 或奥曲肽 50μg/h, 3~4 天后分别减量为 250μg/h 或 25μg/h, 疗程 4~5 天, 这不仅有助于预防 SAP 的发生, 也可部分缓解 SAP。

3. 早期肠内营养 肠道是全身炎症反应的策源地, 早期肠内营养有助于控制全身炎症反应。

(五) 镇痛 多数病人在静脉滴注生长抑素或奥曲肽后, 腹痛可得到明显缓解。对严重腹痛者, 可肌肉注射哌替啶止痛, 每次 50~100mg。由于吗啡可增加 Oddi 括约肌压力、胆碱能受体拮抗剂如阿托品可诱发或加重肠麻痹, 故均不宜使用。

(六) 急诊内镜治疗去除病因 对胆总管结石性梗阻、急性化脓性胆管炎、胆源性败血症等胆源性急性胰腺炎应尽早行内镜十二指肠乳头括约肌切开术、取石术、放置鼻胆管引流等, 既有助于降低胰管内高压, 又可迅速控制胰腺炎症及感染。这种微创对因治疗, 疗效肯定, 创伤小, 可迅速缓解症状、改善预后、缩短病程、节省治疗费用, 避免 AP 复发。

(七) 预防和抗感染 AP 本是化学性炎症, 但在病程中极易感染, 是病情向重症发展甚至死亡的重要原因之一。其感染源多来自肠道, 预防胰腺感染可采取: ①导泻及口服抗生素 (前已详述); ②尽早恢复肠内营养, 有助于受损的肠黏膜修复, 减少细菌移位; ③当胰腺坏死 > 30% 时, 胰腺感染风险增加, 可预防性静脉给予亚胺培南或美罗培南 7~10 天, 有助于减少坏死胰腺继发感染。

疑诊或确定胰腺感染时, 应选择针对革兰氏阴性菌和厌氧菌的、能透过血胰屏障的抗生素, 如碳青霉烯类、第三代头孢菌素+抗厌氧菌类、喹诺酮+抗厌氧菌类, 疗程 7~14 天, 抗生素选择推荐采用降阶梯策略。随着 AP 进展, 胰腺感染细菌谱也相应变化, 菌群多从单一菌和革兰氏阴性菌 (大肠埃希菌为主) 为主, 向多重菌和革兰氏阳性菌转变。此外, 如疑有真菌感染, 可经验性应用抗真菌药。

(八) 早期肠内营养 旨在改善胃肠黏膜屏障, 减轻炎症反应, 防治细菌移位及胰腺感染。一般 AP 起病后获得及时、有效治疗, MAP 及 MSAP 病人可在病后 48~72 小时开始经口肠内营养。如病人腹胀症状明显, 难以实施肠内营养时, 可在呕吐缓解、肠道通畅时再恢复经口肠内营养。恢复饮食宜从易消化的少量碳水化合物食物开始, 辅以消化酶, 逐渐增加食量和少量蛋白质, 直至恢复正常饮食。对于病程长, 因较大的胰腺假性囊肿或 WON 致上消化道不全梗阻病人, 可在内镜下行胃造瘘, 安置空肠营养管, 进行肠内营养。

(九) 择期内镜、腹腔镜或手术去除病因 胆总管结石、胰腺分裂、胰管先天性狭窄、胆囊结石、慢性胰腺炎、壶腹周围癌、胰腺癌等多在 AP 恢复后择期手术,尽可能选用微创方式。

(十) 胰腺局部并发症

1. **胰腺假性囊肿** <4cm 的囊肿几乎均可自行吸收。>6cm 者或多发囊肿则自行吸收的机会较小,在观察 6~8 周后,若无缩小和吸收的趋势,则需要引流。其方式包括:经皮穿刺引流、内镜引流、外科引流。

2. **胰腺脓肿的处理** 在充分抗生素治疗后,脓肿不能吸收,可行腹腔引流或灌洗,如仍不能控制感染,应施行坏死组织清除和引流手术。

(十一) 病人教育 ①在急性胰腺炎早期,应告知患方病人存在的 SAP 高危因素及可能的不良预后;②积极寻找 AP 病因,在病史采集、诊疗等方面取得患方配合;③治疗性 ERCP 在 AP 诊疗中的重要作用;④呼吸机或连续性血液净化的必要性;⑤肠内营养的重要性及实施要点;⑥对有局部并发症者,指导病人出院后定期随访。

【预后】 轻症病人常在 1 周左右康复,不留后遗症。重症病人死亡率约 15%,经积极抢救器官衰竭、幸免于死亡的病人多有胰腺假性囊肿、WON、胰腺脓肿和脾静脉栓塞等并发症,遗留不同程度胰腺功能不全。未去除病因的部分病人可经常复发 AP,反复炎症及纤维化可演变为慢性胰腺炎。

【预防】 积极治疗胆胰疾病,适度饮酒及进食,部分病人需严格戒酒。

第二节 | 慢性胰腺炎

慢性胰腺炎(chronic pancreatitis, CP)是由于各种原因导致的胰腺局部或弥漫性的慢性进展性炎症,伴随胰腺内外分泌功能的不可逆损害。临床上表现为反复发作性或持续性腹痛、腹泻或脂肪泻、消瘦、黄疸、腹部包块和糖尿病。

【病因和发病机制】 CP 病因复杂,涉及多种因素,其发病通常需要一个急性胰腺炎的前哨事件来启动炎症过程。此后,多种病因或危险因素维持炎症反应,导致进行性的纤维化。一些遗传变异、自身免疫可不需要急性胰腺炎的启动,促进特发性 CP 隐匿起病。

1. **各种胆胰管疾病** 感染、炎症或结石引起胆总管下段或胰管和胆管交界处狭窄或梗阻,胰液流出受阻,引起急性复发性胰腺炎(recurrent acute pancreatitis, RAP),在此基础上逐渐发展为 CP。我国胆道系统疾病常见,是我国 CP 常见原因之一。

2. **酒精** 饮酒一直都被认为是 CP 的首要病因。然而根据 CP 的病理及影像学特征,只有不到 10% 的酗酒者最终发展为 CP。临床实践观察到,多数长期大量饮酒者并无 CP 的客观证据,仅表现为消化不良。实验研究表明,酒精并非直接导致 CP,但在胰管梗阻等因素的协同下,可致酒精性 RAP,逐渐进展为 CP。酒精可与其他伴随因素如吸烟一起,共同加重胰腺钙化的发生。

3. **B 组柯萨奇病毒** 此病毒可引起急性胰腺炎,且病毒滴度越高,引起急性胰腺炎的可能性越大,若此时缺乏组织修复,则可能进展为 CP。在 B 组柯萨奇病毒感染期间,饮用酒精可加重病毒诱导的胰腺炎,阻碍胰腺受损后的再生,饮酒剂量越大,持续时间越长,胰腺的再生就越困难。因此,酒精可能通过增强组织内病毒感染或复制,影响组织愈合和使胰腺炎症慢性化。

4. **遗传性胰腺炎(hereditary pancreatitis)** 病人多有家族史,临床以 RAP 为特点,多在幼年发病,常进展为 CP 并伴有高胰腺癌发病率。遗传分析是重要的诊断工具。其表现形式各异,大多数具有常染色体显性遗传模式,涉及最常见的基因包括阳离子胰蛋白酶原基因、丝氨酸蛋白酶抑制剂基因、囊性纤维化跨膜转导调节因子基因,基因通过激活胰蛋白酶原泡内活化、导管阻塞、影响蛋白质折叠等方式,导致胰腺炎的发生。

5. **自身免疫性胰腺炎(autoimmune pancreatitis, AIP)** AIP 病人血清中有多种免疫抗体产生,如 IgG4(见本篇第十三章)、抗碳酸酐酶抗体 II 和 IV、抗乳铁蛋白抗体、抗核抗体、抗胰蛋白酶抗体及抗分

凝型胰蛋白酶抑制物抗体等,体液免疫、细胞免疫、补体系统、淋巴毒素参与致病。

6. **高钙血症** 血液、胰腺实质中钙浓度升高易激活胰酶,持续高钙血症者,RAP 风险增加。高钙血症可降低胰管和组织间隙间的屏障作用,钙离子更多地进入胰液中,高浓度钙离子在碱性胰液中易形成沉积,促进胰管结石形成。

7. **营养因素** 食物中饱和脂肪酸及低蛋白饮食可促进 CP 或胰腺退行性病变的发生。部分热带胰腺炎与此有关。

8. **特发性胰腺炎(idiopathic pancreatitis)** 排除其他潜在病因可考虑诊断。常表现为 20~30 岁发病的早发型及 60~70 岁发病的迟发型两类,可能与吸烟、轻度基因突变、解剖异常等不确定病因有关。

【病理】 CP 病变程度轻重不一。炎症可局限于胰腺小叶,也可累及整个胰腺。胰腺腺泡萎缩,弥漫性纤维化或钙化;胰管有多发性狭窄和囊状扩张,管内有结石、钙化和蛋白栓子。胰管阻塞区可见局灶性水肿、炎症和坏死,也可合并假性囊肿。上述改变具有进行性和不可逆性的特点。后期胰腺变硬,表面苍白呈不规则结节状,胰腺萎缩和体积缩小。纤维化病变也常累及脾静脉和门静脉,造成狭窄、梗阻或血栓形成,从而导致左侧门静脉高压。

AIP 组织学表现为非钙化性胰腺腺管的破坏和腺泡组织的萎缩,I 型-AIP(IgG4-AIP)组织病理学特点为胰管周围广泛的淋巴细胞及浆细胞浸润、胰腺实质斑片状或席纹状纤维化、免疫组化见胰腺内大量 IgG4 阳性细胞浸润,上述病理改变也可出现在胆管、胆囊、肾、肺、腮腺等器官。II 型-AIP 组织学特征为导管中心性胰腺炎,大量中性粒细胞浸润致胰腺导管内微脓肿形成,导管上皮细胞破坏、管腔狭窄。

【临床表现】

(一) 症状

1. **腹痛** 反复发作的上腹痛,初为间歇性,以后转为持续性上腹痛,平卧位时加重,前倾坐位、弯腰、侧卧蜷曲时疼痛可减轻。有时腹痛部位不固定,累及全腹,亦可放射至背部或前胸。腹痛程度轻重不一,严重者需用麻醉剂才能缓解疼痛。腹痛常因饮酒、饱食或高脂食物诱发,急性发作时常伴有血淀粉酶及脂肪酶升高。腹痛的发病机制可能主要与胰管梗阻与狭窄等原因所致的胰管高压有关,其次是胰管本身的炎症、胰腺缺血、假性囊肿以及合并的神经炎等。

2. **胰腺外分泌功能不全的表现** 慢性胰腺炎后期,由于胰腺外分泌功能障碍可引起食欲减退、食后上腹饱胀,消瘦,营养不良,水肿,以及维生素 A、D、E、K 缺乏等症状。部分病人由于胰腺外分泌功能明显不足而出现腹泻,大便每日 3~4 次,色淡、量多、有气泡、恶臭,大便内脂肪量增多并有不消化的肌肉纤维。

3. **胰腺内分泌功能不全的表现** 由于慢性胰腺炎引起胰腺 β 细胞破坏,半数病人可发生糖尿病。

(二) **体征** 多数病人仅有腹部轻压痛。当并发胰腺假性囊肿时,腹部可扪及包块。当胰头肿大、胰管结石及胰腺囊肿压迫胆总管时,可出现黄疸。AIP 常呈进行性加重的无痛性黄疸,易被误诊为胰腺癌或胆管癌。

【辅助检查】

(一) 影像学

1. **X 线腹部平片** 部分病人可见胰腺区域的钙化灶、结石影。

2. **腹部超声和 EUS** 胰实质回声增强、主胰管狭窄或不规则扩张及分支胰管扩张、胰管结石、假性囊肿等。EUS 由于探头更接近胰腺组织,对 CP 和胰腺癌均可提供更为准确的信息。

3. **腹部 CT 及 MRI** 胰腺增大或缩小、轮廓不规则、胰腺钙化、胰管不规则扩张或胰腺假性囊肿等改变。IgG4-AIP 胰腺呈“腊肠样”肿胀或胰头局部结节样占位,主胰管局部狭窄。

4. **ERCP 及 MRCP** ERCP 是 CP 形态学诊断和分期的重要依据。胰管侧支扩张是该疾病最

早期的特征。其他表现有主胰管和侧支胰管的多灶性扩张、狭窄和形态不规则、结石造成的充盈缺损及黏液栓等。MRCP 可显示胰管扩张的程度和结石位置,并能明确部分 CP 的病因。近年来已逐渐取代诊断性 ERCP 在 CP 中的作用。

(二) 胰腺内、外分泌功能测定 血糖测定、糖耐量试验及血胰岛素水平可反映胰腺内分泌功能。粪便弹性蛋白酶水平下降是胰腺外分泌功能不足的证据之一。

(三) 免疫学检测 IgG4-AIP 病人血清 IgG4 水平 $>1350\text{mg/L}$,其他 AIP 抗核抗体及类风湿因子可呈阳性。

【诊断与鉴别诊断】 诊断思路在于首先确定有无 CP,然后寻找其病因。当临床表现提示 CP 时,可通过影像技术获得胰腺有无钙化、纤维化、结石、胰管扩张及胰腺萎缩等形态学资料,收集 CP 的证据,并进一步了解胰腺内外分泌功能,排除胰腺肿瘤。

需要鉴别的常见疾病包括:胆道疾病、小肠性吸收功能不良、慢性肝病等。胰腺炎性包块与胰腺癌鉴别尤为重要,且有一定难度,需要 EUS 引导下行细针穿刺活组织检查,甚至开腹手术探查。

【治疗】 CP 治疗目标是:消除病因,控制症状,改善胰腺功能、治疗并发症和提高生活质量等。

(一) 腹痛

1. **药物** 口服胰酶制剂、皮下注射奥曲肽及非阿片类止痛药可缓解部分腹痛。顽固性、非梗阻性疼痛可行 CT、EUS 引导下腹腔神经阻滞术。

2. **内镜** 解除胰管梗阻,缓解胰管内高压引发的临床症状。ERCP 下行胰管括约肌切开、胰管取石术及胰管支架置入术使许多病人避免或延缓了手术干预,成为一线治疗。对于内镜不能取出的胰管结石病人,可以考虑体外冲击波碎石和液电碎石治疗。

3. **手术** 当内镜治疗失败或疼痛复发时可考虑手术治疗。

(二) 胰腺外分泌功能不全 采用高活性、肠溶胰酶替代治疗并辅助饮食疗法,胰酶应于餐中服用,同时应用 PPI 或 H_2RA 抑制胃酸分泌,可减少胃酸对胰酶的破坏,提高药物疗效。胰酶剂量可根据病人腹泻、腹胀的程度进行调节。

(三) 糖尿病 给予糖尿病饮食,尽量口服降糖药替代胰岛素,由于 CP 常同时存在胰高血糖素缺乏,小剂量的胰岛素也可诱发低血糖的发生,胰岛素治疗的剂量需个体化调节。

(四) AIP 常用泼尼松口服,初始剂量为 $30\sim40\text{mg/d}$,症状缓解后逐渐减量至 $5\sim10\text{mg/d}$ 。大多数病人病情因此得以控制,但不能完全逆转胰腺的形态学改变。

(五) 外科治疗 CP 的手术指征:①内科或内镜处理不能缓解的疼痛;②胰管结石、胰管狭窄伴胰管梗阻;③发生胆道梗阻、十二指肠梗阻、门静脉高压和胰性腹腔积液或囊肿等并发症。

(六) 病人教育 CP 病人须禁酒、戒烟,避免过量高脂、高蛋白饮食。长期脂肪泻病人,应注意补充脂溶性维生素及维生素 B_{12} 、叶酸,适当补充各种微量元素。

【预后】 积极治疗可缓解症状,但不易根治。晚期病人多死于并发症。

(刘 苓)



本章思维导图





本章数字资源

第二十一章

胰腺癌

胰腺癌(pancreatic cancer)是指起源于胰腺导管上皮及腺泡细胞的恶性肿瘤,具有恶性程度高、起病隐匿、进展迅速及预后不良等特点。胰腺癌早期症状不典型,进展期可出现腹部不适或腹痛、消瘦以及消化道症状等,当出现典型症状时常已处于晚期,治疗效果多不理想。

胰腺癌在全球范围内发病率呈上升趋势,40岁以上人群好发,男性略高于女性,总体5年生存率约10%,在我国恶性肿瘤中发病率居第八位,死亡率居第六位。

【发病机制】 病因尚未完全阐明,一般认为是基因和环境等多种因素共同作用的结果。高危因素及人群包括:①长期大量吸烟;②肥胖;③慢性胰腺炎,特别是家族性胰腺炎病人;④糖尿病;⑤男性和绝经后的女性;⑥胰腺癌家族史;⑦某些遗传性疾病病人:Peutz-Jeghers综合征、家族性非典型多发性痣-黑素瘤综合征、常染色体隐性共济失调毛细血管扩张症、BRCA2基因及PALB2基因的常染色体显性遗传突变、Lynch综合征、家族性腺瘤性息肉病。

【病理解剖和病理生理】 大多数(90%)胰腺癌为导管细胞癌,常位于胰头,可压迫胆道、侵犯十二指肠及堵塞主胰管。肿瘤质地坚实,切面常呈灰黄色,可有出血及坏死。少数为腺泡细胞癌,胰腺头、体、尾部均可出现。肿瘤常呈分叶状,棕色或黄色,质地软,可有局灶坏死。其他少见的病理类型包括棘皮癌和囊腺癌等。

胰腺癌进展迅速,易发生早期转移。胰腺癌转移的方式包括直接蔓延、淋巴转移、血行转移以及沿神经鞘转移。癌组织可直接蔓延至胆总管末端、胃、十二指肠、左肾、脾及邻近大血管;经淋巴管转移至邻近器官、肠系膜及主动脉周围等处的淋巴结;经血液循环转移至肝、肺、骨、脑和肾上腺等器官;沿神经鞘浸润或压迫邻近神经如十二指肠、胰腺和胆囊壁神经。

【临床表现】 起病隐匿、病程短、进展迅速,出现明显症状时,多已处于晚期。

1. **腹部不适或腹痛** 常为首发症状。多数病人可出现腹部不适或腹痛,进食后或仰卧时加重,弯腰或屈膝时可减轻。进展期肿瘤侵犯腹腔神经丛可导致持续性剧烈的腹痛和/或腰背痛。

2. **消瘦** 早期即可出现,多伴有乏力等症状,晚期常呈恶病质状态。

3. **消化道症状** 肿瘤阻塞胆总管下端和胰管时,胆汁和胰液不能进入十二指肠,常出现消化不良症状。晚期肿瘤侵及胃和十二指肠壁可发生消化道梗阻和/或出血。

4. **黄疸** 约90%病人伴有黄疸。

5. **症状性糖尿病** 约50%病人在诊断时伴有糖尿病,少数病人起病初期可出现糖尿病症状或原有糖尿病症状突然加重。

6. **精神症状** 部分病人可出现焦虑和/或抑郁等精神症状。

7. **其他症状** 部分病人可出现持续或间歇性低热、游走性血栓性静脉炎或动脉血栓。

【辅助检查】

(一) 实验室检查

1. **血液生化检查** 早期无特异性改变,肿瘤阻塞胰管时可有血淀粉酶一过性升高、空腹和/或餐后血糖升高及糖耐量试验异常,累及肝脏、阻塞胆管时可引起丙氨酸转氨酶、天冬氨酸转氨酶、胆汁酸及胆红素等升高。

2. **血液肿瘤标志物检查** CA19-9常升高,其水平检测可作为辅助诊断、疗效评估及复发监测的重要手段。部分病人不表达CA19-9,可结合CA125和/或CEA等其他肿瘤标志物辅助诊断。



(二) 影像学检查

1. 腹部超声 广泛应用于胰腺癌筛查,但易受胃肠道气体干扰及操作者经验水平影响。

2. CT 平扫检查多呈低密度或等密度改变,增强扫描可表现为明显的低密度改变,还可显示肿瘤与周围结构的关系,了解血管受侵犯情况等。

3. MRI 可见边界不清、形态不规则的稍长 T_1 、稍长 T_2 异常信号,DWI呈高信号,ADC信号减低,动态增强动脉期强化程度低于周围胰腺组织,可用于评估肿瘤向周围组织浸润生长、血管受累以及淋巴结转移等情况。

4. EUS 图像显示较腹部超声清晰,呈局限性低回声区,回声不均,边缘不规则。超声内镜引导细针穿刺抽吸术(EUS-FNA)可获取组织病理学标本,提高肿瘤检出率。

5. ERCP 表现为主胰管及其主要分支的狭窄、扩张、阻塞及扭曲等,可行胰液及胆汁相关细胞学检查或组织病理学诊断。

6. MRCP 无需造影剂即可清楚显示胰胆管系统。

(三) 组织病理学和细胞学检查 通过 EUS-FNA、CT 或超声引导下经皮细针穿刺活检,或剖腹探查中穿刺活检可进行组织病理学和细胞学检查。

【诊断与鉴别诊断】 早期诊断困难,当出现明显上腹痛、进行性消瘦、食欲减退、黄疸等症状或影像学发现胰腺癌征象时,绝大多数病人已处于晚期。

胰腺癌的临床表现缺乏特异性,应与慢性胰腺炎、壶腹癌及胆总管癌等相鉴别。

1. 慢性胰腺炎 常呈慢性病程,有反复的急性发作史,腹泻(主要为脂肪泻)较明显,黄疸少见,影像学检查可发现胰腺钙化。EUS-FNA 有助于明确诊断。

2. 壶腹癌 黄疸出现早,可呈波动性,大便隐血试验阳性。内镜检查可发现十二指肠乳头处隆起的菜花样肿物。

3. 胆总管癌 恶性程度较高。肿瘤致胆总管狭窄或闭塞时,黄疸进行性加重,出现陶土样大便。

【治疗】 目前提倡采用多学科综合治疗(MDT)模式,常见治疗方法包括手术治疗、化学治疗、放射治疗、介入治疗及支持治疗等。

1. 手术治疗 早期手术切除是胰腺癌病人获得治愈和长期生存的唯一有效方法,主要包括胰十二指肠切除术(Whipple 手术)和胰体尾、脾切除术。

2. 化学治疗 化学治疗可应用于不同分期的胰腺癌病人,常用药物包括 5-氟尿嘧啶、吉西他滨及白蛋白结合型紫杉醇等。

3. 放射治疗 放射治疗是胰腺癌的重要局部治疗手段之一,可用于无法手术切除的胰腺癌病人,也可用于临界可切除的术前新辅助治疗和局部进展期胰腺癌病人的治疗等。

4. 介入治疗 介入治疗包括经动脉灌注化疗、消融治疗、经皮肝穿刺胆道引流、胆道支架植入、消化道支架植入、出血栓塞治疗及癌痛腹腔神经丛阻滞治疗等。

5. 支持治疗 支持治疗主要包括缓解疼痛和改善营养状况,目的在于预防或减轻相关临床症状,提高病人生活质量。

【预后】 胰腺癌预后差,总体 5 年生存率约 10%,中位生存时间约 3~6 个月,术后 5 年生存率仅约 20%。

【预防】 胰腺癌的一级预防是干预高危因素,二级预防是对高危人群进行早发现、早诊断、早治疗,三级预防是对病人采取积极有效的治疗措施,延长生存期,提高生活质量。

(董卫国)



本章思维导图





本章数字资源

第二十二章

腹 痛

腹痛(abdominal pain)是临床常见症状,多由腹部脏器的器质性疾病或功能性疾病所致,也可由腹腔以外或全身性疾病引起。根据接受痛觉的神经不同分为内脏痛(visceral pain)、躯体痛(somatic pain)和牵涉痛(referred pain)。内脏痛主要由交感神经、副交感神经传导,对机械牵拉、缺血、炎症及化学刺激敏感,而对切割、针刺、电灼等不敏感,定位多不准确。躯体痛由壁腹膜和膈肌的体神经传导,对机械、炎症及化学刺激敏感,定位多较清晰准确。牵涉痛亦称放射痛,由腹腔脏器疾病引起的远隔体表部位的疼痛或疼痛过敏,其机制可能为患病内脏的神经传入纤维与发生牵涉痛的躯体组织神经传入纤维在同一水平汇聚到脊髓同一后角神经元有关。临床上可按起病缓急分为急性腹痛(acute abdominal pain)和慢性腹痛(chronic abdominal pain)。急性腹痛起病急、病情重、变化快,轻者可呈自限过程,重者可危及生命。慢性腹痛起病慢、可反复发作,病因不明者,病程可迁延,急性与慢性腹痛可交替发生。

【病因】 腹痛可根据病变解剖部位和性质分为腹部疾病及腹部以外疾病或全身性疾病引起的腹痛。

(一) 腹部疾病

1. 急性炎症 急性胆囊炎、胆道结石、急性胆管炎、急性胰腺炎、急性胃肠炎、急性阑尾炎、急性腹膜炎、炎症性肠病、急性出血坏死性肠炎、急性肠系膜淋巴结炎、急性肠憩室炎、急性肾盂肾炎等。
2. 慢性炎症 慢性胃炎、慢性胆囊炎及胆道感染、慢性病毒性肝炎、慢性胰腺炎、慢性阑尾炎、结核性腹膜炎、炎症性肠病及腹腔淋巴结炎等。
3. 溃疡或穿孔 消化性溃疡,小肠、大肠溃疡及胃、肠、胆囊穿孔等。
4. 脏器阻塞、扭转或缺血 急性胃扭转、肠梗阻、肠套叠、大网膜扭转、肠粘连、十二指肠壅积症、肠系膜血管栓塞、胆道蛔虫症、泌尿系统结石、缺血性肠病、腹内疝及腹股沟疝等。
5. 脏器肿大及破裂出血 肝淤血、肝炎、肝脓肿、肝癌、肝癌破裂、脾脓肿、脾肿瘤及肝、脾破裂及腹主动脉瘤破裂等。
6. 肿瘤 胃癌、原发性十二指肠癌、小肠肿瘤、淋巴瘤、结肠癌及肝癌、胆囊癌、胆管癌、腹膜肿瘤、腹膜后肿瘤、肾上腺肿瘤及肾肿瘤等。
7. 功能性疾病 功能性腹痛及消化不良、肠易激综合征及功能性便秘等。
8. 腹壁疾病 腹壁外伤、脓肿及带状疱疹等。

(二) 腹部以外疾病或全身性疾病

1. 胸部疾病 急性心肌梗死、急性心包炎、急性右心衰竭、肋间神经痛、膈胸膜炎、反流性食管炎、食管裂孔疝、大叶性肺炎、肺梗死、胸椎结核或肿瘤等。
2. 盆腔疾病 膀胱癌、慢性膀胱炎、前列腺癌、子宫内膜炎、急性输卵管炎、卵巢囊肿蒂扭转、妊娠子宫扭转、异位妊娠、卵巢破裂、急性和慢性盆腔炎等。
3. 代谢障碍性疾病 腹痛是血卟啉病主要和突出的症状,糖尿病酮症酸中毒、肾上腺皮质功能减退症等偶可引起腹痛。
4. 风湿免疫性疾病 腹型过敏性紫癜、腹型风湿热、系统性红斑狼疮、多发性结节性动脉炎等。
5. 血液系统疾病 急性溶血、急性白血病、镰状细胞贫血及骨髓增生异常性肿瘤等。
6. 神经源性疾病 腹型癫痫、脊髓或周围神经病变或肿瘤、椎间盘突出等。



7. 理化因素 铅中毒、铊中毒、毒品中毒等。

【临床表现】

(一) 腹痛部位 腹痛部位多为病变脏器所在位置,但应注意有无放射痛和牵涉痛。弥漫性或部位不定的腹痛多见于急性弥漫性腹膜炎、机械性肠梗阻、急性出血坏死性肠炎、血卟啉病、铅中毒、腹型过敏性紫癜等。

(二) 腹痛程度和性质 腹痛的程度在一定意义上可反映病变的轻重。慢性胃炎或胃、十二指肠溃疡多为中上腹持续性隐痛;胆石症或泌尿系统结石常为阵发性绞痛,疼痛剧烈;急性胰腺炎多为上腹部持续性钝痛或刀割样疼痛,呈阵发性加剧;胃、十二指肠溃疡穿孔多为突发的中上腹剧烈刀割样痛或烧灼样痛,而持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张或板样强直,提示急性弥漫性腹膜炎;绞痛多由空腔脏器痉挛、扩张或梗阻引起,常呈阵发性,间歇期可无腹痛,如小肠梗阻、胆道或输尿管结石并发梗阻等;转移性右下腹痛多为急性阑尾炎的临床表现;阵发性剑突下钻顶样疼痛是胆道蛔虫症的典型表现。

(三) 诱发与缓解因素 急性胃肠炎常有不洁饮食史;胆囊炎或胆石症常有进食油腻食物史;急性胰腺炎常有酗酒或暴饮暴食史;部分机械性肠梗阻与腹部手术有关;腹部受外力作用后引起的剧痛并有休克者,多由肝、脾破裂所致;进食或服用抑酸药腹痛缓解,可能与消化性溃疡有关;解痉药物可缓解的腹痛多由平滑肌痉挛所致;呕吐后可缓解的上腹痛多由胃、十二指肠病变引起。

(四) 发作时间 周期性、节律性上腹痛多见于胃、十二指肠溃疡;餐后痛可能由消化不良,胆、胰疾病所致;子宫内膜异位症所致腹痛多与月经周期相关;卵泡破裂所致腹痛常发生在月经间期。

(五) 与体位的关系 胃食管反流病人烧灼痛在卧位或前倾位时明显,而直立时减轻;胰腺疾病病人仰卧位时疼痛明显,而前倾位或俯卧位时减轻;胃黏膜脱垂病人左侧卧位时疼痛可减轻;十二指肠壅积症病人膝胸位或俯卧位时,腹痛及呕吐等症状可缓解。

(六) 伴随症状

1. 腹痛伴发热、寒战 多见于急性胆囊炎、急性梗阻性化脓性胆管炎、肝脓肿和腹腔脓肿,也可见于腹腔外感染性疾病。

2. 腹痛伴黄疸 多与肝胆胰疾病有关,也可见于急性溶血性贫血。

3. 腹痛伴休克 伴贫血者可能是由腹腔脏器破裂(如肝、脾或异位妊娠破裂)所致;不伴贫血者可见于胃肠穿孔、绞窄性肠梗阻、肠扭转、急性出血坏死性胰腺炎等。

4. 腹痛伴呕吐 提示食管、胃肠疾病,呕吐量大时提示胃肠道梗阻等。

5. 腹痛伴反酸、嗝气 见于消化性溃疡、胃炎或消化不良等。

6. 腹痛伴腹泻 提示肠道炎症、溃疡或肿瘤等。

7. 腹痛伴血便 见于肠套叠、缺血性肠病、溃疡性结肠炎、细菌性痢疾或肠道肿瘤等。

8. 腹痛伴血尿 可能为泌尿系统疾病(如结石)所致。

【辅助检查】

(一) 实验室检查

1. 血常规 血白细胞总数及中性粒细胞比例升高提示存在炎症;嗜酸性粒细胞升高应考虑腹型过敏性紫癜、寄生虫感染或嗜酸性粒细胞性胃肠炎等。

2. 尿常规和其他尿液检查 菌尿和脓尿提示泌尿系统感染;血尿提示泌尿系统结石、肿瘤或外伤;血红蛋白尿提示急性溶血;尿糖和尿酮体阳性提示糖尿病酮症;胆红素尿提示梗阻性黄疸;疑诊血卟啉病时应检测尿卟啉;怀疑铅中毒时应检测尿铅含量;疑诊异位妊娠时应检测尿妊娠试验。

3. 大便常规和隐血试验 大便肉眼观察、隐血试验、镜下常规细胞检查、病菌培养、脂滴检查有助于临床诊断。

4. 血生化 血清淀粉酶高于正常上限3倍提示急性胰腺炎。肝肾功能、血糖、电解质等检查结果异常也有助于明确腹痛病因。

5. 肿瘤标志物 血清甲胎蛋白(α -fetoprotein, AFP)和癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA)等肿瘤标志物升高应怀疑肿瘤的可能。

6. 诊断性穿刺 腹痛诊断不明确且伴有腹腔积液时,应行腹腔穿刺检查。

(二) 影像学检查

1. X线 胸、腹部X线平片是急性腹痛病人重要的影像学检查,膈下发现游离气体、液气平面有助于诊断胃肠穿孔、肠梗阻等;X线钡剂造影或钡剂灌肠检查可以发现消化性溃疡和消化道肿瘤等。

2. 超声 有助于胆道结石、胆管扩张、肝胆胰脾肿大、腹腔肿瘤、腹腔囊肿、腹腔积液等疾病诊断;异位妊娠可见宫腔外孕囊或盆腔积液。

3. CT和MRI 对腹腔内实质脏器的炎症、脓肿、血管性疾病、肿瘤及脏器外伤等均有较高的诊断价值。

4. 内镜 应用胃肠镜可以直接观察消化道病变;ERCP和EUS检查有助于胆道和胰腺疾病的诊断;膀胱镜可用于诊断膀胱炎症、结石或肿瘤;腹腔镜检查对腹腔炎症、肿瘤或粘连有较高的诊断价值。

(三) 其他检查 心电图检查有助于鉴别心绞痛、心肌梗死引起的上腹痛;脑电图检查可用于诊断腹型癫痫;血管造影可用于诊断肠系膜上静脉血栓形成等内脏血管病变。

(四) 手术探查 在急性腹痛病因不明、保守治疗无效、病情转危的紧急情况下,为挽救生命可考虑手术探查。

【诊断与鉴别诊断】 腹痛是临床常见症状,因腹痛的病因、性质、疼痛部位、严重程度、伴随症状及既往病史多各有特点,故需在问诊时全面了解病史、腹痛的特点,结合辅助检查作出腹痛病因的初步诊断。

【治疗】 腹痛应针对病因进行治疗,尽快评估病人的全身情况,判断病情是否危重及凶险程度,及时启动相应的对症治疗措施。对尚不能明确病因者,应密切观察,对症适度治疗,并进一步明确病因以确定治疗方式。

1. 呼吸和循环维护 气道维护、吸氧、静脉输液补充有效血容量,纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱等。

2. 胃肠减压 适宜于胃肠梗阻、急性胰腺炎病人等。

3. 止痛剂 止痛剂能缓解病人腹痛,缓解其烦躁,放松腹肌,可有助于发现腹部阳性体征。既往认为急腹症病人在诊断未明确前不宜给予止痛剂,以免掩盖病情、改变体征,延误诊断和治疗,但目前没有证据表明使用止痛剂会掩盖腹部体征或引起病死率、致残率升高。随着影像学的快速发展,为急腹症诊断提供了极有价值的客观证据,适量止痛剂的应用可能不会延误临床诊断或影响手术决定。

4. 灌肠和泻药 在排除肠坏死、肠穿孔等疾病后可慎重选择使用。

5. 抗生素 有明确感染病灶时,应予以抗生素治疗。

6. 手术探查 经密切观察和积极治疗后,腹痛不缓解,腹部体征不减轻,全身情况无好转反而加重时,对诊断不明、有危及生命的腹腔内出血、穿孔、肠梗阻、严重腹膜炎等情况时,可考虑开腹探查,挽救生命。

(田宇彬)



本章思维导图



腹泻是一种症状,可以出现在很多疾病,指排便次数增多(>3 次/日),或粪便量增加($>200\text{g/d}$)伴排便性状和次数改变,或粪质稀薄(含水量 $>85\%$)。临床上根据病程可分为急性和慢性腹泻两大类,病程短于4周者为急性腹泻、 ≥ 4 周或长期反复发作者为慢性腹泻(chronic diarrhea)。除病程长短外,病史、大便特点、病理生理改变、内镜、活检等都是腹泻分类、诊断和鉴别诊断的重要依据。

【腹泻类型】 根据病理生理机制,腹泻可分为以下4种。但在临床上,不少腹泻往往并非由单一机制引起,而是多种机制并存,共同作用下发生。

1. **渗透性腹泻(osmotic diarrhea)** 渗透性腹泻是由于肠腔内存在高渗食物或药物,导致肠腔内渗透压升高,体液水分大量进入肠腔所致。临床特点是禁食或停用药物后腹泻减轻或停止,常见于器质性消化不良、服入难以消化吸收的食物、食物不耐受及黏膜转运机制障碍导致的高渗性腹泻。

2. **分泌性腹泻(secretory diarrhea)** 分泌性腹泻是由于肠黏膜受到刺激而致水、电解质分泌过多,导致分泌、吸收失衡,而引起的腹泻。分泌性腹泻具有如下特点:①每日大便量 $>1\text{L}$ (可多达 10L);②大便为水样,无脓血;③粪便的pH多为中性或碱性;④禁食48小时后腹泻仍持续存在,大便量仍大于 500ml/d 。

3. **渗出性腹泻(exudative diarrhea)** 肠黏膜发生炎症、溃疡等病变时,导致肠黏膜完整性受到破坏,大量体液渗出到肠腔,引起腹泻,亦称炎症性腹泻。炎症引起的肠道吸收不良、动力紊乱、肠腔内微生态改变等病理生理异常在炎症性腹泻中亦起到重要作用。通常可分为感染性和非感染性两类,前者多见于细菌、病毒、寄生虫、真菌等的病原体感染引起;后者多见于自身免疫病、肿瘤、放疗、营养不良等导致肠黏膜坏死、渗出。

渗出性腹泻的特点是粪便含有渗出液或血液成分,甚至血液。肉眼脓血便常见于左半结肠或全结肠病变。小肠病变引起的渗出及出血,常与粪质均匀地混在一起,除非有大量渗出或蠕动过快,一般无肉眼脓血,需显微镜检查发现。

4. **动力异常性腹泻(motility-related diarrhea)** 肠道蠕动过快,肠内容物快速通过肠腔,与肠黏膜接触时间过短,影响消化与吸收,导致水、电解质吸收减少,发生腹泻。动力异常性腹泻的特点是便急、粪便不成型或水样便,粪便不带渗出物和血液,往往伴有肠鸣音亢进或腹痛。

引起肠道蠕动过快的原因有:①物理刺激,如腹部或肠道受到寒冷刺激;②药物,如莫沙必利、新斯的明等;③精神神经因素,如精神心理应激、甲状腺素、5-羟色胺、P物质、血管活性肠肽异常增多等;④肠神经病变,如糖尿病;⑤胃肠道手术,食物过多进入远端肠道。

【诊断与鉴别诊断】 慢性腹泻的诊断旨在明确病因。由于胃肠、肝胆胰及全身诸多疾病都可导致腹泻,可从年龄、性别、起病方式、病程、腹泻次数及粪便特点、腹泻与腹痛的关系、伴随症状和体征、缓解与加重因素等病史方面收集临床资料,初步判断腹泻病因(表4-23-1),并结合体征、实验室及影像学资料建立诊断。

慢性腹泻应与大便失禁区别,后者为不自主排便,一般由支配肛门直肠的神经肌肉性疾病或盆底疾病所致。辅助检查有助于诊断与鉴别诊断。

(一) 实验室检查

1. **粪便检查** 包括大便隐血试验,涂片查白细胞、红细胞、未消化的食物、寄生虫及虫卵,苏丹Ⅲ染色检测大便脂肪,涂片查粪便细菌、真菌,大便细菌培养等。



表 4-23-1 小肠性腹泻与结肠性腹泻的鉴别要点

小肠性腹泻		结肠性腹泻
腹痛	脐周	下腹部或左下腹
粪便	常常量多,多为稀便,可含脂肪,黏液少见,味臭	量少,肉眼可见脓、血,有黏液
大便次数	2~10次/日	次数可以更多
里急后重	无	可有
体重减轻	常见	可见

2. **血液检查** 血常规、血电解质、肝肾功能、血气分析等检测有助于慢性腹泻的诊断与鉴别诊断。胃胃肠激素或多肽测定对于诊断和鉴别胃肠胰神经内分泌肿瘤引起的分泌性腹泻有重要诊断价值。

3. **小肠功能检查** 右旋木糖吸收试验、维生素 B₁₂ 吸收试验、小肠细菌过度生长检测等有助于了解小肠的吸收功能。

(二) 影像及内镜检查

1. **影像学** 超声可了解有无肝胆胰疾病。腹部平片、钡餐、钡灌肠、CT 以及选择性血管造影,有助于观察胃肠道肠壁、肠腔形态、血液供应及发现胃肠道肿瘤、评估胃肠运动等。螺旋 CT 仿真内镜有助于提高肠道病变的检出率和准确性。PET-CT 有助于发现高代谢病灶。肠道磁共振成像有助于观察肠壁、肠腔形态。MRCP 对诊断胰胆管、胆囊病变有很高的诊断价值。

2. **内镜** 胃肠镜对上消化道、结肠肿瘤和炎症等病变引起的慢性腹泻具有重要诊断价值。胶囊内镜对诊断小肠病变有重要价值,可作为小肠疾病首选方法。推进式小肠镜可观察十二指肠和空肠上段,气囊小肠镜可观察整个小肠,并可进行小肠活检及吸取空肠液作实验室检查和培养,有助于乳糜泻(又名麦胶性肠病)、热带口炎性腹泻、小肠吸收不良综合征、某些寄生虫感染、克罗恩病、小肠淋巴瘤、非特异性溃疡等疾病的诊断。ERCP 对胆、胰疾病相关的慢性腹泻有重要诊断及治疗意义。

【治疗】 针对病因治疗,但相当部分的慢性腹泻需根据其病理生理特点给予对症和支持治疗。

(一) **病因治疗** 感染性腹泻需针对病原体进行治疗。抗生素相关腹泻须停止抗生素或调整原来使用的抗生素,可加用益生菌。粪菌移植是治疗肠道难辨梭状芽胞杆菌感染性腹泻的有效手段。

乳糖不耐受和麦胶性肠病需分别剔除食物中的乳糖或麦胶成分。过敏或药物相关性腹泻应避免接触变应原和停用有关药物。高渗性腹泻应停止服用高渗的药物或饮食。胆盐重吸收障碍引起的腹泻可用考来烯胺吸附胆汁酸而止泻。慢性胰腺炎可补充胰酶等消化酶。炎症性肠病可选用氨基水杨酸制剂、糖皮质激素及免疫抑制剂等治疗。消化道肿瘤应手术切除或化疗,生长抑素及其类似物可用于类癌综合征及胃肠胰神经内分泌肿瘤的辅助治疗。

(二) 对症治疗

1. **维持水、电解质平衡** 纠正腹泻所引起的水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。

2. **营养支持治疗** 对严重营养不良者,应给予肠内或肠外营养支持治疗。谷氨酰胺是体内氨基酸池中含量最多的氨基酸,它虽为非必需氨基酸,但它是生长迅速的肠黏膜细胞所需的氨基酸,与肠黏膜免疫功能、蛋白质合成有关。对弥漫性肠黏膜受损或肠黏膜萎缩者,谷氨酰胺是黏膜修复的重要营养物质,可补充谷氨酰胺辅助治疗。

3. **止泻** 在针对病因治疗同时,可根据病人腹泻的病理生理特点,酌情选用表 4-23-2 列出的止泻剂。对于感染性腹泻,在感染未得到有效控制时,不宜或谨慎选用止泻药,尤其是动力性止泻剂。

表 4-23-2 常用止泻剂

主要作用机制	药物
收敛、吸附、保护黏膜	双八面体蒙脱石散
	次碳酸铋
	药用炭
减少肠蠕动	地芬诺酯
	洛哌丁胺
抑制肠道过度分泌	消旋卡多曲、生长抑素
中医药	黄连素

(杨云生)



本章思维导图





本章数字资源

第二十四章

便秘

便秘(constipation)是指每周排便少于3次、粪便干硬和排便困难。排便困难包括排便费力、排便时间延长及肛门阻塞、下坠感和排便不尽感,常需手法辅助排便。当便秘持续>12周时则称为慢性便秘,我国成人便秘患病率约为4%~6%,60岁以上人群慢性便秘患病率可高达22%,女性多于男性,随年龄增长便秘患病率增加。

【病因和发病机制】便秘病因可分为功能性便秘和器质性便秘。功能性疾病致便秘的病理生理学机制尚不完全清楚,可能与结肠传输、排便功能紊乱及肠道微生态失衡等有关,可分为慢传输型(STC)、正常传输型(NTC)、排便障碍型(排便不协调)及混合型便秘。便秘常见原因如下:

1. **肛门、结直肠疾病和盆底疾病** 肛门脱垂(脱肛)、炎症性肠病、肠结核、外伤后期及肠吻合术后的狭窄、结直肠肿瘤及转移所致肠狭窄、直肠内折叠、直肠前突、盆底失弛缓症、会阴下降及先天性巨结肠等。

2. **系统性疾病** 甲状腺功能减退、糖尿病、高钙血症、风湿免疫性疾病、淀粉样变性、皮炎、硬皮病等。

3. **神经系统疾病** 帕金森病、多发性硬化、意识障碍、脊髓损伤、脑梗死及脑萎缩等。

4. **饮食及药物因素** 食量过少、饮水不足、食物精细、食用蔬菜水果偏少及久坐、卧床、运动不足等因素对肠道刺激不足或使肠动力减弱可引发便秘。长期服用吗啡类、精神类、钙通道阻滞剂及抗胆碱能等药物也可引起继发性便秘。

5. **精神与心理因素** 精神紧张、焦虑、抑郁、睡眠障碍、童年时期的创伤性经历、生活中的慢性应激和负性生活事件及外出旅游等生活规律改变均可使自主神经紊乱,导致排便规律改变引发便秘。

【临床表现】每周排便次数少于3次,排便困难,每次排便时间长,排出粪便干结且排便量少,可伴肛门阻塞感、下坠感或排便不尽感,常伴有下腹胀痛、食欲减退、疲乏无力及头晕、烦躁、焦虑、失眠等症状。部分病人可因用力排坚硬粪块而伴肛门疼痛、肛裂及痔出血等。

【诊断与鉴别诊断】便秘诊断是以临床症状为基础,详细询问病史、细致的体格检查及必要的实验和物理检查对便秘的诊断及鉴别诊断至关重要,对伴有便血、黑粪、粪便隐血试验阳性、发热、贫血、体重下降及腹部包块等报警症状的病人,应进行充分检查,除外器质性便秘。

1. **内镜** 结肠镜检查可直接观察结、直肠黏膜是否存在病变,用于排除结直肠器质性疾病,对具有便血、贫血、体重下降、腹部包块等报警症状的便秘病人应尽快进行结肠镜检查。

2. **胃肠道X线** 胃肠钡餐造影检查对了解胃肠运动功能有参考价值。正常情况下,钡剂在12~18小时内可达结肠脾曲,24~72小时内应全部从结肠排出,便秘时可有排空延迟。钡剂灌肠造影检查能发现结肠扩张、乙状结肠冗长和肠腔狭窄等病变,有助于便秘的病因诊断。

3. **结肠传输试验** 利用不透X线的标志物,口服后定时拍摄腹平片,追踪观察标志物在结肠内运行的时间、部位,判断结肠内容物运行的速度及受阻部位,有助于评估慢传输型或出口梗阻型便秘。也可采用放射性核素扫描测定结肠通过时间,核素法能使受检者所受射线照射较少,但所需设备较为昂贵。

4. **排粪造影** 通过钡剂灌肠模拟排便过程,了解肛门、直肠及盆底肌在排便时动态变化,用于直肠前突、盆底失弛缓症等出口梗阻型便秘的诊断。

5. **肛管直肠压力测定** 将压力测定装置置入直肠内,检测评估肛门收缩和放松状态下内外括约



肌、盆底肌、直肠功能及协调情况,辅助出口梗阻型便秘的诊断。

6. 肛门肌电图检查 肛门肌电图是检查盆底肌异常的常规检查技术,利用电生理技术检查盆底肌中耻骨直肠肌、外括约肌的功能,可辅助诊断肌源性便秘。还可用于盆底肌痉挛综合征、耻骨直肠肌综合征、直肠脱垂和会阴下降综合征等诊断。

【治疗】 根据不同类型的便秘选择不同的治疗方法,以缓解症状、恢复正常肠道动力和排便生理功能为目的。

(一) 器质性便秘 针对病因治疗,可临时选用泻药,缓解便秘症状。

(二) 功能性便秘 个体化对症治疗,目的为消除病人疑虑、减少便秘发作频率、减轻症状严重程度及提高生活质量。

1. 饮食治疗及心理干预 增加膳食纤维进食和多饮水,养成定时排便习惯,增加体能运动,避免滥用泻药等。膳食纤维本身不被吸收,纤维素具有亲水性,能吸收肠腔水分,增加粪便容量,刺激结肠蠕动,增强排便能力,缓解便秘症状。富含膳食纤维的食物有麦麸及蔬菜、水果等。在排除器质性便秘后,可对病人进行适当的心理干预,消除病人疑虑,使其树立治疗信心,增强病人治疗依从性。

2. 药物治疗 可酌情选用泻剂类药物、促动力药、促分泌药、电解质液及润滑剂等。

(1) 泻剂类药物:通过刺激肠道分泌和减少吸收、增加肠腔内渗透压和流体静力压而发挥导泻作用。一般分为刺激性泻剂(如大黄、番泻叶、酚酞、蓖麻油等)、盐性泻剂(如硫酸镁等)、渗透性泻剂(如甘露醇、乳果糖等)、膨胀性泻剂(如麸皮、甲基纤维素、聚乙二醇、琼脂等)及润滑性泻剂(如液体石蜡、甘油等)。刺激性泻剂起效快、效果好,但长期应用可导致药物依赖、结肠黑变病。渗透性泻剂副作用较少,可较长时间服用。急性便秘可选择盐类泻剂、刺激性泻剂及润滑性泻剂,但时间应 <1 周。慢性便秘以膨胀性泻剂为宜,不宜长期服用刺激性泻剂。对粪便嵌塞者,可用手法辅助或盐水等灌肠。

(2) 促动力药及促分泌药:常用促动力药物有高选择性 5-HT_4 受体激动剂莫沙必利和普芦卡必利,通过刺激肠肌间神经元,促进胃肠平滑肌蠕动,促进小肠和大肠的运转,改善便秘症状。促分泌药物主要有芦比前列酮(lubiprostone)、利那洛肽(linaclotide),芦比前列酮能选择性激活氯离子通道,促进氯离子、钠离子和水转移至肠腔,利那洛肽作用于肠上皮细胞鸟苷酸环化酶C受体,促进氯离子分泌,两种促分泌药物均可较好改善便秘症状,其中利那洛肽还能提高结肠疼痛阈值,缓解腹部不适和疼痛。

(3) 益生菌:益生菌可防止有害菌的定植和入侵,补充益生菌可改变肠道微生态,调节肠道正常蠕动,对缓解便秘和腹胀可能有一定作用。常用的微生态制剂有双歧三联活菌、乳酸菌素片、酪酸梭菌片等。

3. 生物反馈疗法 生物反馈疗法是通过直肠测压和肌电设备使病人直观地感知其排便时盆底肌的功能状态,通过学习纠正重建直肠肛管反射,改善排便时肌群的协调运动,增加排便次数,对部分直肠、肛门盆底肌功能紊乱的便秘有效。

4. 手术治疗 对长期药物治疗无效的顽固性便秘病人,可基于医患共同决策,慎重考虑选择手术治疗。

(田宇彬)



本章思维导图